

1 Forza elettrica e campo elettrostatico

Introduzione:

Nel Settecento si scoprì che esistono tre tipi di materiali: quelli di tipo ambra, quelli di tipo vetro e quelli neutri. I primi due derivano dall'osservazione che due bacchette di ambra si respingevano l'un l'altra e una bacchetta di ambra e una di vetro si attraevano. Si decise di chiamare la carica assunta dai materiali di tipo vetro "carica positiva" e quella assunta dai materiali di tipo ambra "carica negativa". La principale conseguenza di questa convenzione è la facilità di capire qual è il verso della forza risultante. Infatti, se consideriamo due cariche positive, il loro prodotto sarà positivo e quindi la forza risultante sarà positiva e le cariche si respingono; se invece consideriamo una carica positiva e una negativa, il loro prodotto sarà negativo e quindi la forza risultante sarà negativa e le cariche si attraggono.

Lo sfregamento di un panno con la bacchetta provoca dunque uno spostamento di elettroni, ovvero di carica. Questo sta a indicare che quest'ultima si conserva e che non si crea dallo sfregamento. Si può pertanto considerare l'elettrone particella stabile poiché essendo la particella carica con massa più piccola, il suo decadimento violerebbe la legge di conservazione della carica elettrica, se si assumesse vero il principio di conservazione dell'energia. Inoltre, si può ricavare che la carica è quantizzata e che quindi gli elettroni si spostano in pacchetti.

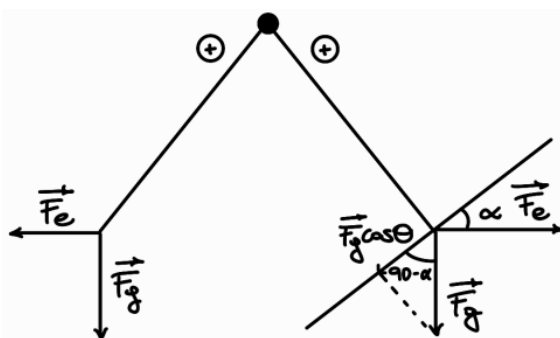
Fenomeni elettrici dovuti allo scambio di carica:

I materiali si dividono in due categorie:

1. isolanti: gli elettroni non hanno via di fuga e possono solo accumularsi;
2. conduttori: gli elettroni si possono muovere liberamente.

Il primo strumento utilizzato per rilevare fenomeni elettrostatici è l'elettroscopio con il quale si può determinare se la carica di due corpi distinti è uguale oppure diversa. Più il corpo è carico, più l'angolo tra le foglie sarà grande.

Considerando le forze agenti sulle foglie si può distinguere la forza peso e la forza elettrica.



Nella posizione di equilibrio le forze agenti devono uguagliarsi e quindi

$$F_e \cos(\alpha) = F_g \cos(90 - \alpha) = F_g \sin(\alpha) \Rightarrow \frac{F_e}{F_g} = \tan(\alpha).$$

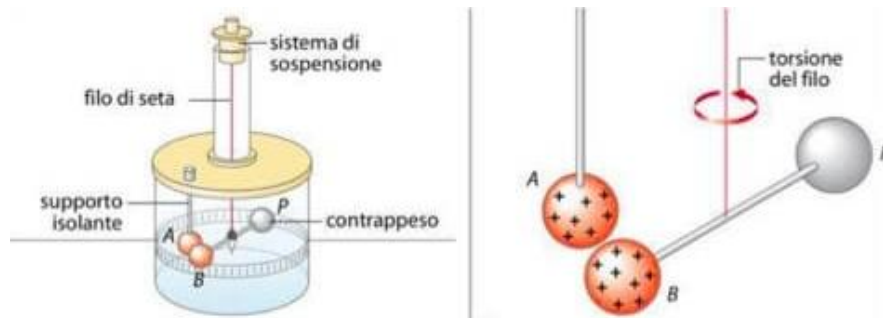
Dunque, F_e dipende dall'angolo α .

Osservazione:

Il fenomeno dell'elettroscopio può essere ricreato anche solo avvicinando il corpo, in questo caso l'effetto si verifica fin tanto che il corpo non viene allontanato. Poiché non c'è contatto tra il corpo e l'elettroscopio gli elettroni non si spostano da un corpo all'altro ma si accumulano agli estremi di essi. Questo fenomeno è detto carica per induzione, ovvero senza contatto.

Legge di Coulomb:

Per determinare la forza elettrica Coulomb costruì la sua bilancia di torsione.



Si considera il momento torcente $M_T = k\theta$ del filo e il momento $M_e = F_e d \cos(\theta)$ della forza elettrica. In condizioni di equilibrio questi devono essere uguali, quindi

$$k\theta = F_e d \cos(\theta) \Rightarrow F_e = \frac{k\theta}{d \cos(\theta)}.$$

Misurando gli angoli è possibile determinare la forza che ha causato lo spostamento. Sperimentalmente si verifica che la F_e è direttamente proporzionale al prodotto delle cariche e inversamente proporzionale al quadrato della distanza che le separa. La legge di Coulomb è dunque così formulata

$$\vec{F}_e = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r,$$

Dove ϵ_0 è la costante dielettrica nel vuoto che vale $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$. Quindi $K_0 = 1/4\pi\epsilon_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$. Il prodotto delle cariche a numeratore invece restituisce il segno della forza, la quale inoltre agisce sulla congiungente delle cariche.

Osservazione:

La carica di un elettrone vale $e = -1,6022 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Inoltre, sperimentalmente si trova che la carica del protone p è uguale in modulo a quella dell'elettrone.

Osservazione:

È possibile quindi determinare il rapporto tra la forza elettrica e la forza di attrazione gravitazionale tra i protoni e gli elettroni di un atomo, ad esempio dell'idrogeno. Sostituendo nella legge di Coulomb e di gravitazione le cariche e le masse dell'elettrone e del protone e la distanza r tra di essi che vale $r = 0.53 \cdot 10^{-10} \text{ m}$. Si ottiene quindi che la forza elettrica vale $F_e = 8.2 \cdot 10^{-8} \text{ N}$ e che la forza di attrazione gravitazionale vale $F_g = 3.65 \cdot 10^{-47} \text{ N}$. Il rapporto tra le due forze vale $F_e/F_g = 2.2 \cdot 10^{39}$. Dunque, $F_e = (2.2 \cdot 10^{39})F_g$.

Applicazione della legge di Coulomb:

Si considerino due cariche $q(x, y, z)$ e $q_0(x_0, y_0, z_0)$ in uno spazio tridimensionale. La forza elettrica agente $\vec{F}_0 = (F_x, F_y, F_z)$ su q_0 e il versore $\hat{u}_r = (u_x, u_y, u_z)$ posson essere scritti come somma delle loro componenti. Disegnando il versore $\hat{u}_r$ è possibile scrivere queste ultime in funzione dell'angolo tra il versore e l'asse su cui viene proiettato

$$\begin{cases} u_x = \cos(\alpha_x) \\ u_y = \cos(\alpha_y) \\ u_z = \cos(\alpha_z) \end{cases}$$

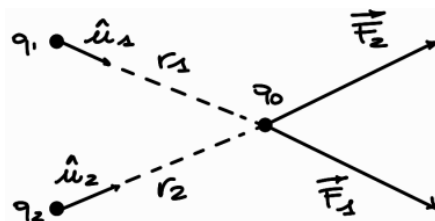
Si può quindi esprimere i coseni come il rapporto tra la proiezione del raggio vettore r sull'asse rispetto e r stesso, ad esempio

$$\cos(\alpha_x) = \frac{r_x}{r} = \frac{(x_0 - x)}{r} = \frac{x_0 - x}{\sqrt{(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 + (z_0 - z)^2}}.$$

Usando questa proprietà, le componenti di $\vec{F}_0$ sono

$$\begin{cases} F_x = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{x_0 - x}{r} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{x_0 - x}{r^3} \\ F_y = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{y_0 - y}{r} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{y_0 - y}{r^3} \\ F_z = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{z_0 - z}{r} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{z_0 - z}{r^3} \end{cases}$$

Sperimentalmente si verifica che l'effetto su una carica q_0 di più cariche può essere espresso come la somma vettoriale delle forze che la carica q_0 subisce da ogni carica: vale quindi il principio di sovrapposizione. Ad esempio, nel caso di due cariche in uno spazio, l'espressione della forza risultante sulla carica di prova q_0 è somma di due forze.



Le espressioni delle forze F_1 e F_2 sono

$$\vec{F}_1 = \frac{q_1 q_0}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} \cdot \hat{u}_1, \quad \vec{F}_2 = \frac{q_2 q_0}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} \cdot \hat{u}_2.$$

La forza risultante sarà dunque la somma vettoriale di queste due forze: $\vec{F}_{ris} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$. In generale, per un sistema di N cariche la forza risultante su q_0 è

$$\vec{F}_{ris} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \left(\frac{q_i}{r_i^2} \hat{u}_i \right).$$

Campo elettrico:

Si consideri la formula della forza risultante sulla carica di prova per un sistema di cariche

$$\vec{F}_{ris} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \left(\frac{q_i}{r_i^2} \hat{u}_i \right).$$

Nel caso in cui $N = 1$ si ha

$$\vec{F}_{ris} = q_0 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{u}_r.$$

Il termine $\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{u}_r$ è un vettore che non dipende dalla carica q : ogni carica genera una serie di vettori $\frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{u}_r$ per ogni punto dello spazio, ma finché non c'è un'altra carica la forza elettrica non c'è.

Dunque, si definisce quantitativamente il campo elettrico $\vec{E}$ come

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \left(\frac{q_i}{r_i^2} \hat{u}_i \right).$$

Il campo elettrico può essere misurato operativamente tramite la forza elettrica agente su una carica di prova q_0 e dividere questa per q_0 . Tuttavia, questo metodo vale per una carica di prova la cui carica tende a 0 Coulomb

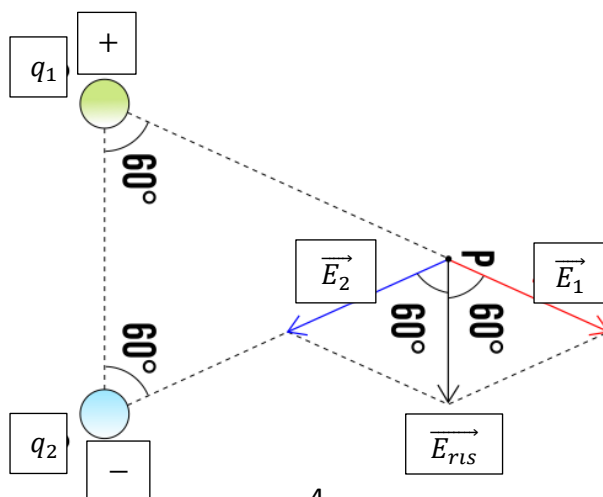
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q_0} \Rightarrow \vec{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}_e}{q_0}.$$

L'unità di misura del campo elettrico è $[N/C]$.

Osservazione:

1. Le linee di forza rappresentano la direzione del campo elettrico generato da una carica. Questo può essere entrante se la carica è negativa o uscente se la carica è positiva. Inoltre, le linee di forza non sono traiettorie.
2. Come per la forza elettrica risultante, anche per il campo elettrico $\vec{E} = (E_x, E_y, E_z) = (q_0)^{-1} (F_x, F_y, F_z)$ risultante vale il principio di sovrapposizione.

Esempio n°1:



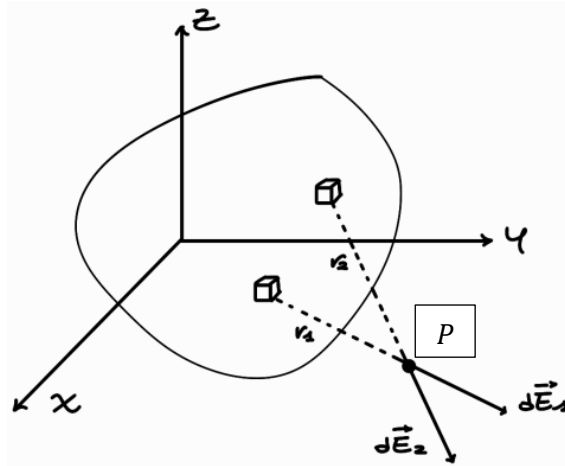
La posizione delle cariche q_1 e q_2 sono $q_1(0, d/2, 0)$ e $q_2(0, -d/2, 0)$ e $P = (D, 0, 0)$. Osservando la figura si deduce che sul punto P le componenti dei due campi elettrici sull'asse x sono uguali in modulo ma di direzione opposta, di conseguenza il loro contributo al campo elettrico risultante è nullo. Invece, le componenti dei due campi sull'asse delle y sono uguali in modulo e hanno stessa direzione, di conseguenza il loro contributo sul campo elettrico risultante equivale al doppio di uno dei due campi elettrici, considerando le due cariche uguali in modulo. Quindi, dalla componente y del campo della carica q_1 si ha

$$E_{ris} = 2E_y^{(q_1)} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd}{\left(D^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}} \xrightarrow{\text{Se } D \gg d/2} E_y^{(q_1)} = \frac{qd}{4\pi\epsilon_0 D^3},$$

dove la quantità qd è il momento di dipolo.

Distribuzione di carica uniforme:

Si consideri una distribuzione uniforme di carica nello spazio.



Il campo risultante sul punto $P = (x, y, z)$ è dato dalla somma dei singoli campi elettrici infinitesimi $d\vec{E}$. Poiché la distribuzione di carica è continua, al posto di considerare la somma, si considera l'integrale dei singoli campi elettrici

$$d\vec{E} = \frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{u}_r = \frac{\rho(x', y', z') dV'}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{u}_r,$$

dove $dq' = \rho(x', y', z') dV'$ e $\rho(x', y', z')$ è la densità di carica locale che si misura in $[C/m^3]$. Il campo risultante è

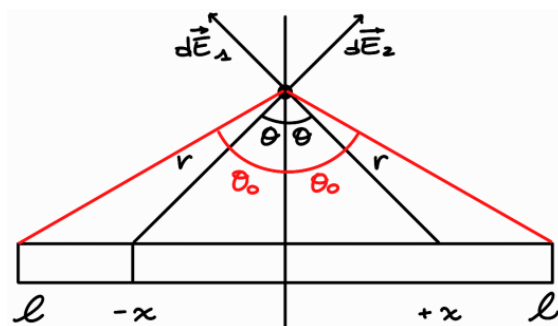
$$\vec{E} = \int_V d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(x', y', z')}{r^2} \hat{u}_r dV'.$$

Quindi considerando le componenti del campo elettrico risultante si trova ad esempio

$$\vec{E}_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(x', y', z')(x - x')}{((x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2)^{\frac{3}{2}}} dx' dy' dz'.$$

Si può fare lo stesso per le superfici e le rette, ovviamente si deve sostituire alla densità di carica locale le corrispettive densità di carica superficiali $d\sigma = \sigma(x', y')dx'dy'$ e lineari $d\lambda = \lambda(x')dx'$.

Esempio n°2:



Considerando due elementi infinitesimi della sbarra a destra e a sinistra della verticale si nota che il loro contributo sul campo elettrico risultante è nullo sull'asse x e che il campo elettrico risultante corrisponde al doppio della componente y del campo elettrico generato da un solo elemento. Quindi

$$dE_y^{(+x')} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos(\theta).$$

Per integrare l'espressione si deve riscriverla in funzione di una sola variabile, in questo caso θ . Quindi

$$x' = \tan(\theta) y \Rightarrow dx' = y d(\tan(\theta)) = y \frac{d\theta}{\cos^2(\theta)}.$$

Poiché la densità lineare è costante $\lambda dx = dq$ si ha

$$dq = \lambda dx' = \frac{\lambda y}{\cos^2(\theta)} d\theta$$

e poiché

$$r^2 = (x')^2 + y^2 = \tan^2(\theta) y^2 + y^2 = y^2(1 + \tan^2(\theta)) \approx \frac{y^2}{\cos^2(\theta)}$$

si ottiene, sostituendo, che

$$dE_y^{(+x')} = \frac{\lambda \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 y} d\theta.$$

Integrando sulla variabile θ si ottiene

$$\begin{aligned} E_{ris} &= 2E_y^{(+x')} = 2 \int_0^{\theta_0} dE_y^{(+x')} = 2 \int_0^{\theta_0} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} \cos(\theta) d\theta = \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 y} [\sin(\theta)]_0^{\theta_0} = \frac{\lambda \sin(\theta_0)}{2\pi\epsilon_0 y} = \frac{\lambda l}{2\pi\epsilon_0 y \sqrt{y^2 + l^2}}. \end{aligned}$$

L'esperimento di Millikan:

Agli inizi del 1900 si era già a conoscenza dell'esistenza dell'elettrone ma non si conosceva né il valore della sua carica né il valore della sua massa. Era però noto il rapporto tra le due quantità.

L'esperimento della goccia d'olio di Millikan servì proprio per determinare la carica dell'elettrone. Questo consisteva in un ugello molto sottile con il quale veniva nebulizzato dell'olio in modo da formare delle minuscole goccioline. Queste venivano lasciate cadere in un barile isolato termicamente dove era presente un campo elettrostatico diretto verso il basso.

Si considerano quindi le forze agenti su una singola gocciolina. In assenza dell'azione del campo elettrico sulla goccia agiscono la forza di gravità e la spinta di Archimede, in formule

$$ma = m'g - 6\pi r\eta v,$$

dove r è il raggio della goccia e m è la sua massa. Invece, $m'g$ è la forza peso agente sulla goccia corretta con la spinta di Archimede dovuta all'aria

$$m'g = (\rho_{olio} - \rho_{aria}) \frac{4}{3} \pi r^3 g.$$

A regime, ovvero quando la resistenza dell'aria eguaglia la forza peso corretta, il moto diventa rettilineo uniforme e quindi l'accelerazione della goccia è nulla. Pertanto, si può ricavare la velocità limite ponendo $a = 0$ ottenendo

$$v_{lim} = \frac{m'g}{6\pi r\eta} = \frac{2(\rho_{olio} - \rho_{aria})gr^2}{9\eta}.$$

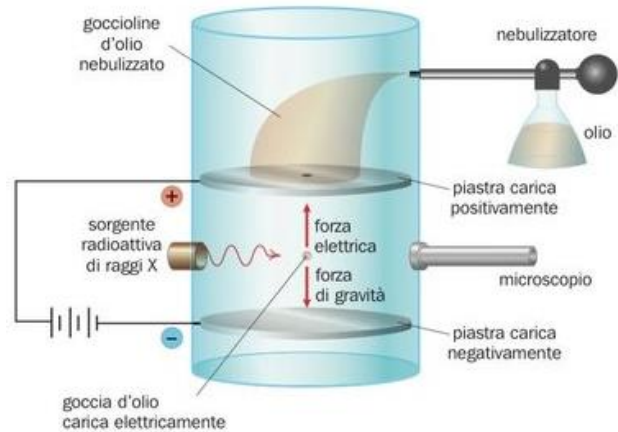
Applicando ora il campo elettrico, sulla goccia agirà una forza elettrica opposta alla forza di gravità, quindi

$$ma = m'g - 6\pi r\eta v - qE.$$

A regime la velocità limite ora è

$$v_{lim,E} = \frac{m'g - qE}{6\pi r\eta} = v_{lim} - \frac{qE}{6\pi r\eta} < v_{lim}.$$

Il secondo termine dell'ultimo membro è proporzionale alla carica q , ovvero alla carica dell'elettrone. Quindi, conoscendo $v_{lim,E}$ è possibile determinare la carica dell'elettrone. Da questo non è però possibile osservare la quantizzazione della carica. A questo proposito si aggiunge una sorgente a raggi X. L'esperimento fu quasi un successo. Millikan determinò il valore della carica dell'elettrone con $e = 1,592 \cdot 10^{-19} C$, ma questo risultato non è accurato. Infatti, il valore reale della carica è $e = 1,602 \cdot 10^{-19} C$. Questo perché era presente un errore sistematico: Millikan scelse



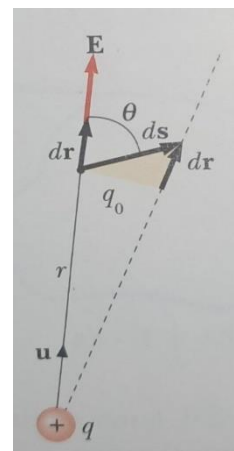
un valore del coefficiente di viscosità η dell'aria da un libro che lo riportava errato, compromettendo così la misura.

2 Lavoro e potenziale elettrostatico

Lavoro del campo generato da una carica puntiforme:

Si consideri il caso più semplice, ovvero quello di una carica puntiforme q che genera un campo elettrico e di una carica di prova q_0 che ne subisce l'effetto. La carica q_0 per passare dalla posizione A alla posizione B può percorrere infinite traiettorie: si vuole dimostrare che il lavoro non dipende dal percorso seguito ma solo dagli estremi di quest'ultimo. Secondo le leggi della meccanica il lavoro è definito come $dL = \vec{F} \cdot d\vec{l}$, quindi per ottenere il lavoro compiuto dalla forza di Coulomb sulle traiettorie si deve integrare. Sostituendo l'espressione per il campo elettrico si ha

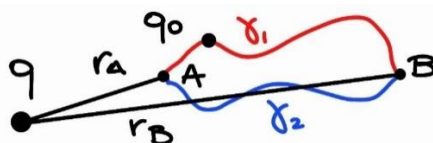
$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{u}_r \cdot d\vec{l} = \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr,$$



dove si è usato che $\hat{u}_r \cdot d\vec{l} = dl \cos(\theta) = dr$, come si vede dalla figura (dove $d\vec{s} = d\vec{l}$). Dunque, integrando l'equazione lungo una traiettoria generica γ che connette le posizioni A e B, si ha

$$W_{AB}^\gamma = \int_{A_\gamma}^B \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0} \int_{A_\gamma}^B \frac{1}{r^2} dr = \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right).$$

Si è quindi dimostrato che il lavoro non dipende dal percorso scelto, ma unicamente dalla posizione iniziale e finale, rispettivamente r_A e r_B . Il campo elettrostatico è dunque conservativo.



Pertanto, con riferimento alla figura, si può affermare che

$$W_{AB}^{\gamma_1} = W_{AB}^{\gamma_2} = W_{AB}^\gamma.$$

Per un percorso chiuso γ , ovvero una traiettoria la cui posizione iniziale coincide con quella finale, si ottiene

$$W_{AB}^\gamma = W_{AB}^{\gamma_1} + W_{AB}^{\gamma_2} = W_{AB}^{\gamma_1} - W_{AB}^{\gamma_1} = 0.$$

Questo risultato è facilmente deducibile anche dall'equazione del lavoro W_{AB}^γ . Infatti, ponendo $r_A = r_B$ la parentesi è uguale a zero, rendendo il lavoro nullo. Dunque, l'integrale curvilineo del prodotto scalare tra il campo elettrico generato da una carica puntiforme e lo spostamento, che corrisponde alla circuitazione $\mathcal{E}$ del campo elettrico, è nullo per ogni traiettoria chiusa γ

$$\mathcal{E} = \oint_\gamma \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0.$$

Energia potenziale e potenziale elettrico di un campo generato da una carica puntiforme:

Si consideri l'equazione del lavoro esplicitando la parentesi

$$W_{AB}^\gamma = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r_A} - \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r_B}.$$

Nell'ultimo membro il primo e il secondo termine dipendono rispettivamente solo da r_A e r_B , pertanto si pone

$$\begin{cases} U(B) = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r_B} \\ U(A) = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r_A} \end{cases}.$$

Dunque

$$W_{AB}^\gamma = U(A) - U(B) = -\Delta U_{AB},$$

dove $U(A)$ e $U(B)$ sono i valori dell'energia potenziale rispettivamente nella posizione iniziale e finale della traiettoria. Poiché non dipende dal percorso seguito, l'integrale di cammino del campo elettrico può essere espresso come differenza di valori di una funzione di stato

$$\int_{A_\gamma}^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = V(A) - V(B) = -\Delta V_{AB},$$

dove ΔV_{AB} è la differenza di potenziale elettrostatico, che è una quantità scalare. Il potenziale elettrostatico in un punto è dunque definito a meno di una costante additiva, il che vale anche per l'energia potenziale elettrica in un punto.

Osservazione:

Inoltre, il potenziale elettrostatico si misura in J/C che per il potenziale elettrostatico assumono il nome di Volt, con simbolo V , in onore di Alessandro Volta.

Dunque, possiamo riscrivere l'espressione del lavoro della forza elettrostatica come

$$W_{AB}^\gamma = \int_{A_\gamma}^B \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_{A_\gamma}^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = U(A) - U(B) = q_0(V(A) - V(B)).$$

Ricordando che ΔU_{AB} e ΔV_{AB} sono definiti in un punto a meno di una costante additiva possono essere considerate come le variazioni delle funzioni

$$U(r) = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r} + C, \quad V(r) = \frac{U(r)}{q_0} + C' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + C',$$

le quali restituiscono l'energia potenziale di una carica di prova q_0 a distanza r dalla carica q e il potenziale elettrostatico in un punto a distanza r dalla carica q rispettivamente.

In particolare, il lavoro che compie il campo elettrico generato dalla carica q per portare una carica q_0 dall'infinito a una distanza r è

$$W_{\infty,r}^Y = q_0 \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 (V(\infty) - V(r)) = -q_0 V(r) = -\frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r} + C,$$

dove $V(\infty) = 0$ è giustificato dal fatto che la forza elettrostatica e le interazioni del campo elettrico tra cariche molto distanti, ovvero per $r \rightarrow \infty$, è trascurabile. Quindi, poiché per $r \rightarrow \infty$ la quantità $-q/4\pi\epsilon_0 r \rightarrow 0$, risulta che $C = C' = 0$ sia per l'espressione di $U(r)$ che per quella di $V(r)$. Il segno meno è giustificabile dal fatto che lo spostamento è opposto alla forza elettrostatica.

Lavoro, energia potenziale e potenziale elettrico di un campo generato da un sistema di cariche:

I risultati ottenuti possono essere estesi nel caso di un campo elettrostatico generato da un sistema di N cariche in base al principio di sovrapposizione. Il lavoro è definito come

$$\begin{aligned} W_{AB}^Y &= \int_{A_Y}^B \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_{A_Y}^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_{A_Y}^B \sum_{i=1}^N (\vec{E}_i \cdot d\vec{l}) = q_0 \sum_{i=1}^N \left[\int_A^B \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \right] = \\ &= q_0 \left[\sum_{i=1}^N \left(\frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_A^i} \right) - \sum_{i=1}^N \left(\frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_B^i} \right) \right]. \end{aligned}$$

Si nota nuovamente che nell'ultimo termine le due quantità all'interno delle somme non dipendono dal percorso scelto ma solamente dalla posizione iniziale e finale. Pertanto, si ha

$$W_{AB}^Y = q_0 \left[\sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_A^i} \right) - \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_B^i} \right) \right] = q_0 (V_{TOT}(A) - V_{TOT}(B)) = U_{TOT}(A) - U_{TOT}(B),$$

ovvero

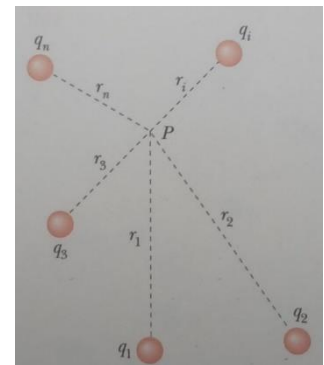
$$W_{AB}^Y = -q_0 \Delta V_{TOT} = -\Delta U_{TOT}.$$

Ragionando come nel caso precedente, il potenziale generato da un sistema di cariche in un punto P a distanza r_i dalla singola carica q_i è

$$V(r) = \int_{\infty}^P \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i}.$$

Questo risultato indica che il potenziale elettrostatico prodotto da un sistema di cariche è uguale alla somma dei potenziali elettrostatici prodotti singolarmente dalle cariche. Di conseguenza, l'energia potenziale di una carica q_0 nel punto P a distanza r_i dalla singola carica q_i è

$$U(r) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i}.$$



Inoltre, dall'equazione di W_{AB}^γ se si segue un qualunque percorso chiuso dove $A = B$, e quindi $V(A) = V(B)$, si ottiene

$$\mathcal{E} = \oint_{A_\gamma}^B \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0.$$

Anche il campo elettrostatico $\vec{E}$ risultante dalla somma vettoriale dei singoli campi elettrostatici $\vec{E}_i$ ha circuitazione nulla. In conclusione, l'energia potenziale elettrostatica del sistema di due cariche rappresenta il lavoro di una forza esterna per portare le due cariche dall'infinito ad una distanza r ; il lavoro è positivo se compiuto contro la forza repulsiva tra cariche dello stesso segno, negativo se le cariche sono di segno opposto.

Energia potenziale elettrostatica di un sistema di cariche:

Per calcolare l'energia di un sistema contenente due o più cariche occorre considerare l'energia di ciascuna coppia di cariche e sommare algebricamente i risultati

$$U_{sistema} = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}.$$

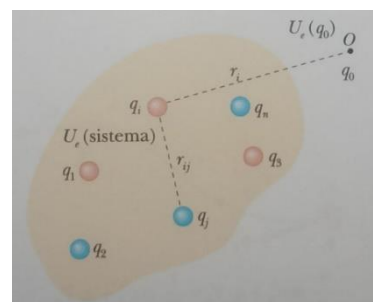
La condizione $i \neq j$ è giustificata dal fatto che una carica non interagisce con sé stessa e il fattore $1/2$ è aggiunto per compensare il fatto che ciascuna combinazione della somma è contata due volte: il termine ij e il termine ji sono uguali. Una carica q_0 distinta da quelle del sistema possiede un'energia potenziale elettrostatica pari a

$$U_{q_0} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{q_i}{r_i}.$$

Pertanto, l'energia potenziale elettrostatica complessiva U è

$$U = U_{sistema} + U_{q_0}.$$

Si noti che l'energia potenziale del sistema di cariche rimane costante in processi in cui la carica q_0 si sposta da una posizione all'altra. In questo caso le variazioni dell'energia complessiva coincidono con le variazioni dell'energia della carica q_0 .



Moto di una carica puntiforme e conservazione dell'energia:

Si consideri una carica q_0 di massa m in moto mentre è immersa in un campo elettrostatico $\vec{E}$. In questa situazione vale il principio di conservazione dell'energia meccanica poiché il campo è conservativo. Durante lo spostamento dalla posizione A alla posizione B l'energia cinetica T_k della carica varia secondo il teorema dell'energia cinetica

$$\Delta T_k = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = W_{AB}^\gamma.$$

Ricordando che il lavoro si esprime come $W_{AB}^Y = -\Delta U_{AB} = q_0[V(A) - V(B)]$, eguagliando le due espressioni si ottiene

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = q_0[V(A) - V(B)] \Rightarrow \frac{1}{2}mv_B^2 + q_0V(B) = \frac{1}{2}mv_A^2 + q_0V(A),$$

ovvero

$$T_k(B) + U(B) = T_k(A) + U(A) \Rightarrow E(B) = E(A),$$

che è la legge di conservazione dell'energia meccanica.

Osservazione:

L'energia si misura in Joule, ma nel caso di particelle elementari l'energia ha come unità di misura l'elettronvolt, con simbolo eV . L'elettronvolt è definito come l'energia cinetica che un elettrone assorbe quando viene accelerato in un campo elettrostatico da un potenziale $\Delta V = 1 V$. Quindi dalla variazione di energia cinetica $\Delta T_k = e\Delta V$ si ha che $1.602 \cdot 10^{-19} [C \cdot V] = 1.602 \cdot 10^{-19} J = 1 eV$.

“Energia di fuga” dell'elettrone dall'atomo di idrogeno:

Si consideri un atomo di idrogeno. Quanta energia si deve conferire all'elettrone perché evada l'orbita intorno al nucleo? Il potenziale elettrostatico del protone è

$$V_p = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

Quindi l'energia potenziale elettrostatica dell'elettrone nel campo elettrico generato dal protone è

$$U_e = -eV_p = \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

Le forze agenti sull'elettrone sono la forza di Coulomb e la forza centrifuga. All'equilibrio queste due forze devono essere uguali in modulo, ovvero $F_e = F_c$. Esplicitando i membri si ha

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow mv^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow T_k = \frac{1}{2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right).$$

Poiché vale il principio di conservazione dell'energia meccanica si ha

$$E = U_e + T_k = \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{1}{2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{-e^2}{8\pi\epsilon_0 r}.$$

Dato che l'energia E è negativa e l'energia potenziale è maggiore di quella cinetica in modulo, si tratta di un sistema legato. L'energia che si deve conferire all'elettrone perché questo evada l'orbita deve essere almeno maggiore dell'opposto di E .

Relazione tra il campo elettrico e il potenziale elettrico:

Osservando l'andamento del potenziale in funzione del campo elettrico è ragionevole supporre che la relazione tra i due non sia diretta. Considerando un campo elettrostatico $\vec{E} = \vec{E}(x)$, si ha

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{x_A}^{x_B} E(x) dx = V(x_A) - V(x_B)$$

Supponendo uno spostamento lineare infinitesimo da $A(x_A = x)$ a $B(x_B = x + dx)$ si ottiene

$$E(x)dx = V(x) - V(x + dx) = -dV \Rightarrow E(x) = \frac{-dV}{dx}.$$

Per uno spostamento tridimensionale si applica lo stesso ragionamento. Considerando un campo elettrostatico $\vec{E} = \vec{E}(x, y, z)$ e supponendo uno spostamento infinitesimo, da $A(x, y, z)$ a $B(x + dx, y + dy, z + dz)$, si ottiene

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = V(x, y, z) - V(x + dx, y + dy, z + dz) = -dV = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz\right),$$

dove l'ultimo passaggio è conseguenza del teorema del differenziale totale. Dato che

$$-dV = \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_x dx + E_y dy + E_z dz,$$

confrontando le due espressioni di dV si trova che

$$E_x dx + E_y dy + E_z dz = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz\right)$$

Quindi

$$\begin{cases} E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \\ E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \\ E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \end{cases}$$

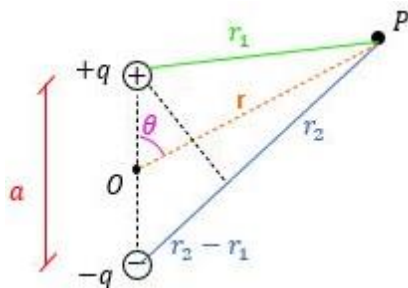
Questo risultato porta alla relazione locale tra campo elettrostatico ed energia potenziale

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V.$$

Il gradiente, per definizione, è la direzione di massima crescita o decrescita. Da questa definizione si deduce che se il campo elettrico è nullo non significa che anche il potenziale sia nullo, infatti il potenziale sarà costante poiché ad essere nullo è il suo gradiente (la sua derivata). Possono essere definite dunque delle superfici equipotenziali anche per il campo elettrico su cui il potenziale elettrico $V(x, y, z)$ è costante.

Valore del campo elettrico generato da un dipolo in un punto:

Nel caso più semplice un dipolo è un sistema di due cariche q uguali in modulo ma con carica opposta. Calcolare il campo elettrico direttamente non è la via più semplice. L'approccio conveniente consiste nel calcolare il potenziale elettrico in punto generico, per poi ricavare il campo elettrico.



Si cominci con il calcolare il potenziale elettrico in un punto P a distanza r_1 dalla carica positiva e a distanza r_2 da quella negativa. Applicando dunque la formula del potenziale si trova

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^2 \frac{q_i}{r_i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_1} - \frac{q}{r_2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2} \right).$$

Supponendo che il punto P in cui si calcola il potenziale è ad una distanza molto grande dal dipolo, si può definire la distanza r come la distanza tra P e il centro del dipolo. Tramite le relazioni della trigonometria si possono approssimare le due distanze r_1 e r_2 come

$$\begin{cases} r_1 \approx r - \frac{a}{2} \cos(\theta) \\ r_2 \approx r + \frac{a}{2} \cos(\theta) \end{cases}.$$

Se r è molto grande, $r^2 \approx r_1 r_2$. Sostituendo ciò nella formula iniziale si ha

$$V(P) \approx \frac{qa \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^2},$$

dove la quantità $qa = p$ è momento di dipolo. Se si conferisce a p un significato vettoriale in modo da avere $\vec{p} = q\vec{a}$, dove $\vec{a}$ è il vettore posizione che parte dalla carica negativa verso la carica positiva si ha che l'approssimazione del potenziale nel punto P è

$$V(P) = \frac{\vec{p} \cdot \hat{u}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Questa approssimazione vale unicamente per punti a grandi distanze dal dipolo. Questo perché, se dimezzassimo a e raddoppiassimo q il potenziale nello stesso punto è uguale, il che è accettabile per grandi distanze, ma non per distanze brevi. Inoltre, si nota che il potenziale non dipende unicamente da r . Questo perché che non c'è più la simmetria radiale che si aveva con una sfera carica, infatti ruotando il sistema il campo elettrico e il potenziale negli stessi punti varia. Per semplificare i calcoli per il gradiente del potenziale si può lavorare in un sistema di coordinate sferiche in cui

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial r} \hat{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{u}_\theta + \frac{1}{r \cos(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} \hat{u}_\varphi.$$

Applicando l'operatore gradiente in coordinate sferiche all'espressione del potenziale si ottiene

$$\vec{\nabla}V = \frac{\partial V}{\partial r} \hat{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \hat{u}_\theta + \frac{1}{r \cos(\theta)} \frac{\partial V}{\partial \varphi} \hat{u}_\varphi,$$

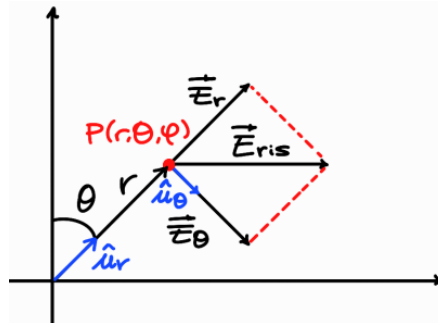
dove le derivate parziali di V rispetto alle coordinate sferiche valgono

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial r} = -2 \cdot \frac{p \cdot \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^3} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = -\frac{p \cdot \sin(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^3} \\ \frac{\partial V}{\partial \varphi} = 0 \end{cases}$$

L'ultima equazione restituisce che il campo elettrico non ha componente azimutale in P. Sostituendo in $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ si ha

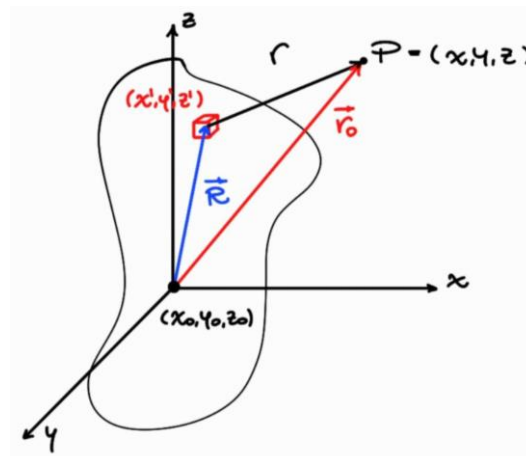
$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V = \frac{2p \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^3} \hat{u}_r + \frac{p \sin(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^3} \hat{u}_\theta = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos(\theta) \hat{u}_r + \sin(\theta) \hat{u}_\theta).$$

Quindi il campo elettrico in un punto P molto distante dal dipolo ha due componenti ortogonali tra loro: una in direzione della distanza del punto dal centro del dipolo e una ortogonale ad essa. Il campo elettrico risultante nel punto P è quindi calcolabile semplicemente con il teorema di pitagora.



Valore del potenziale elettrico generato da una distribuzione di cariche in un punto:

Si consideri una distribuzione di cariche.



Per calcolare il potenziale in un punto $P = (x, y, z)$ si devono considerare i contributi di ogni volume infinitesimo della distribuzione di cariche secondo la formula

$$V(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho' dx' dy' dz'}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho' dx' dy' dz'}{\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}},$$

dove $\rho' = \rho(x', y', z')$ è la densità di carica locale del volume infinitesimo e r è la distanza tra il volume infinitesimo e il punto P. L'origine degli assi ha coordinate $P_0 = (x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$. La distanza R' è la distanza tra l'origine degli assi e il volume infinitesimo. La distanza r_0 è la distanza tra l'origine degli assi e il punto P.

L'obiettivo è quello di riscrivere la distanza r in funzione di R' e r_0 , perciò si considera il reciproco di r come una funzione di (x', y', z')

$$\frac{1}{r} = f(x', y', z') = [(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{-\frac{1}{2}}.$$

Sviluppando questa funzione secondo Taylor e troncandola al primo grado, in quanto si considerano grandi distanze dalla distribuzione di carica, si ha

$$f(x', y', z') = f(R') = f(P_0) + (x' - x_0) \frac{\partial f(P_0)}{\partial x'} + (y' - y_0) \frac{\partial f(P_0)}{\partial y'} + (z' - z_0) \frac{\partial f(P_0)}{\partial z'},$$

dove

$$f(P_0) = f(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{r_0} = [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2]^{-\frac{1}{2}} = (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}.$$

Le derivate parziali valgono

$$\frac{\partial f(P_0)}{\partial x'} = -\frac{1}{2} [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2]^{-\frac{3}{2}} \cdot (-2(x - x_0)) = \frac{x}{r_0^3},$$

e analogamente per le altre due variabili. Quindi

$$\begin{cases} \frac{\partial f(P_0)}{\partial x'} = \frac{x}{r_0^3} \\ \frac{\partial f(P_0)}{\partial y'} = \frac{y}{r_0^3} \\ \frac{\partial f(P_0)}{\partial z'} = \frac{z}{r_0^3} \end{cases}$$

Sostituendo queste nell'espressione di $f(R')$ si ha

$$\frac{1}{r} = f(R') = \frac{1}{r_0} + \frac{x \cdot x'}{r_0^3} + \frac{y \cdot y'}{r_0^3} + \frac{z \cdot z'}{r_0^3} = \frac{1}{r_0} + \frac{\vec{r}_0 \cdot \vec{R}'}{r_0^3}.$$

Sostituendo nell'equazione del potenziale si trova

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho' \left(\frac{1}{r_0} + \frac{\vec{r}_0 \cdot \vec{R}'}{r_0^3} \right) dx' dy' dz',$$

che può essere diviso in due integrali

$$\begin{aligned} V(P) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho' \left(\frac{1}{r_0} \right) dx' dy' dz' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho' \left(\frac{\vec{r}_0 \cdot \vec{R}'}{r_0^3} \right) dx' dy' dz' = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r_0} \int_V \rho' dx' dy' dz' + \frac{\vec{r}_0}{4\pi\epsilon_0 r_0^3} \int_V \rho' \vec{R}' dx' dy' dz'. \end{aligned}$$

Il primo integrale rappresenta il valore del potenziale se la carica fosse concentrata in un unico punto, mentre il secondo integrale dipende dalla distanza del singolo volume dall'origine. Definendo il momento di dipolo come

$$\vec{p} = \int_V \rho' \vec{R}' dx' dy' dz',$$

si può scrivere l'espressione del potenziale in P come

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_0} + \frac{\vec{p} \cdot \hat{u}_r}{r_0^2} \right),$$

dove si è semplificato con

$$\frac{\vec{r}_0}{r_0^3} = \frac{r_0 \cdot \hat{u}_r}{r_0^3} = \frac{\hat{u}_r}{r_0^2}.$$

L'espressione del potenziale in P può anche essere scritta come $V(P) = V_{monopolo} + V_{dipolo}$. Il termine che domina tra i due è il primo, ma supponendo che la distribuzione di carica sia complessivamente neutra, questo tende a zero rendendo dominante il termine di dipolo. In generale però il momento $\vec{p}$ dipende dal sistema di riferimento che scegliamo, infatti

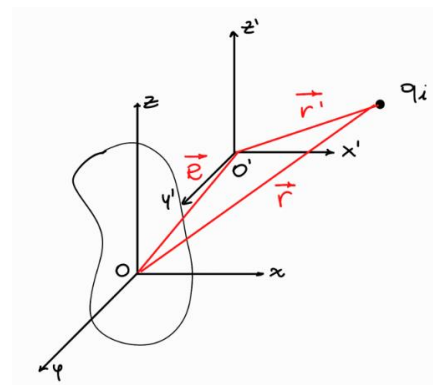
$$\vec{p} = \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i = \sum_{i=1}^N q_i (\vec{R} + \vec{r}_i') = \sum_{i=1}^N q_i \vec{R} + \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i',$$

dove è evidente la dipendenza da $\vec{r}_i'$. Dunque, $\vec{p}$ è ben definito

solo se il multipolo ha carica complessiva nulla. Si può allora considerare la formula del baricentro e applicarla a $\vec{p}$. Infatti, la distribuzione di carica è neutra solo quando i "baricentri" delle cariche negative e di quelle positive coincidono. In caso questi non lo siano il sistema non è in equilibrio e si crea un momento di dipolo. Quindi considerando la carica totale positiva Q^+ e la carica totale negativa Q^- tali che $Q_{TOT} = Q^+ + Q^- = 0$ si ha che

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i = \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i^+ + \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i^-,$$

definendo $\vec{r}_i^+$ e $\vec{r}_i^-$ come le posizioni delle singole cariche positive e negative.



Ponendo ora $\vec{R}_l^+$ e $\vec{R}_l^-$ le posizioni dei “baricentri” delle cariche positive e negative come

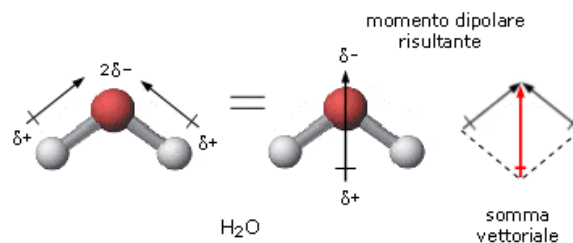
$$\begin{cases} \vec{R}_l^+ = \frac{1}{Q^+} \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i^+ \\ \vec{R}_l^- = \frac{1}{Q^-} \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i^- \end{cases},$$

e sostituendo nell’equazione iniziale si ha

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i = Q^+ \vec{R}_l^+ + Q^- \vec{R}_l^-.$$

Momento di dipolo di una molecola d’acqua:

Si consideri una molecola d’acqua.



La distanza tra l’atomo di ossigeno e i due di idrogeno è di $r = 1 \text{ \AA}$ e l’angolo compreso tra le due congiungenti vale $\theta = 105^\circ$. Si può pensare alle due cariche dell’idrogeno unite in una sola come in figura così da poter calcolare $\vec{a} = r \cos(\theta) = 0.6 \text{ \AA}$. Quindi

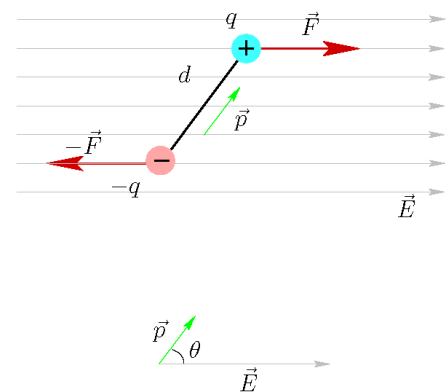
$$|\vec{p}| = |2e\vec{a}| = 1.9 \cdot 10^{-29} \frac{C}{m}.$$

In realtà il momento di dipolo di una molecola d’acqua vale $|\vec{p}| = 6 \cdot 10^{-30} C \cdot m^{-1}$, la discrepanza è dovuta al fatto che le cariche non sono distribuite in modo simmetrico.

Energia potenziale elettrostatica di un dipolo in un campo elettrostatico:

Si consideri un dipolo immerso in un campo elettrico costante nel tempo. Sulle due cariche agisce la forza di Coulomb. Poiché le cariche hanno carica uguale in modulo, la forza risultante è zero e quindi il dipolo rimane fermo nella sua posizione. Tuttavia, visto che vengono applicate due forze che non passano per il centro di massa del dipolo, si instaura un momento torcente $\vec{M}$ che fa ruotare il dipolo che vale

$$\begin{aligned} \vec{M} &= \vec{r}_1 \wedge \vec{F} + \vec{r}_2 \wedge (-\vec{F}) = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \wedge \vec{F} = \vec{a} \wedge \vec{F} = \\ &= \vec{a} \wedge q\vec{E} = q\vec{a} \wedge \vec{E} = \vec{p} \wedge \vec{E}. \end{aligned}$$



Quindi il dipolo ruota fino a che $\vec{p} \parallel \vec{E}$ rendendo il prodotto vettoriale $\vec{p} \wedge \vec{E}$, ovvero $\vec{M}$, nullo: il dipolo si orienta.

Se il campo elettrico non è costante nel tempo, il dipolo, oltre a orientarsi, si sposta nello spazio e la forza risultante è

$$\vec{F}_{ris} = q(\vec{E}^+ + \vec{E}^-).$$

L'energia potenziale del dipolo è

$$U_{dipolo} = q(V^+ - V^-).$$

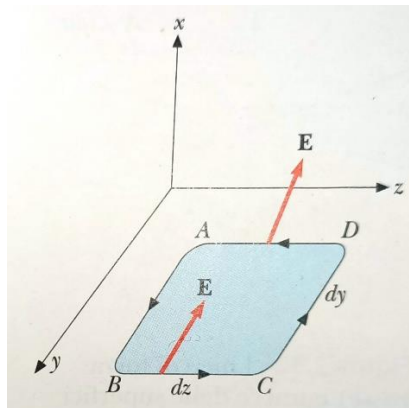
Se $\vec{a}$ è infinitesimo può essere scomposto nelle sue componenti infinitesime (dx, dy, dz) e quindi si può riscrivere l'energia potenziale come

$$\begin{aligned} U_{dipolo} &= q(V(x + dx, y + dy, z + dz) - V(x, y, z)) = q(dV) = \\ &= q\left(\frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy + \frac{\partial V}{\partial z}dz\right) = q(\vec{\nabla}V \cdot \vec{a}) = \vec{p} \cdot \vec{\nabla}V = \vec{p} \cdot (-\vec{E}) = -\vec{p} \cdot \vec{E}. \end{aligned}$$

Quindi l'energia potenziale del dipolo dipende dall'orientamento dello stesso nel campo elettrico.

Circuitazione di un campo elettrostatico in forma locale:

Si consideri un percorso chiuso Γ infinitesimo di area $d\Sigma_x = dydz$ e un campo elettrostatico $\vec{E}$.



La circuitazione $d\Gamma_x$, ovvero l'integrale di lineare di $\vec{E}$ lungo Γ , si può calcolare come

$$d\Gamma_x(\vec{E}) = \vec{E}(AB) \cdot \vec{AB} + \vec{E}(BC) \cdot \vec{BC} + \vec{E}(CD) \cdot \vec{CD} + \vec{E}(DA) \cdot \vec{DA},$$

dove $\vec{E}(AB)$ è il valore del campo elettrostatico lungo il segmento infinitesimo AB e così via. Per costruzione si ha che $CD = -AB$ e $DA = -BC$. Pertanto, si ha

$$d\Gamma_x(\vec{E}) = [\vec{E}(AB) - \vec{E}(CD)] \cdot (dy)\hat{u}_y + [\vec{E}(BC) - \vec{E}(DA)] \cdot (dz)\hat{u}_z.$$

Calcolare i prodotti scalari significa proiettare i campi lungo gli assi y e z , quindi si ottiene

$$\begin{aligned} d\Gamma_x(\vec{E}) &= [E_y(AB) - E_y(CD)]dy + [E_z(BC) - E_z(DA)]dz = \\ &= [E_y(z) - E_y(z + dz)]dy + [E_z(y + dy) - E_z(y)]dz = \\ &= -\frac{\partial E_y}{\partial z}dzdy + \frac{\partial E_z}{\partial y}dzdy = \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right)dydz = \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right)d\Sigma_x. \end{aligned}$$

Ragionando nello stesso modo per calcolare $d\Gamma_y$ e $d\Gamma_z$ si ottengono

$$\begin{cases} d\Gamma_x = \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) d\Sigma_x \\ d\Gamma_y = \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) d\Sigma_y \\ d\Gamma_z = \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) d\Sigma_z \end{cases}$$

La circuitazione $d\Gamma$ del vettore $\vec{E}$ lungo il contorno di $d\Sigma$ è uguale alla somma delle circuitazioni $d\Gamma_x$, $d\Gamma_y$ e $d\Gamma_z$. Questo deriva dalla proprietà generale secondo cui, data una linea chiusa e costruita una rete di circuiti chiusi su una qualsiasi superficie che abbia la linea come contorno, la circuitazione Γ lungo questa è la somma delle circuitazioni Γ_i lungo le maglie della rete, tutte orientate secondo la stessa convenzione. Quindi, data una superficie $d\Sigma$ nello spazio, intorno ad un punto in cui il vettore $\vec{E}$ ha le componenti E_x, E_y, E_z , la circuitazione di $\vec{E}$ lungo il contorno di $d\Sigma$ è

$$d\Gamma(\vec{E}) = \underbrace{\left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) d\Sigma_x}_{d\Gamma_x} + \underbrace{\left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) d\Sigma_y}_{d\Gamma_y} + \underbrace{\left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) d\Sigma_z}_{d\Gamma_z} = (\vec{\nabla} \wedge \vec{E}) \cdot \widehat{u}_n d\Sigma.$$

Dunque, considerando un percorso chiuso Γ finito la circuitazione si calcola come

$$\varepsilon = \int_{\Sigma} d\Gamma = \int_{\Sigma} (\vec{\nabla} \wedge \vec{E}) \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = \int_{\Sigma} \Phi(\vec{\nabla} \wedge \vec{E}) = 0,$$

e questo vale per ogni superficie Σ e per ogni percorso Γ . Se ciò è vero, allora l'integrale è nullo solo se l'integrando è nullo, quindi si ha che

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = 0.$$

Questa è la seconda legge di Maxwell nel caso di assenza di campo magnetico, ovvero per un campo elettrostatico. Ricordando la prima equazione di Maxwell $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho/\varepsilon_0$, si può pensare di poter combinare le due leggi in una sola. Infatti, ricordando che $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$, si può sostituire questa espressione nella prima legge di Maxwell ottenendo

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \vec{\nabla} \cdot (-\vec{\nabla}V) = -(\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}V) = -\nabla^2 V = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \Rightarrow \nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

Nel caso del vuoto la densità di carica $\rho = 0$ e quindi possiamo scrivere $\nabla^2 V = 0$. Si potrebbe pensare che esista un unico valore del potenziale visto che questa equazione apparentemente ha una sola soluzione. In realtà non è vero in quanto, essendo un'equazione differenziale di secondo grado, possiede due condizioni al contorno che permettono di ottenere tutte le possibili soluzioni.

Osservazione:

L'equazione $\nabla^2 V = -\rho/\varepsilon_0$ prende il nome di equazione di Poisson. Mentre, l'equazione $\nabla^2 V = 0$ prende il nome di equazione di Laplace.

3 La legge di Gauss

Definizione:

Sia $\vec{V}$ un campo vettoriale omogeneo e costante nel tempo e sia Σ una superficie. Il flusso di $\vec{V}$ attraverso Σ è

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{V}) = \vec{V} \cdot \widehat{u}_n \Sigma = V \Sigma \cos(\theta).$$

Nel caso in cui Σ è ortogonale a $\vec{V}$ il flusso si riduce a $\Phi_{\Sigma}(\vec{V}) = V \Sigma$.

Come campo vettoriale si può sostituire il campo elettrico $\vec{E}$ e definire il flusso di campo elettrico come

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = E \Sigma \cos(\theta).$$

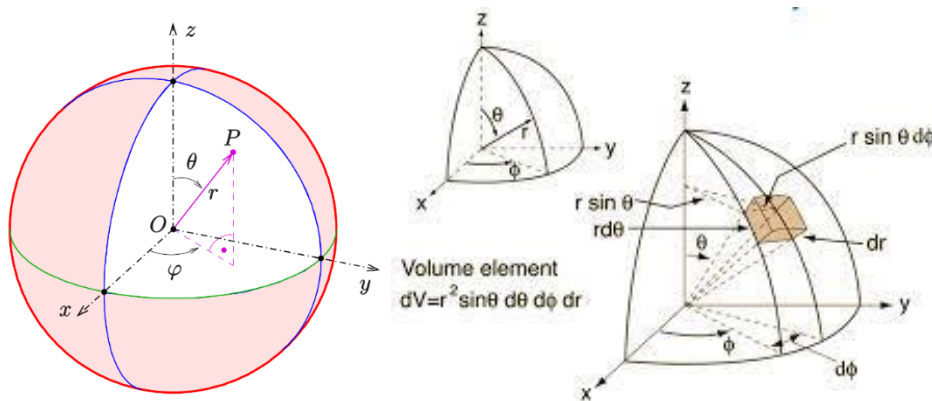
Il flusso di campo elettrico infinitesimo attraverso la superficie infinitesima $d\Sigma$ è

$$d\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \vec{E} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma.$$

Quindi se si vuole calcolare il flusso di campo elettrico per l'intera superficie Σ si devono integrare i singoli contributi infinitesimi $d\Phi_{\Sigma}(\vec{E})$ sulla superficie

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \int_{\Sigma} d\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \int_{\Sigma} \vec{E} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma$$

Si consideri un punto P su una sfera. La posizione di P è definita dagli angoli θ e φ . Se P compie uno spostamento infinitesimo, allora gli angoli varieranno anch'essi di una quantità infinitesima $d\theta$ e $d\varphi$.



Come si vede nella seconda figura i lati della superficie sferica infinitesima dS sono $rd\theta$ e $Rd\varphi = r \sin(\theta)d\varphi$. Quindi la superficie infinitesima vale

$$dS = r^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi \Rightarrow \frac{dS}{r^2} = \sin(\theta) d\theta d\varphi = d\Omega,$$

dove $d\Omega$ è l'angolo solido infinitesimo. L'angolo solido totale Ω è quindi l'integrale dei singoli angoli infinitesimi sulla superficie sferica Σ_S

$$\Omega = \int_{\Sigma_S} d\Omega.$$

L'insieme Σ_S su cui si integra corrisponde agli intervalli di variazione $\theta \in [0, \pi]$ e $\varphi \in [0, 2\pi]$. Quindi esplicitando $d\Omega$ e integrando sugli intervalli appena scritti si ottiene che Ω vale

$$\begin{aligned}\Omega = \int_{\Sigma_S} d\Omega &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin(\theta) d\theta d\varphi = \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= 2\pi \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta = -2\pi[\cos(\theta)]_0^\pi = 4\pi.\end{aligned}$$

Si consideri ora una carica puntiforme q e una superficie Σ . Il flusso di campo elettrico infinitesimo attraverso una superficie infinitesima vale $d\Phi_\Sigma(\vec{E}) = \vec{E} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma$. Il versore $\widehat{u}_n$ è $\widehat{u}_n = \cos(\theta)$. Pertanto il prodotto $d\Sigma \cos(\theta) = d\Sigma'$ è la superficie proiezione di $d\Sigma$ ortogonale alle linee di flusso. Quindi

$$d\Phi_\Sigma(\vec{E}) = E d\Sigma'.$$

Sostituendo E con la legge di Coulomb si ottiene

$$d\Phi_\Sigma(\vec{E}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \underbrace{\frac{d\Sigma'}{r^2}}_{\substack{\text{angolo} \\ \text{solido}}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega.$$

Integrando questa espressione sulla superficie sferica Σ_S si ottiene

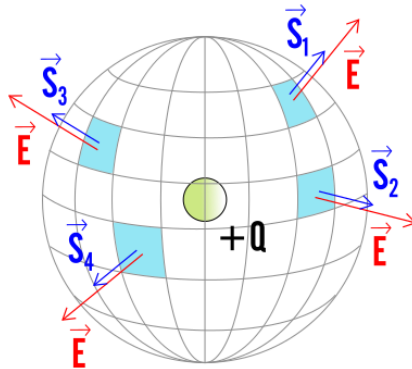
$$\Phi_\Sigma(\vec{E}) = \int_{\Sigma_S} d\Phi_\Sigma(\vec{E}) = \int_{\Sigma_S} \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega = \frac{4\pi q}{4\pi\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

Questa equazione è la legge di Gauss per il campo elettrostatico generato da una carica puntiforme nel vuoto

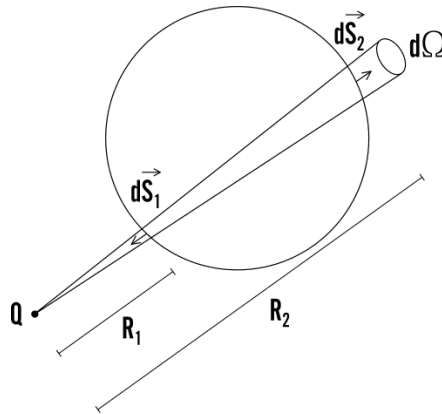
$$\Phi_\Sigma(\vec{E}) = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

Da questa legge si deduce che il flusso di campo elettrico non dipende dalla superficie, ma solo dalla carica e dalla permittività del mezzo $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$, che eventualmente può essere il vuoto. Il flusso di campo elettrico attraverso una superficie chiusa Σ varia in funzione della posizione della carica:

1. Se la carica è interna alla superficie si può calcolare il flusso con la legge di Gauss sfruttando il principio di sovrapposizione applicato al flusso di un campo $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \dots + \Phi_N$.



2. Se invece la carica è esterna il flusso di campo elettrico sarà nullo.



Infatti, il flusso di campo elettrico relativo alle superfici dS_1 e dS_2 sono uguali in modulo ma hanno verso opposto, di conseguenza per il principio di sovrapposizione

$$d\Phi_1 + d\Phi_2 = d\Phi_1 - d\Phi_1 = 0.$$

Integrando su tutta la superficie chiusa

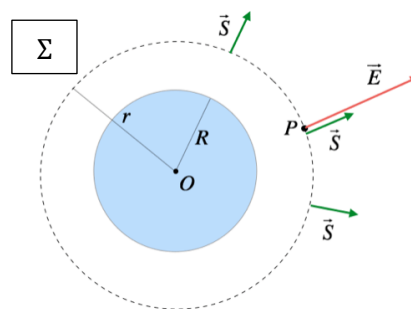
$$\Phi(\vec{E}) = \int_{\Sigma} \vec{E} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = 0.$$

Riassumendo

$$\begin{cases} \Phi(\vec{E}) = \frac{q^{(int)}}{\epsilon_0}, & \text{se } q \text{ è interna a } \Sigma \\ \Phi(\vec{E}) = 0, & \text{se } q \text{ è esterna a } \Sigma \end{cases}.$$

Campo elettrico all'esterno di una sfera carica ($r > R$):

Si consideri una sfera di raggio R con densità di carica ρ_c omogenea e positiva. Si vuole determinare il valore del campo elettrico in un punto P ad una distanza $r > R$ dal centro della sfera.



Per fare ciò si costruisce una seconda superficie sferica immaginaria Σ di raggio r con centro coincidente alla sfera carica che funge da superficie di Gauss. Nel punto P il campo elettrico è certamente radiale, in quanto è dovuto alla somma di contributi a due a due simmetrici, la cui risultante è radiale. Se così non fosse la distribuzione di carica non sarebbe omogenea. Questo significa che il campo elettrico dipende solo da $r > R$ ha modulo $|E(r)|$ costante sulla superficie Σ ed è ortogonale a questa, quindi

$$\vec{E} = E(r)\widehat{u}_r.$$

Applicando la legge di Gauss alla superficie Σ si ha

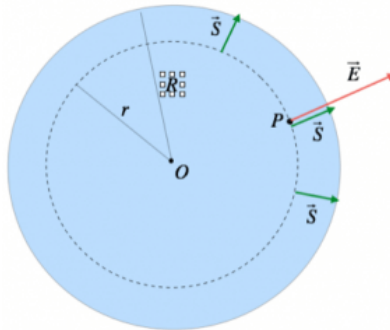
$$\Phi(\vec{E}) = \int_{\Sigma} E(r) \hat{u}_r \cdot \hat{u}_n d\Sigma = E(r) \int_{\Sigma} d\Sigma = E(r) \Sigma = 4\pi r^2 E(r) = \frac{q}{\epsilon_0},$$

dove dato che il campo elettrico ha direzione radiale e anche il versore superficie ha direzione radiale il prodotto scalare tra i due è $\hat{u}_r \cdot \hat{u}_n = 1$ poiché sono versori paralleli con lo stesso verso. Dunque

$$E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad r > R.$$

Campo elettrico all'interno di una sfera carica ($r < R$):

Si consideri una sfera di raggio R con densità di carica ρ_C omogenea e positiva. Si vuole determinare il valore di campo elettrico in un punto P distante $r < R$ dal centro della sfera.



Applicando il ragionamento precedente si deduce che il campo elettrico in tutti i punti della circonferenza di raggio $r < R$ ha modulo $|E(r)|$ costante. Poiché il campo elettrico dipende dalla carica interna, ne si deve determinarne il valore. Per definizione, la carica è il prodotto tra la densità di carica e il volume in cui è definita quest'ultima. In questo caso il volume non è l'intero volume V della sfera di raggio R , ma il volume V_r della sfera di raggio $r < R$. Pertanto

$$q^{(int)} = V_r \rho_C = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_C = \frac{4}{3}\pi r^3 \frac{Q}{V} = \frac{4}{3}\pi r^3 \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} = Q \left(\frac{r}{R}\right)^3.$$

Osservazione:

Questo è vero solo quando la densità di carica ρ_C è omogenea. Se invece ρ_C fosse una funzione della distanza r dal centro, allora si deve svolgere un integrale. Inoltre, se ρ_C fosse una funzione di più variabili, allora si deve svolgere un integrale multiplo.

Sostituendo $q^{(int)}$ nella legge di Gauss si ha

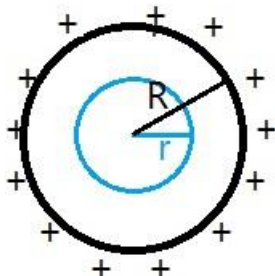
$$\Phi(\vec{E}) = 4\pi r^2 E(r) = \frac{q^{(int)}}{\epsilon_0} = \left(\frac{r}{R}\right)^3 \frac{Q}{\epsilon_0}.$$

Dunque

$$E(r) = \frac{rQ}{4\pi\epsilon_0 R^3}, \quad r < R.$$

Campo elettrico all'interno di un guscio sferico carico ($r < R$):

Si consideri un guscio sferico carico. Si vuole determinare solamente il campo elettrico all'interno del guscio dato che per $r > R$ le considerazioni fatte per la sfera piena valgono in modo identico anche per il guscio.



Se si svolgessero i calcoli come fatto per la sfera carica si ottiene di fatto la stessa formula, ovvero

$$E(r) = \frac{q^{(int)}}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad r < R.$$

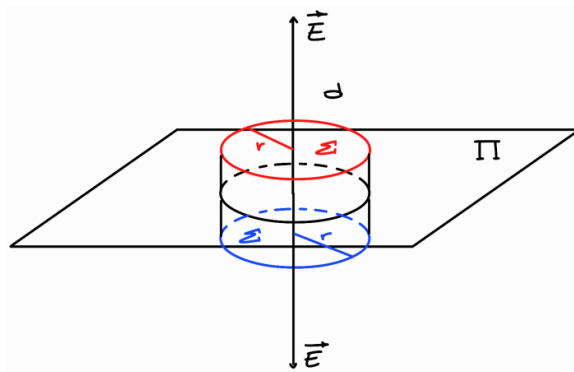
Poiché la carica è solo sulla superficie, se si trascura il suo spessore la carica interna $q^{(int)}$ è nulla. Quindi il campo elettrico è

$$E(r) = 0, \quad r < R.$$

Di conseguenza per la legge di Gauss il flusso all'interno del guscio è anch'esso nullo.

Campo elettrico di una superficie piana illimitata:

Si consideri una superficie piana Π illimitata.



Applicando il ragionamento sulle simmetrie al piano illimitato si deduce che il campo elettrico ad una distanza d dal piano ha modulo $|E(d)|$ costante. Considerando come superficie gaussiana un cilindro con basi di area Σ parallele al piano, si può calcolare il flusso del campo elettrico generato dal piano con la legge di Gauss ricordando che vale il principio di sovrapposizione

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \Phi(basi) + \Phi(superficie\ laterale) = \Phi(basi) = 2E(d)\Sigma = 2E(d)\pi r^2 = \frac{q^{(int)}}{\epsilon_0}.$$

Il termine $\Phi(superficie\ laterale)$ è uguale a zero poiché il vettore campo elettrico è ortogonale ad essa.

Dunque

$$E(d) = \frac{q^{(int)}}{2\pi r^2 \varepsilon_0}.$$

Poiché $q^{(int)} = \sigma \pi r^2$, dove σ è la densità di carica superficiale, si ha

$$E = \frac{q^{(int)}}{2\pi r^2 \varepsilon_0} = \frac{\sigma \pi r^2}{2\pi r^2 \varepsilon_0} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

Il risultato non dipende dalla distanza dalla superficie perché questa è illimitata: più ci si allontana da essa più il campo elettrico decresce come $1/r^2$, ma allo stesso tempo la superficie aumenta come r^2 , come si deduce dalla formula dell'angolo solido, aumentando quindi il l'effetto delle cariche lontane e mantenendo così il campo elettrico $E(d)$ costante.

Legge di Gauss in forma differenziale:

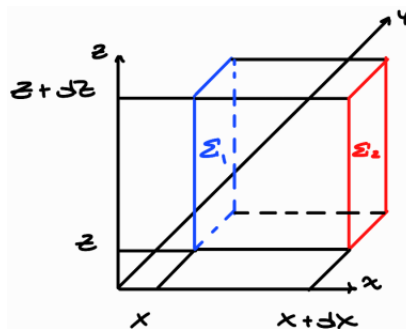
Si vuole esprimere la legge di Gauss con una relazione locale. Per farlo si introduce il teorema della divergenza che risulta utile allo scopo: "Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa è uguale all'integrale della divergenza del campo calcolato sul volume racchiuso da quella superficie, ovvero

$$\int_{\partial V} \vec{F} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F} dV,$$

dove $\partial V = V_\Sigma = \Sigma$ è la superficie racchiusa dal volume V ". Nel caso del campo elettrico

$$\int_{\partial V} \vec{E} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{E} dV.$$

Si consideri un cubo di lati infinitesimi e con pareti laterali di area Σ_1 e Σ_2 .



Il flussi infinitesimi di campo elettrico attraverso queste due superfici sono

$$\begin{cases} d\Phi_{\Sigma_2} = \vec{E} \cdot \widehat{u}_x dydz = E_{(x+dx)} dydz \\ d\Phi_{\Sigma_1} = \vec{E} \cdot \widehat{u}_x dydz = -E_{(x)} dydz \end{cases}.$$

Quindi per il principio di sovrapposizione

$$d\Phi_{(x)} = d\Phi_{\Sigma_2} + d\Phi_{\Sigma_1} = (E_{(x+dx)} - E_{(x)}) dydz = \frac{\partial E_x}{\partial x} dx dy dz,$$

dove nell'ultimo passaggio si è applicato il teorema del differenziale totale.

Seguendo lo stesso ragionamento anche per gli altri assi si ottiene

$$\begin{cases} d\Phi_{(x)} = \frac{\partial E_x}{\partial x} dx dy dz \\ d\Phi_{(y)} = \frac{\partial E_y}{\partial y} dy dx dz. \\ d\Phi_{(z)} = \frac{\partial E_z}{\partial z} dz dx dy \end{cases}$$

Sempre per il principio di sovrapposizione, il flusso totale è

$$d\Phi = d\Phi_{(x)} + d\Phi_{(y)} + d\Phi_{(z)} = \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) dx dy dz = (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) dV,$$

che per la legge di Gauss è anche

$$d\Phi = \frac{dq}{\epsilon_0} = \frac{\rho_c}{\epsilon_0} dV.$$

Dunque, eguagliando le due equazioni si ha

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_c}{\epsilon_0},$$

che è la prima equazione di Maxwell.

Osservazione:

Si può scrivere anche

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{d\Phi}{dV},$$

che è concorde con l'integrale ricavato con il teorema della divergenza.

Osservazione:

1. La divergenza è diversa da zero se le cariche sono all'interno del volume dV .
2. La divergenza è nulla se le cariche sono all'esterno del volume dV . Questo non equivale a dire che le singole componenti della divergenza siano nulle.

Divergenza del campo elettrico generato da una carica puntiforme:

Si consideri una carica positiva q in uno spazio tridimensionale posizionata nell'origine del sistema di riferimento. Le componenti del campo elettrico rispetto agli assi x , y e z sono

$$\begin{cases} E_x = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{r^3} \\ E_y = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{y}{r^3}. \\ E_z = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{r^3} \end{cases}$$

Derivando parzialmente E_x rispetto a x si ottiene

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial x} \left[x(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \right] = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r^2 - 3x^2}{r^5}.$$

Ragionando analogamente per le altre componenti si trovano

$$\begin{cases} \frac{\partial E_x}{\partial x} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r^2 - 3x^2}{r^5} \\ \frac{\partial E_y}{\partial y} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r^2 - 3y^2}{r^5} \\ \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r^2 - 3z^2}{r^5} \end{cases}.$$

Dunque, la divergenza del campo elettrico è

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3r^2}{r^5} - \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3r^2}{r^5} - \frac{3r^2}{r^5} \right) = 0.$$

Osservazione:

La divergenza del campo elettrico in coordinate sferiche è

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 E_r) + \frac{1}{r \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} (E_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} (E_\varphi).$$

4 Conduttori

I materiali conduttori sono caratterizzati dal fatto che al loro interno sono verificate delle particolari condizioni per cui è possibile il moto di alcune cariche che li costituiscono. I conduttori possono essere solidi, liquidi e gassosi. Inoltre, applicando un opportuno campo elettrico E è possibile generare un moto ordinato di elettroni, ovvero dar luogo ad una corrente elettrica. Poiché all'interno dei conduttori sono presenti cariche libere di muoversi, una volta raggiunto l'equilibrio elettrostatico il campo elettrico all'interno del conduttore è necessariamente pari a zero

$$E_{int} = 0.$$

Se così non fosse le cariche sarebbero accelerate e non vi sarebbe equilibrio. La condizione $E_{int} = 0$ ha tre conseguenze che caratterizzano un conduttore in equilibrio elettrostatico:

1. l'eccesso di carica elettrica in un conduttore può stare solo sulla superficie di esso in modo da massimizzare la distanza che le separa e minimizzare l'energia del sistema;
2. il potenziale elettrostatico è costante su tutto il conduttore;
3. il teorema di Coulomb: il campo elettrostatico in un punto nelle vicinanze della superficie di un conduttore è perpendicolare a questa e ha intensità pari a

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

Dimostrazione che l'eccesso di carica è sulla superficie:

Questo può essere dimostrato con il teorema di Gauss. Infatti, il flusso del campo elettrico interno attraverso una qualunque superficie Σ' interna al conduttore è

$$\Phi(\vec{E}_{int}) = \Phi_{int} = \int_{\Sigma} \vec{E} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} = 0,$$

dato che $E_{int} = 0$, e di conseguenza $Q_{int} = 0$. Dunque, le cariche in eccesso devono essere necessariamente sulla superficie.

Dimostrazione che un conduttore è equipotenziale:

Questo può essere dimostrato considerando che presi due punti qualunque, anche sulla superficie, vale che

$$V(P_2) - V(P_1) = - \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0.$$

Dunque

$$V(P_2) = V(P_1) = V_0 = \text{costante}.$$

Dimostrazione del teorema di Coulomb:

Dato che la superficie di un conduttore è equipotenziale, il campo elettrostatico $\vec{E}$ in un punto esterno molto vicino al conduttore è ortogonale alla sua superficie indipendentemente dalla forma dello stesso. Il valore di $\vec{E}$ si ricava applicando la legge di Gauss ad un cilindro retto di basi $d\Sigma$, di

area laterale trascurabile rispetto a $d\Sigma$ e con una base all'interno del conduttore, dove $E = 0$, e con l'altra nelle immediate vicinanze dell'esterno del conduttore, dove invece $\vec{E}$ è ortogonale alla superficie di esso. Indicata con dq la carica contenuta all'interno della superficie di Gauss, sulla superficie del conduttore si ha

$$d\Phi(\vec{E}) = E d\Sigma = \frac{dq}{\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d\Sigma.$$

Dunque

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{u}_n.$$

Questo è il teorema di Coulomb. È implicito il fatto che il campo elettrico $\vec{E}$, poiché il versore superficie è uscente per definizione, è uscente se la densità di carica è positiva ed è entrante se questa è negativa. Si nota che il valore del campo elettrostatico è maggiore dove σ è maggiore. Inoltre, è possibile dimostrare che la densità superficiale di carica è maggiore dove il raggio di curvatura della superficie è minore. In altre parole, il campo elettrostatico è più intenso nelle zone di una superficie a forma di punta, questo fenomeno è detto potere disperdente delle punte.

Definizione:

Si definisce la capacità C di un conduttore come

$$C = \frac{Q}{\Delta V}.$$

L'unità di misura della capacità è il farad: $[C] = C \cdot V^{-1} = F$.

Per definizione, un conduttore ha la capacità di un Farad quando, possedendo la carica di 1 Coulomb, sviluppa una differenza di potenziale di 1 Volt.

Capacità di un conduttore sferico:

Il potenziale generato da una sfera in un punto a distanza r dal suo centro è

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

Quindi, considerando $r = R$, dove R è il raggio della sfera, la capacità della sfera conduttrice è

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}} = 4\pi\epsilon_0 R.$$

Dunque, la capacità aumenta al crescere del raggio della sfera. Allo stesso modo, più la capacità della sfera è grande, più piccola sarà la differenza di potenziale generata da essa.

Osservazione:

Il farad è un'unità di misura molto "grande", infatti la capacità della terra è $C_{Terra} = 0,7 \text{ mF}$.

Conduttore con cavità:

Si consideri un conduttore cavo. In questo caso sono presenti due superfici, una esterna e una interna. Come si dispongono le cariche? Solo sulla superficie esterna o anche quella interna? Nell'ipotesi che sia presente una distribuzione di carica dello stesso segno, per quanto detto prima, questa si dispone unicamente su quella esterna, ma ciò succede anche ipotizzando due distribuzioni di carica di segno opposto sulla superficie interna. Infatti, dato che sono di segno opposto, si creerebbero nella cavità delle linee di forza uscenti dalle cariche positive ed entranti nelle negative. La circuitazione di $\vec{E}$ lungo una linea chiusa costituita da un tratto C_1 dove $E = 0$ un tratto C_2 dove $E \neq 0$ sarebbe

$$\oint_{\gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{C_1} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{C_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0 \Leftrightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \neq 0.$$

E questo è un assurdo visto che, se il campo elettrico è costante nel tempo, ovvero è un campo elettrostatico, la circuitazione lungo una linea chiusa è sempre nulla. Quindi si può affermare che:

1. la carica di un conduttore in equilibrio elettrostatico si distribuisce sempre e soltanto sulla superficie esterna del conduttore;
2. in ogni punto interno alla superficie del conduttore il campo elettrostatico è nullo e il potenziale elettrostatico è costante, anche in presenza di cavità.

Osservazione:

La situazione descritta all'interno della cavità di un conduttore cavo non dipende dalla carica e quindi dal potenziale del conduttore. Il conduttore può essere a 10 V o a 10^6 V , ma all'interno della cavità non si misura mai tra due punti una differenza di potenziale diversa da zero: il punto di riferimento per il potenziale elettrostatico è la parete della cavità, rispetto a cui la differenza di potenziale è nulla, qualunque sia il valore del potenziale del conduttore.

Gabbia di Faraday:

Si consideri un conduttore C_2 cavo, isolato e privo di carica, e un altro conduttore C_1 , carico nella cavità e mantenuto isolato da C_2 . In condizioni di equilibrio, se C_1 ha sulla sua superficie esterna una carica Q , una carica $-Q$ risulta distribuita sulla superficie interna di C_2 , e una carica Q sulla superficie esterna di C_2 . Tale fatto si spiega con la legge di Gauss: attraverso una superficie chiusa Σ interna a C_2 contenente la cavità, il flusso di $\vec{E}$ è nullo in quanto si è in condizione di equilibrio; di conseguenza all'interno di Σ non c'è carica e se C_1 porta la carica Q , sulla superficie interna di C_2 , deve necessariamente comparire una carica $-Q$. Inoltre, essendo C_2 , neutro, lo spostamento di una carica $-Q$ sulla superficie interna provoca la comparsa di una carica $+Q$ sulla superficie esterna che rimane impoverita di elettroni.

Questo è un fenomeno di induzione che in questo caso, essendo la carica Q completamente contenuta all'interno di una cavità chiusa, si chiama di induzione completa: tutte le linee di forza che partono da C_1 , terminano su C_2 . Dalla superficie esterna di C_2 , partono altre linee di forza, il cui andamento in prossimità del conduttore riflette la distribuzione delle cariche sulla superficie stessa: sono tanto più dense quanto più piccolo è il raggio di curvatura. Le due regioni in cui esiste un campo sono separate da una zona in cui, in equilibrio, non può esistere campo elettrostatico.

Il campo elettrostatico all'interno della cavità è determinato dal valore di Q , dalla posizione di C_1 e dalla forma geometrica delle due superfici affacciate. Però, fissato Q , all'esterno l'effetto è sempre lo stesso, qualunque siano forma e posizione. Infatti, l'informazione sulla situazione interna potrebbe passare all'esterno solo attraverso un campo elettrostatico che penetrasse nel conduttore C_2 : ma questo non è possibile per la proprietà dei conduttori in equilibrio di avere campo elettrostatico nullo all'interno. Al limite si può portare C_1 a contatto con C_2 , con la conseguenza che le cariche $+Q$ e $-Q$ si elidono, ma all'esterno non cambia nulla: questo fatto fa dedurre che la distribuzione della carica $-Q$ sulla faccia interna di C_2 , è sempre tale che, sommando l'effetto della carica Q di C_1 , il campo elettrostatico dovuto alle cariche nella cavità è nullo all'esterno della cavità.

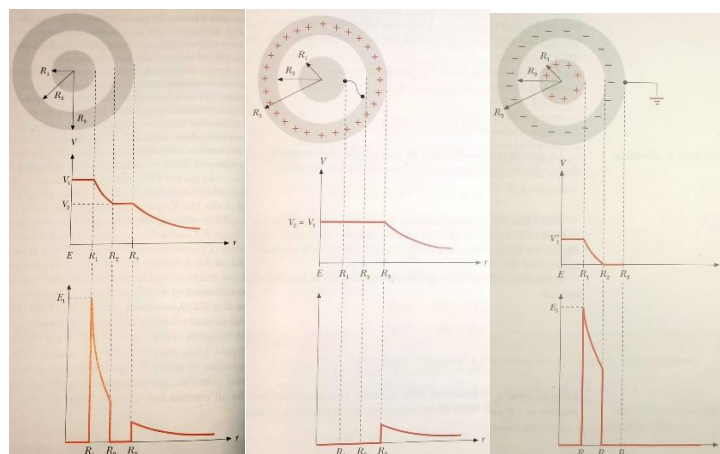
Analogamente, se si varia la carica sulla superficie esterna oppure variamo la sua distribuzione, ad esempio avvicinando al conduttore un altro corpo carico, cambia il campo elettrostatico all'esterno, ma la distribuzione di carica sulla superficie esterna di C_2 , è sempre tale da dare campo elettrostatico nullo all'interno di C_2 , e quindi non può alterare il campo locale esistente nella cavità. Come osservato prima, ciò potrebbe avvenire se un campo elettrostatico penetrasse dall'esterno nella massa del conduttore, ma la possibilità è esclusa dalle proprietà di un conduttore in equilibrio.

Pertanto, finché lo spazio interno ed esterno non sono comunicanti il conduttore cavo costituisce uno schermo elettrostatico perfetto tra spazio interno e spazio esterno, detta una gabbia di Faraday.

Conduttori sferici:

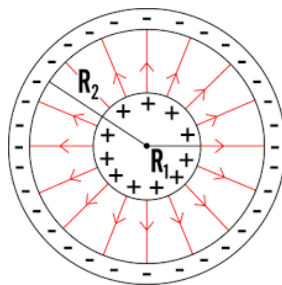
Si consideri un conduttore sferico di raggio R_1 centrato all'interno di un altro conduttore sferico cavo di raggio interno R_2 e raggio esterno R_3 . Una carica q positiva è posta sul conduttore interno.

- All'equilibrio elettrostatico, sono presenti una carica q sulla superficie del conduttore interno, una carica $-q$ sulla superficie di raggio R_2 ed una carica q su quella di raggio R_3 . Il campo per $R_2 \leq r \leq R_3$ è nullo dato che gli effetti delle cariche delle due superfici si elidono, mentre oltre R_3 è dato solo dalla carica esterna.
- Se si collegassero i due conduttori tramite un cavo la carica interna si annullerebbe e l'unica rimanente sarebbe quella sulla superficie di raggio R_3 . In questo caso il campo per $r \leq R_3$ sarebbe nullo, mentre per $r \geq R_3$ dipenderebbe solo dalla carica superficiale.
- Se si collegasse la superficie di raggio R_3 a terra, le cariche presenti su questa superficie lascerebbero il conduttore, mentre le cariche rimanenti sarebbero quelle sulle superfici di raggio R_1 ed R_2 . Pertanto, il campo elettrico sarebbe diverso da zero solo per $R_1 \leq r \leq R_2$.



Condensatore sferico:

Si consideri l'ultimo sistema di conduttori analizzato.



Il campo elettrico all'interno della cavità è

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

La differenza di potenziale tra i conduttori è quindi l'integrale di cammino del campo elettrico, ovvero

$$\Delta V = V(R_1) - V(R_2) = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2} \right).$$

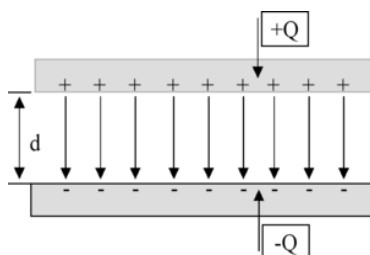
La capacità di questo sistema di conduttori è quindi

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}.$$

La capacità aumenta al diminuire della differenza $R_2 - R_1$, ovvero all'avvicinarsi dei conduttori.

Condensatore piano indefinito:

Le armature di un condensatore piano indefinito sono costituite da due conduttori piani paralleli di area Σ e distanti d . La carica positiva $+Q$ è distribuita con densità uniforme σ sull'armatura positiva, mentre quella negativa $-Q$ è distribuita con densità uniforme $-\sigma$ sull'armatura negativa.



Il campo tra le armature è dato dal teorema di Coulomb, mentre la differenza di potenziale vale

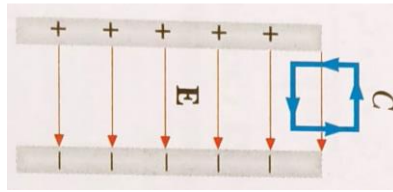
$$\Delta V = V_1 - V_2 = Ed = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d = \frac{\sigma \Sigma}{\epsilon_0 \Sigma} d = \frac{Qd}{\epsilon_0 \Sigma}.$$

Quindi la capacità di un condensatore piano indefinito è

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\epsilon_0 \Sigma}{d}.$$

La capacità del condensatore piano aumenta con il diminuire della distanza d tra le armature.

Infine, si deve notare che, se si trascurano gli effetti di bordo viene violata la seconda legge di Maxwell per il campo elettrostatico.

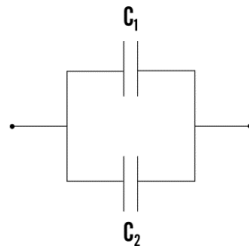


Infatti, in prossimità del bordo del condensatore è possibile trovare una linea chiusa C tale che

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0.$$

Condensatori in parallelo:

Se due condensatori sono in parallelo la differenza di potenziale ai capi dei due condensatori è la stessa, quindi $V_1 = V_2 = V$.

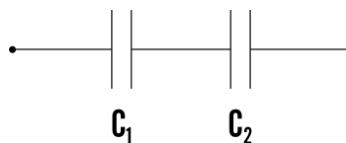


Dunque, la capacità equivalente dei due condensatori in parallelo è

$$C_{eq} = \frac{Q_{TOT}}{V} = \frac{Q_1 + Q_2}{V} = \frac{Q_1}{V} + \frac{Q_2}{V} = C_1 + C_2.$$

Condensatori in serie:

Se due condensatori sono in serie la corrente che li attraversa è la stessa e la carica dei due condensatori è uguale, quindi $Q_1 = Q_2$.



Le capacità dei due condensatori sono

$$\begin{cases} C_1 = \frac{Q_1}{V_1} = \frac{Q}{V_1} \\ C_2 = \frac{Q_2}{V_2} = \frac{Q}{V_2} \end{cases}$$

Dunque, la capacità equivalente dei due condensatori in serie è

$$C_{eq} = \frac{Q}{V_{TOT}} = \frac{Q}{V_1 + V_2} = \frac{Q}{\frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)^{-1}.$$

Energia di un condensatore:

Il processo di carica di un condensatore, in cui si passa dalla situazione di carica zero sulle armature alla situazione $(-Q, +Q)$ con una differenza di potenziale $V = Q/C$ tra le armature, consiste in definitiva in una separazione di cariche e richiede un determinato lavoro che, essendo il campo elettrostatico conservativo, dipende soltanto dallo stato iniziale e dallo stato finale, ma non dalle modalità con cui avviene il processo. Pertanto, per eseguire il calcolo si immagina che la carica di un condensatore avvenga, tramite lavoro erogato da un agente esterno, sottraendo carica dall'armatura negativa e portandola sull'armatura positiva. Alla fine del processo, durante il quale la carica totale è in ogni istante nulla, una carica $+Q$ viene trasferita da un'armatura all'altra, lasciando la prima con una carica $-Q$, stabilendo la differenza di potenziale V tra le armature. In una fase intermedia del processo la differenza di potenziale tra le armature è V' , in quanto è già stata trasferita una carica $Q' = CV'$. Quindi, il lavoro per spostare un'altra carica dQ attraverso la differenza di potenziale V' è

$$dW = V' dQ' = \frac{Q'}{C} dQ'.$$

Il lavoro complessivo per effettuare la separazione delle cariche è

$$W = \int W = \int_0^Q \frac{Q'}{C} dQ' = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}.$$

Il lavoro dipende solo dalla carica trasportata e dalla capacità del condensatore e non contiene informazioni sul processo. Questo lavoro, effettuato contro la forza elettrostatica che si oppone a un accumulo di cariche dello stesso segno, viene immagazzinato nel sistema sotto forma di energia potenziale elettrostatica. Assumendo che l'energia sia nulla quando $Q = 0$, si ha $W = U_e$. Inoltre, si può riscrivere l'espressione di U_e in due altri modi equivalenti

$$U_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} Q V.$$

Alle stesse espressioni si arriva dall'energia elettrostatica di un conduttore isolato, immaginando il processo di carica come un trasporto di cariche dall'infinito alla superficie del conduttore. Si consideri un condensatore piano con campo elettrico tra le armature uniforme. La sua capacità e il suo campo elettrico valgono

$$\begin{cases} C = \frac{Q'}{V'} \\ E = \frac{V'}{d} \end{cases}$$

Quindi il lavoro svolto dalla forza elettrica per spostare le cariche positive dalla piastra negativa a quella positiva è

$$dW = \int_N^P \vec{F}_e \cdot d\vec{l} = \int_N^P dQ' \vec{E}' \cdot d\vec{l} = -dQ' E' d,$$

dove il segno meno è dato dal fatto che lo spostamento delle cariche è opposto alla direzione del campo elettrico. Il lavoro delle forze esterne è dunque uguale a

$$dW_{est} = -dW = dQ' E' d.$$

Come noto, l'energia potenziale è uguale al lavoro delle forze esterne, dunque

$$dU_e = dW_{est} = dQ'E'd = dQ'V',$$

la quale integrata restituisce

$$U_e = W_{est} = \int_0^V V' dQ' = \int_0^V V' C dV' = C \int_0^V V' dV' = \frac{1}{2} CV^2,$$

che è esattamente l'espressione trovata prima. Nel caso del condensatore piano indefinito si può sostituire la capacità e il potenziale ottenendo

$$U_e = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 \Sigma}{d} E^2 d^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \Sigma E^2 d = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \tau,$$

dove τ è il volume compreso tra le due armature, ovvero il volume dove è definito il campo elettrostatico. Se si avanza l'ipotesi che l'energia elettrostatica sia distribuita nei punti in cui c'è campo elettrostatico e che questa distribuzione sia uniforme come il campo, trascurando gli effetti dei bordi, la densità di energia elettrostatica è

$$u_e = \frac{U_e}{\tau} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2, \quad u \propto E^2.$$

La generalità di questa formula, in cui non compare alcun elemento caratteristico del sistema per cui il calcolo è stato eseguito, ma soltanto il valore del campo e una proprietà del mezzo, suggerisce che si possa applicare a qualsiasi situazione. In effetti si può dimostrare che in una regione in cui è definito un campo elettrostatico E , l'energia contenuta in ogni volume infinitesimo $d\tau$ è proprio

$$dU_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 d\tau.$$

L'energia totale del campo elettrostatico si ottiene integrando su tutto il volume in cui il campo elettrostatico è diverso da zero

$$U_e = \int_{\tau} dU_e = \int_{\tau} \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 d\tau.$$

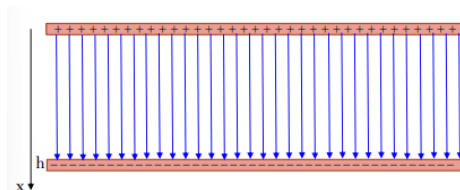
Questa energia corrisponde al lavoro speso per costruire la distribuzione di cariche che dà origine al campo elettrostatico. Le formule di U_e e u_e valgono per qualsiasi campo elettrico, indipendentemente dalla sua natura. È importante sottolineare come l'equazione di U_e implichi che l'energia potenziale di una distribuzione di carica sia sempre positiva. In precedenza, si è ricavata l'espressione per l'energia potenziale di un sistema di cariche puntiformi, il cui valore poteva essere sia positivo che negativo. In realtà l'equazione

$$U_e(\text{sistema}) = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{4\pi \epsilon_0 r_{ij}}$$

non è completa. È tuttavia l'espressione appropriata quando si considerano cariche puntiformi poiché l'integrale di U_e in questo caso darebbe un risultato divergente.

4.1 Dielettrici

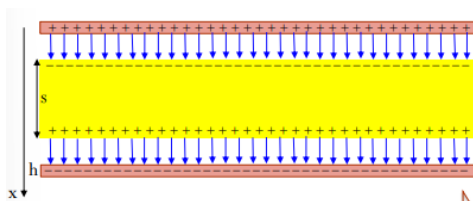
Si consideri un condensatore a facce piane parallele nel vuoto.



Il campo elettrico, che ha un'unica componente rivolta verso il basso, la differenza di potenziale tra le armature e la capacità valgono

$$\begin{cases} E_0 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \\ V_0 = E_0 h = \frac{Q_0}{C_0} = \frac{\sigma_0 \Sigma}{C_0} \\ C_0 = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h} \end{cases}$$

Si supponga ora di posizionare nel condensatore una lastra di materiale conduttore spessa $s < h$.



Il campo elettrico è sempre diretto verso il basso. Ora però il campo elettrico all'interno del conduttore è nullo per la proprietà di quest'ultimo; invece, nello spazio dove vi è il vuoto il valore del campo elettrico è lo stesso del caso precedente. Quindi

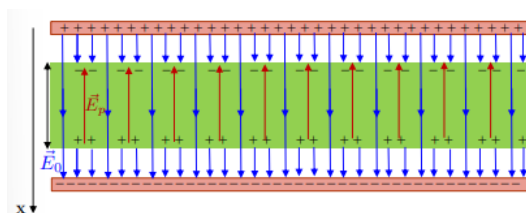
$$\begin{cases} E_{int} = 0 \\ E_0 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \end{cases}$$

In questo caso la differenza di potenziale diminuisce rispetto al caso in assenza di conduttore tra le armature a $V = E_0(h - s) < V_0$. Di conseguenza la capacità del condensatore aumenta a

$$C = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h - s} > C_0.$$

Si noti come questa capacità è la stessa che si otterrebbe considerando due condensatori in serie con spazio tra le armature di entità complessiva pari a $h - s$.

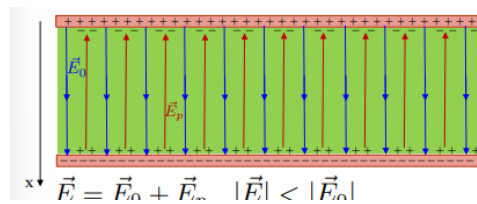
Si supponga adesso di posizionare nel conduttore una lastra di materiale dielettrico spessa $s < h$.



Il campo elettrico dove vi è il vuoto rimane invariato rispetto ai due casi precedenti e vale

$$E_0 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}.$$

Invece all'interno della lastra di dielettrico il campo elettrico non è nullo. Infatti, il campo elettrico generato dal condensatore ha un effetto di polarizzazione sulle cariche del dielettrico, il quale di conseguenza genera un campo elettrico $\vec{E}_p$ opposto a $\vec{E}_0$: il campo $\vec{E}_p$ attenua il campo $\vec{E}_0$. Anche in questo caso la differenza di potenziale diminuisce e di conseguenza aumenta la capacità del condensatore. Si supponga adesso che il dielettrico occupi tutto lo spazio tra le armature del condensatore



Si consideri il rapporto κ tra le due differenze di potenziale V_0 e V , in assenza di dielettrico e in presenza di dielettrico rispettivamente

$$\kappa = \frac{V_0}{V} > 1.$$

Questo rapporto dipende unicamente dalla natura del dielettrico. La costante κ rappresenta la “qualità” del dielettrico. Usando le relazioni tra campo elettrico e potenziale si ha

$$E = \frac{V}{h} = \frac{V_0}{\kappa h} = \frac{E_0}{\kappa} = \frac{\sigma_0}{\kappa \varepsilon_0},$$

dove

1. la quantità κ , oppure ε_r , è la costante dielettrica relativa del materiale;
2. la quantità $\varepsilon = \kappa \varepsilon_0$ è detta costante dielettrica assoluta del materiale;
3. la quantità $\chi = \kappa - 1 > 0$ è detta suscettività elettrica.

Considerando i vettori di campo elettrico si ha

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_p,$$

pertanto

$$|\vec{E}_p| = |\vec{E}_0| - |\vec{E}| = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_0}{\kappa \varepsilon_0} = \frac{\kappa - 1}{\kappa} \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} = \frac{\chi}{\kappa} \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} = \chi |\vec{E}|.$$

Il campo elettrico tra le armature è un campo ottenuto come somma tra quello dovuto alla distribuzione delle cariche libere sulle armature e di una distribuzione di cariche uniforme sulle facce della lastra dielettrica con segno opposto a quello della carica sull'armatura corrispondente. Ponendo $\sigma_p = (\chi/\kappa)\sigma_0$ si ha che

$$E = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_p}{\varepsilon_0}.$$

La capacità del condensatore vale

$$C = \frac{Q_0}{V} = \frac{\kappa Q_0}{V_0} = \kappa C_0 = \frac{\epsilon \Sigma}{h}.$$

Ogni materiale ha un valore della costante dielettrica diversa. Per il vuoto $\kappa = 1$ e la costante dielettrica vale $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$.

Definizione:

La rigidità dielettrica è il massimo valore del campo elettrico che può essere applicato a un isolante senza che avvengano fenomeni disruptivi (scariche) al suo interno.

Polarizzazione elettronica:

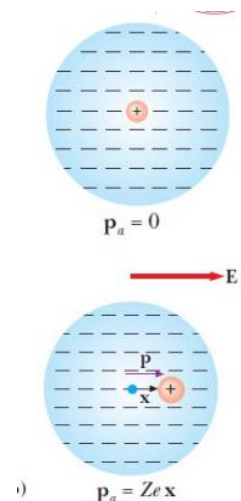
La polarizzazione in un dielettrico può avvenire in due modi:

1. polarizzazione per deformazione:

Il campo elettrico esterno provoca uno spostamento locale delle cariche atomiche. Lo spostamento è dell'ordine di 10^{-15} m , ma l'effetto è visibile macroscopicamente a causa dell'elevata concentrazione atomica n . Questo tipo di polarizzazione genera un momento di dipolo elettrico

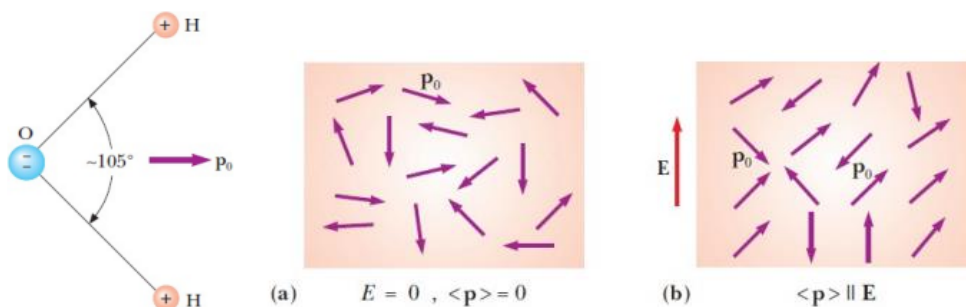
$$\vec{p} = Ze\vec{x},$$

il quale è parallelo e concorde al campo elettrico esterno. Si ricordi che Z è il numero atomico e che $\vec{x} = \vec{d}$. Inoltre, l'effetto della polarizzazione dura finché è presente un campo elettrico esterno;



2. polarizzazione per orientamento:

Questo tipo di polarizzazione si applica a materiali costituiti da molecole dotate di momento elettrico intrinseco, come per esempio l'acqua. In assenza di campo elettrico i dipoli molecolari, a differenza di come si potrebbe pensare, sono orientati casualmente. Questi però si allineano in presenza di un campo elettrico esterno, anche se l'effetto di polarizzazione è contrastato dall'agitazione termica. Infatti, la polarizzazione decresce al crescere della temperatura.



Vettore polarizzazione:

L'effetto della presenza di campo elettrico esterno $\vec{E}$ è quindi quello di generare un momento di dipolo medio $\langle \vec{p} \rangle$ per ognuna molecola del dielettrico che è parallelo e concorde al campo $\vec{E}$. Considerando un volume $\Delta\tau$ macroscopicamente piccolo, ovvero abbastanza grande da non essere dominato dalle fluttuazioni, contenente ΔN molecole, si definisce la concentrazione atomica n come

$$n = \frac{\Delta N}{\Delta\tau}.$$

Dunque, il momento di dipolo per unità di volume $\vec{P}$ è

$$\vec{P} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta\tau} = \frac{\Delta N}{\Delta\tau} \langle \vec{p} \rangle = n \langle \vec{p} \rangle.$$

Il quale prende il nome di vettore di polarizzazione del dielettrico. L'unità di misura del vettore di polarizzazione è $[\vec{P}] = C\ m^{-2}$.

Per certi materiali, detti dielettrici lineari, tra il vettore di polarizzazione e il campo elettrico esterno vale la relazione di proporzionalità $\vec{P} \propto \vec{E}$. Quindi, per questa categoria di materiali, si può scrivere

$$\vec{P} = \epsilon_0 \alpha \vec{E},$$

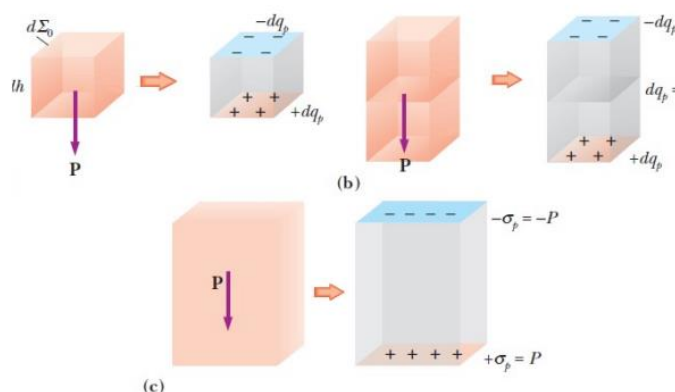
dove, se si effettua l'analisi dimensionale, si ricava che α è adimensionale, ovvero un numero che caratterizza macroscopicamente le proprietà dielettriche del materiale.

Campo elettrico prodotto da un dielettrico polarizzato:

Suddividendo il dielettrico in prismi infinitesimi, ciascuno di essi ha un momento di dipolo elettrico infinitesimo che vale

$$d\vec{p} = \vec{P} d\Sigma_0 dh.$$

Ogni prisma è equivalente a due distribuzioni uniformi di carica di segno opposto di densità superficiale $\sigma_p = |\vec{P}|$. Dunque, si identifica la costante α con la suscettività elettrica χ del materiale.



Infatti, poiché il materiale è isotropo e lineare la distribuzione di carica superficiale σ_p è

$$\sigma_p = |\vec{P}| = \varepsilon_0 \alpha E = \frac{\kappa - 1}{\kappa} \sigma_0,$$

da cui

$$\alpha E = \frac{(\kappa - 1)\sigma_0}{\kappa \varepsilon_0} \Rightarrow \alpha E = E(\kappa - 1).$$

Dunque

$$\alpha = \kappa - 1 = \chi.$$

Quindi il vettore polarizzazione per un dielettrico lineare vale

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}.$$

Ricordando che $\vec{E}_p = -\chi \vec{E}$ segue che $\vec{P} = -\varepsilon_0 \vec{E}_p$, ovvero

$$\vec{E}_p = -\frac{\vec{P}}{\varepsilon_0}.$$

Dielettrico di forma qualsiasi:

Nel caso di un dielettrico di forma qualsiasi non è più vero che la superficie è ortogonale al vettore di polarizzazione. Pertanto, si considera un elemento infinitesimo di superficie (evidenziato in figura). Per costruzione, la superficie superiore è ortogonale a $\vec{P}$, invece la superficie inferiore è a un certo angolo θ rispetto al vettore di polarizzazione. Dunque

$$\sigma_p = \frac{dq_p}{d\Sigma} = \frac{Pd\Sigma_0}{d\Sigma} = \frac{Pd\Sigma \cos(\theta)}{d\Sigma} = P \cos(\theta) = \vec{P} \cdot \hat{u}_n.$$

In caso di polarizzazione uniforme la carica superficiale sul dielettrico è nulla. Infatti, per il teorema della divergenza si ha

$$Q_{TOT} = \int_{\Sigma} \sigma_p d\Sigma = \int_{\Sigma} \vec{P} \cdot \hat{u}_n d\Sigma = \int_{\tau} \vec{\nabla} \cdot \vec{P} d\tau,$$

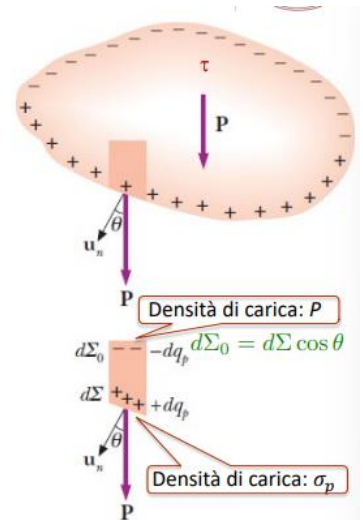
dove l'ultimo integrale è nullo se la polarizzazione è uniforme.

Polarizzazione non uniforme:

Se $\vec{P}$ non è uniforme compare all'interno del dielettrico una carica di polarizzazione di densità volumica ρ_p . Si ricordi che nel vuoto

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}_0 = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0},$$

dove ρ_0 è la densità di cariche libere.



In generale, in presenza di un dielettrico si ha che

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_{TOT}}{\epsilon_0},$$

dove $\rho_{TOT} = \rho_0 + \rho_p$ e $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_p$. Chiaramente, se la densità di cariche libere ρ_0 è nulla, allora $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}_0 = 0$. Dunque,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_0 + \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_p = \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_p = \frac{\rho_p}{\epsilon_0}.$$

Ricordando che $\vec{P} = -\epsilon_0 \vec{E}_p$ si può scrivere

$$\int_{\tau} \vec{\nabla} \cdot \vec{P} d\tau = -\epsilon_0 \int_{\tau} \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_p d\tau = -\epsilon_0 \int_{\tau} \frac{\rho_p}{\epsilon_0} d\tau = - \int_{\tau} \rho_p d\tau,$$

da cui si ricava il valore della densità di carica volumica ρ_p della carica di polarizzazione come

$$\rho_p = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}.$$

Quindi, ricordando l'espressione

$$\int_{\Sigma} \sigma_p d\Sigma = \int_{\tau} \vec{\nabla} \cdot \vec{P} d\tau$$

si ottiene che

$$\int_{\Sigma} \sigma_p d\Sigma + \int_{\tau} \rho_p d\tau = 0.$$

Questa equazione afferma che il dielettrico è complessivamente neutro. Infatti, la distribuzione di carica superficiale e volumica si compensano, risultando in una carica totale nulla.

Infine, se un dielettrico è polarizzato questo diventa sorgente di campo elettrico e potenziale elettrico. Il potenziale elettrostatico generato da una distribuzione superficiale o volumica di cariche può essere calcolato usando le relazioni

$$V(\vec{r}_Q) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\vec{P} \cdot \hat{u}_n}{r} d\Sigma, \quad V(\vec{r}_Q) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \rho_p d\tau.$$

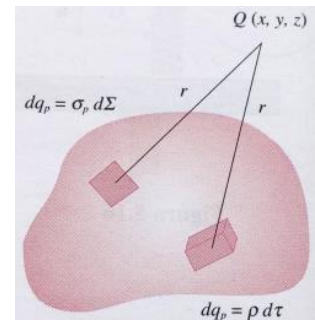
Quindi per un dielettrico polarizzato si ha

$$V(\vec{r}_Q) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\vec{P} \cdot \hat{u}_n}{r} d\Sigma - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{\vec{\nabla} \cdot \vec{P}}{r} d\tau.$$

A questo potenziale va aggiunto quello dovuto alla presenza di eventuali di cariche libere. Per il campo elettrico invece si usa la relazione $-\vec{\nabla}V = \vec{E}$.

Osservazione:

La divergenza di $\vec{P}$ può essere nulla anche se $\vec{P}$ non è uniforme.



Vettore di induzione elettrica:

Si sa che il campo elettrostatico è conservativo anche in presenza di dielettrici polarizzati. Ovvero la circuitazione e il rotore del campo elettrico sono nulli. Per semplicità si omette qui il pedice 0 per indicare carica e densità di carica libera, ovvero $\rho = \rho_0$. Quindi la legge di Gauss continua a valere purché si tenga conto anche delle cariche di polarizzazione

$$\oint \vec{E} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = \frac{q + q_p}{\epsilon_0}.$$

In forma locale

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho + \rho_p}{\epsilon_0}.$$

Ricordando che $\rho_p = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$ si ha che

$$\epsilon_0(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) = \rho - \vec{\nabla} \cdot \vec{P} \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot (\vec{E}\epsilon_0 + \vec{P}) = \rho.$$

Integrando su ambo i membri su un volume τ qualsiasi si ottiene

$$\int_{\tau} \vec{\nabla} \cdot (\vec{E}\epsilon_0 + \vec{P}) d\tau = \int_{\tau} \rho d\tau = q,$$

da cui, per il teorema della divergenza, si trova

$$\oint_{\Sigma} (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = q.$$

Quindi la carica q contenuta nel volume τ è pari al flusso del vettore $\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ attraverso la superficie chiusa Σ che lo delimita. Pertanto, si definisce il vettore di induzione elettrica $\vec{D}$ come

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}.$$

La legge di Gauss in forma integrale e locale, in termini di $\vec{D}$, contiene soltanto le cariche libere

$$\oint \vec{D} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = q_{libere} \Leftrightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_{libere}.$$

Riassumendo, le equazioni dell'elettrostatica in forma integrale e in forma locale sono

$$\oint \vec{E} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = \frac{q_{TOT}}{\epsilon_0} \Leftrightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_{TOT}}{\epsilon_0}.$$

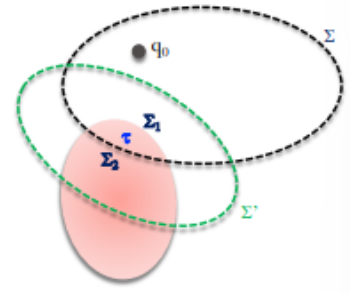
In presenza di dielettrici le equazioni possono essere scritte in termini delle sole cariche libere utilizzando il campo di induzione elettromagnetica in forma integrale e locale

$$\oint \vec{D} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = q_{libere} \Leftrightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_{libere}$$

Flusso del vettore di induzione elettrica:

In riferimento alla figura, il flusso del campo elettrico vale

$$\Phi(\vec{E}) = \oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = \frac{q_0}{\varepsilon_0} + \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\Sigma_1} \sigma_p d\Sigma + \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\tau} \rho_p d\tau.$$



Si riscrivono gli integrali della densità di carica superficiale e volumica in termini di $\vec{P}$ come

$$\begin{cases} \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\Sigma_1} \sigma_p d\Sigma = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\Sigma_1} \vec{P} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma \\ \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\tau} \rho_p d\tau = -\frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\tau} \vec{\nabla} \cdot \vec{P} d\tau = -\frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\Sigma_1 + \Sigma_2} \vec{P} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma \end{cases}.$$

Quindi, per il teorema della divergenza, segue che

$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = \frac{q_0}{\varepsilon_0} + \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\Sigma_1} \vec{P} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma - \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\Sigma_1} \vec{P} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma - \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\Sigma_2} \vec{P} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = \frac{q_0}{\varepsilon_0} - \frac{1}{\varepsilon_0} \oint_{\Sigma} \vec{P} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma$$

Dunque

$$\oint_{\Sigma} (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = q_0 = \oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma.$$

Se si considera una superficie Σ' che non racchiude alcuna carica libera, si ha

$$\oint_{\Sigma'} \vec{D} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma' = 0 \Leftrightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0.$$

Si noti che $\vec{D}$ non è conservativo poiché la sua circuitazione non è nulla. In assenza di cariche libere, inoltre, $\vec{D}$ è solenoidale, ovvero il suo integrale di flusso attraverso qualsiasi superficie contenuta nella superficie Σ è nullo.

Osservazione:

In generale, un campo vettoriale $\vec{V}$ continuo in un insieme aperto $A \subset \mathbb{R}^3$ è solenoidale se il flusso attraverso qualsiasi superficie $S \subseteq A$ è nullo, ovvero se

$$\int_S \vec{V} \cdot \widehat{u}_n dS = 0.$$

Dielettrici lineari:

Per i dielettrici lineari vale la relazione $\vec{P} = \varepsilon_0(\kappa - 1)\vec{E}$. Quindi il vettore di induzione elettrica può essere espresso in termini del campo elettrico come

$$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P} = (1 + \chi)\varepsilon_0\vec{E} = \kappa\varepsilon_0\vec{E} = \epsilon\vec{E}.$$

Si può anche mettere in relazione $\vec{P}$ con $\vec{D}$ come

$$\vec{P} = (\kappa - 1)\varepsilon_0\vec{E} = \frac{\kappa - 1}{\kappa}\kappa\varepsilon_0\vec{E} = \frac{\kappa - 1}{\kappa}\vec{D}.$$

Se il dielettrico è omogeneo la costante dielettrica è ovunque uniforme: in questo caso la densità di cariche di polarizzazione è nulla in assenza di cariche libere

$$\rho_p = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = -\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\kappa - 1}{\kappa} \vec{D} \right) = -\frac{\kappa - 1}{\kappa} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0 \Leftrightarrow \rho = 0.$$

In un dielettrico lineare e omogeneo la densità spaziale di carica di polarizzazione è nulla: le cariche di polarizzazione sono distribuite soltanto sulla superficie. Anche se $\vec{P}$ non è uniforme la divergenza di $\vec{P}$ è nulla.

Dielettrici lineari non omogenei:

Se il dielettrico non omogeneo, allora κ è un campo scalare, funzione della posizione. Ricordando l'identità vettoriale

$$\vec{\nabla} \cdot (f\vec{a}) = f\vec{\nabla} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{\nabla} f,$$

e applicandola al vettore polarizzazione si trova

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = \left(\frac{\kappa - 1}{\kappa} \right) \vec{\nabla} \cdot \vec{D} + \vec{D} \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{\kappa - 1}{\kappa} \right).$$

Se non ci sono cariche libere si ha, come trovato prima, che $\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0$. Dunque, $\rho_p \neq 0$, infatti

$$\rho_p = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = -\vec{D} \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{\kappa - 1}{\kappa} \right) \neq 0.$$

Dielettrici anisotropi:

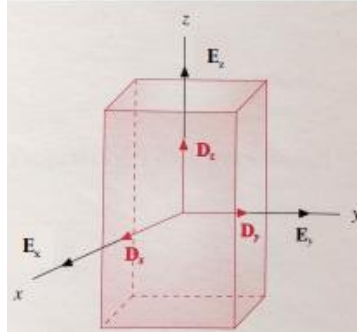
Nei dielettrici cristallini il legame tra $\vec{E}$ e $\vec{P}$ dipende dalla direzione del campo: la suscettività elettrica è un tensore simmetrico di rango 2

$$\|\chi\| = \begin{pmatrix} \chi_{11} & \chi_{12} & \chi_{13} \\ \chi_{21} & \chi_{22} & \chi_{23} \\ \chi_{31} & \chi_{32} & \chi_{33} \end{pmatrix}, \quad \chi_{ij} = \chi_{ji}.$$

Le componenti del vettore polarizzazione e di induzione elettrica sono

$$\begin{cases} P_x = \varepsilon_0(\chi_{11}E_x + \chi_{12}E_y + \chi_{13}E_z) \\ P_y = \varepsilon_0(\chi_{21}E_x + \chi_{22}E_y + \chi_{23}E_z) \\ P_z = \varepsilon_0(\chi_{31}E_x + \chi_{32}E_y + \chi_{33}E_z) \end{cases} \quad \begin{cases} D_x = \varepsilon_0((1 + \chi_{11})E_x + \chi_{12}E_y + \chi_{13}E_z) \\ D_y = \varepsilon_0(\chi_{21}E_x + (1 + \chi_{22})E_y + \chi_{23}E_z) \\ D_z = \varepsilon_0(\chi_{31}E_x + \chi_{32}E_y + (1 + \chi_{33})E_z) \end{cases}$$

Quindi in generale $\vec{P}$ e $\vec{D}$ non sono paralleli a $\vec{E}$.



Il tensore di suscettività elettrica è diagonale in un sistema di riferimento in cui gli assi coincidono con gli assi cristallografici del materiale

$$\|\chi\| = \begin{pmatrix} \chi_x & 0 & 0 \\ 0 & \chi_y & 0 \\ 0 & 0 & \chi_z \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} D_x = \varepsilon_0 E_x + P_x = \varepsilon_0(1 + \chi_x)E_x = \varepsilon_x E_x \\ D_y = \varepsilon_0 E_y + P_y = \varepsilon_0(1 + \chi_y)E_y = \varepsilon_y E_y \\ D_z = \varepsilon_0 E_z + P_z = \varepsilon_0(1 + \chi_z)E_z = \varepsilon_z E_z \end{cases}$$

Tuttavia, $\vec{P}$ e $\vec{D}$ non sono comunque paralleli a $\vec{E}$ perché $\chi_x \neq \chi_y \neq \chi_z$.

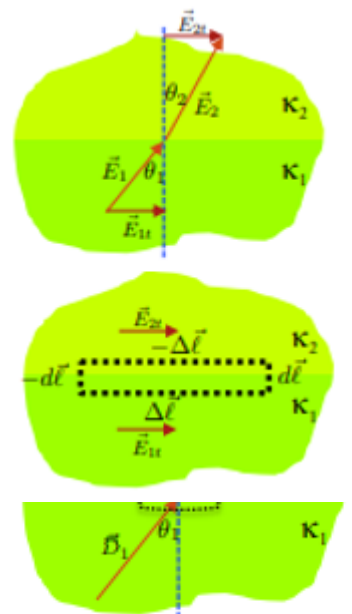
Superficie di separazione tra due dielettrici:

La presenza di cariche di polarizzazione sulla superficie di separazione tra dielettrici diversi ha delle conseguenze sulla (dis-)continuità delle componenti dei campi $\vec{E}$ e $\vec{D}$. La componente del campo elettrico tangenziale alla superficie è continua. Applichiamo ora la formula della circuitazione $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ al circuito nella figura, dove $\Delta\vec{l}$ è parallelo alla superficie di separazione e $d\vec{l}$ è infinitesimo. Questa restituisce

$$\vec{E}_1 \cdot \Delta\vec{l} = \vec{E}_2 \cdot \Delta\vec{l} \Rightarrow E_1 \sin(\theta_1) = E_2 \sin(\theta_2) \Rightarrow E_{1t} = E_{2t}.$$

La componente del campo $\vec{D}$ normale alla superficie è continua. Appliciamo ora la legge di Gauss, $\oint \vec{D} \cdot \hat{u}_n d\Sigma = 0$, ad una superficie cilindrica chiusa la cui altezza è infinitesima rispetto alla base, la quale ci restituisce

$$(D_{2n} - D_{1n})\Delta\Sigma = 0 \Rightarrow D_{1n} = D_{2n}.$$



Da questi risultati segue che

$$\varepsilon_0 E_{1n} + P_{1n} = \varepsilon_0 E_{2n} + P_{2n} \Rightarrow E_{2n} - E_{1n} = \frac{P_{1n} - P_{2n}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_{1p} - \sigma_{2p}}{\varepsilon_0}.$$

Sapendo che $\vec{D} = \varepsilon_0 \kappa \vec{E}$ si ottiene

$$\varepsilon_0 \kappa_1 E_1 \cos(\theta_1) = \varepsilon_0 \kappa_2 E_2 \cos(\theta_2) \Rightarrow \frac{\kappa_1}{\kappa_2} E_1 \cos(\theta_1) = E_2 \cos(\theta_2).$$

Inoltre, da $E_1 \sin(\theta_1) = E_2 \sin(\theta_2)$, segue che

$$\frac{\tan(\theta_2)}{\tan(\theta_1)} = \frac{\kappa_2}{\kappa_1}.$$

La presenza dell'interfaccia tra due dielettrici determina la rifrazione delle linee di forza del campo elettrico. Ad esempio, se $\kappa_1 < \kappa_2$ allora $\theta_2 > \theta_1$, quindi le linee di forza si allontanano dalla normale alla superficie. Il comportamento delle linee di forza del campo $\vec{E}$ in prossimità di un conduttore invece è diverso. In questo caso le linee di forza tendono ad essere ortogonali alla superficie quando si avvicinano.

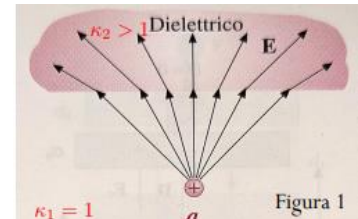


Figura 1

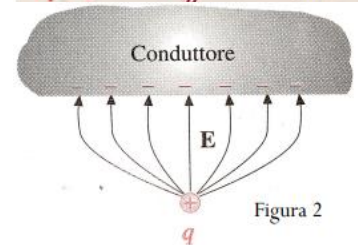
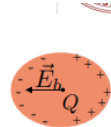
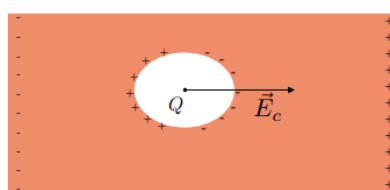
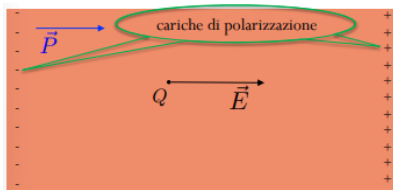


Figura 2

Campo elettrico in una cavità cilindrica:

Si consideri un dielettrico polarizzato con al suo interno una cavità. Il campo elettrico nel punto Q nella cavità si ottiene tramite il principio di sovrapposizione. Il risultato dipende dalla forma della cavità. In ogni caso, $\vec{E}_c = \vec{E} - \vec{E}_b$.



Si supponga che la cavità sia cilindrica, con asse parallelo al vettore di polarizzazione. La densità superficiale di carica di polarizzazione sulle superfici di base è $\sigma = |\vec{P}|$. Ricordando che

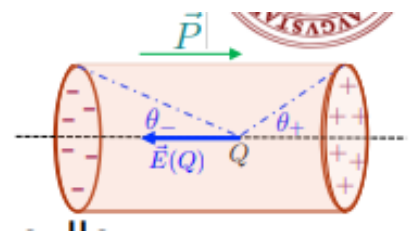
$$\vec{E}(Q) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (1 - \cos \theta) \cdot \hat{u},$$

allora il campo elettrico in Q dovuto a queste distribuzioni di carica è

$$\vec{E}(Q) = -\frac{\vec{P}}{2\varepsilon_0} [(1 - \cos \theta_+) + (1 - \cos \theta_-)].$$

Nel centro della cavità, in cui $\theta_+ = \theta_- = \theta_0$, il campo è

$$\vec{E}(Q) = -\frac{\vec{P}}{\varepsilon_0} (1 - \cos \theta_0).$$



Dunque, il campo complessivo al centro della cavità è

$$\vec{E}_c = \vec{E} - \vec{E}_Q = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} (1 - \cos \theta_0).$$

Indicando con h l'altezza della cavità cilindrica e con R il raggio della base, si trovano due casi limite:

1. Se $R \gg h$, allora $\theta_0 \rightarrow \pi/2$ e il campo nella cavità è

$$\vec{E}_c \approx \vec{E} + \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} = \kappa \vec{E}.$$

2. Se $R \ll h$, allora $\theta_0 \rightarrow 0$ per cui $\theta_0 \approx \tan \theta_0 = R/(h/2)$. Si può sviluppare il coseno come

$$\cos(\theta_0) \approx 1 - \frac{\theta_0^2}{2} = 1 - \frac{2R^2}{h^2}.$$

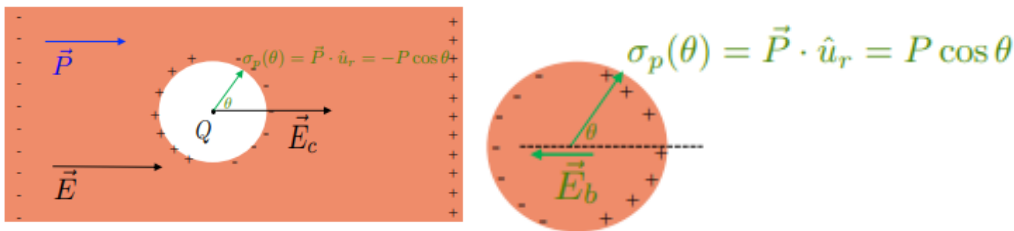
Pertanto, il campo nella cavità è

$$\vec{E}_c = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{2\epsilon_0} (1 - \cos(\theta_0)) \approx \vec{E} + \frac{2R^2\vec{P}}{\epsilon_0 h^2} = \left(1 + \frac{2R^2}{h^2} \chi\right) \vec{E}.$$

Chiaramente nel limite $R/h \rightarrow 0$ il campo nella cavità è $\vec{E}_c \approx \vec{E}$.

Campo elettrico in una cavità sferica:

Nel caso la cavità abbia forma sferica si ragiona nello stesso modo per ottenere il campo risultante al suo interno.



Il campo risultante nella cavità è quindi

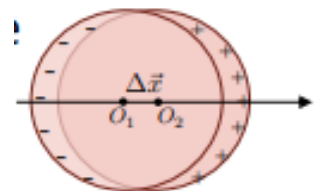
$$\vec{E}_c = \vec{E} - \vec{E}_b = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0} = \vec{E} + \frac{\epsilon_0 \chi \vec{E}}{3\epsilon_0} = \left(1 + \frac{\chi}{3}\right) \vec{E} = \frac{\kappa + 2}{3} \vec{E}.$$

Si noti che $\vec{E}_c > \vec{E}$ in quanto $\kappa > 1$. Inoltre, $\vec{E}_b$ ha modulo $E_b = P/3\epsilon_0$, come si vede subito sotto.

Campo elettrico all'interno di una sfera polarizzata:

Si consideri una sfera dielettrica dotata di vettore di polarizzazione $\vec{P}$ uniforme. La polarizzazione può essere considerata come prodotto di due sfere di raggio R uniformemente cariche, con densità di carica $-\rho$ e ρ rispettivamente, con centri spostati di $\Delta\vec{x}$ lungo la direzione di $\vec{P}$. Se n è la densità di cariche q per unità di volume, la relazione tra ρ e P è

$$P = nq\Delta x \Rightarrow \rho = \frac{P}{\Delta x}.$$

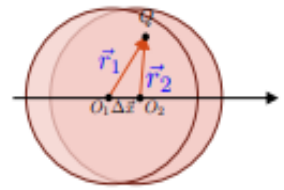


Il campo all'interno della sfera è dato dalla somma dei campi elettrici generati dalle due sfere cariche

$$\vec{E}_b = -\frac{\rho}{3\epsilon_0}\vec{r}_1 + \frac{\rho}{3\epsilon_0}\vec{r}_2 = -\frac{\rho}{3\epsilon_0}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = -\frac{\rho}{3\epsilon_0}\Delta\vec{x} = -\frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}.$$

Questo ricordando che il campo elettrico a distanza r dal centro di una sfera uniformemente carica di raggio $R > r$ vale

$$\vec{E} = \frac{\rho\vec{r}}{3\epsilon_0}.$$



Cavità nei dielettrici riassunto:

I possibili valori del campo elettrico all'interno di cavità nei dielettrici si riassumono nell'espressione

$$\vec{E}_c = \vec{E} + \frac{\gamma\vec{P}}{\epsilon_0},$$

dove $\gamma \geq 0$ è un coefficiente che dipende dalla forma della cavità.

	$\vec{E}_c = \vec{E}$	$\gamma = 0$	$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ $\vec{D}_c = \epsilon_0 \vec{E}$
	$\vec{E}_c = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{\epsilon_0}$	$\gamma = 1$	$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ $\vec{D}_c = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$
	$\vec{E}_c = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}$	$\gamma = \frac{1}{3}$	$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ $\vec{D}_c = \epsilon_0 \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3}$

Energia elettrostatica nei dielettrici:

È noto che l'energia elettrostatica di un condensatore piano nel vuoto è

$$U_0 = \frac{1}{2}C_0V_0^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{\epsilon_0\Sigma}{h}\right)V_0^2,$$

dove Σ è l'area delle armature e h la loro distanza. Se invece tra le armature c'è un dielettrico allora, a parità di carica sulle armature, l'energia è

$$U = \frac{1}{2}qV = \frac{1}{2}q\frac{V_0}{\kappa} = \frac{U_0}{\kappa}, \quad U < U_0$$

Quindi l'effetto del dielettrico è quello di diminuire l'energia del condensatore da U_0 a U . Dunque, la densità di energia elettrostatica vale

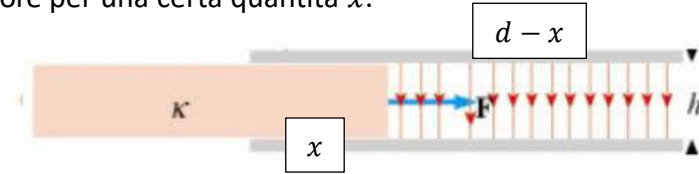
$$u = \frac{U}{\Sigma h} = \frac{1}{2}\frac{qV}{\Sigma h} = \frac{C_0V_0V}{2\Sigma h} = \frac{C_0E_0hV}{2\Sigma h} = \frac{(\epsilon_0\Sigma)(\kappa Eh)(Eh)}{2\Sigma h^2} = \frac{1}{2}E(\epsilon_0\kappa E) = \frac{1}{2}ED.$$

Nei dielettrici anisotropi, dato che $\vec{E}$ e $\vec{D}$ non sono paralleli, la densità di energia elettrostatica vale

$$u = \frac{1}{2}(\vec{E} \cdot \vec{D}).$$

Condensatore parzialmente riempito di dielettrico:

Consideriamo un condensatore piano e un dielettrico con una costante dielettrica κ immerso nel campo del condensatore per una certa quantità x .



Sono presenti due campi elettrici: E_1 dove c'è il vuoto, E_2 dove c'è il dielettrico

$$E_1 = \frac{\sigma_1}{\epsilon_0}, \quad E_2 = \frac{\sigma_2}{\kappa\epsilon_0}$$

Le armature sono equipotenziali quindi

$$V_1 = V_2 = E_1 h = E_2 h \Rightarrow E_1 = E_2 = E.$$

Dunque, sostituendo nel sistema, si ottiene

$$\sigma_2 = \kappa\sigma_1.$$

La densità di carica è maggiore in corrispondenza del dielettrico per compensare la densità di carica di polarizzazione. La polarizzazione, sfruttando che $\sigma_2 = \kappa\sigma_1$, vale

$$P = \sigma_p = \epsilon_0(\kappa - 1)E = \frac{\epsilon_0(\kappa - 1)}{\kappa} \frac{\sigma_2}{\epsilon_0} = (\kappa - 1)\sigma_1 = \sigma_2 - \sigma_1.$$

I vettori di induzione elettrica valgono

$$\begin{cases} D_1 = \epsilon_0 E_0 \\ D_2 = \epsilon_0 E + P = \kappa\epsilon_0 E = \kappa D_1 \end{cases}$$

La quantità di carica q localizzata sul condensatore vale

$$q = q_1 + q_2 = \sigma_1(d - x)d + \sigma_2 dx = \sigma_1 d(d + (\kappa - 1)x).$$

Si possono quindi esprimere le densità di carica superficiale delle armature in funzione di x

$$\begin{cases} \sigma_1(x) = \frac{q}{d(d + (\kappa - 1)x)} \\ \sigma_2(x) = \frac{\kappa q}{d(d + (\kappa - 1)x)} \end{cases}$$

Quindi la differenza di potenziale e la capacità valgono

$$\begin{cases} V(x) = Eh = \frac{\sigma_1(x)h}{\epsilon_0} = \frac{\sigma_2(x)h}{\kappa\epsilon_0} = \frac{qh}{\epsilon_0 d(d + (\kappa - 1)x)} \\ C(x) = \frac{q}{V(x)} = \frac{\epsilon_0 d(d + (\kappa - 1)x)}{h} = \frac{\epsilon_0 d(d - x)}{h} + \frac{\epsilon_0 d\kappa x}{h} \end{cases}$$

Quindi la capacità del condensatore è equivalente a quella di un sistema di condensatori in parallelo. L'energia elettrostatica vale

$$U(x) = \frac{q^2}{2C} = \frac{q^2 h}{2\epsilon_0 d(d + (\kappa - 1)x)},$$

la quale è minima quando x è massima ed è massima quando x è minima.

Forza di risucchio a carica costante:

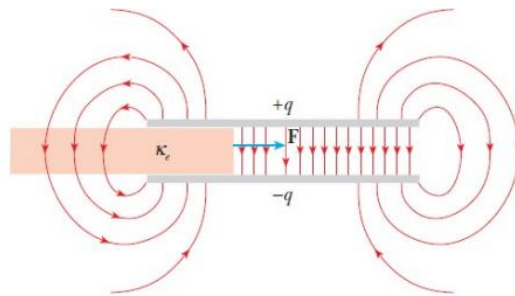
Quando un dielettrico viene inserito all'interno del condensatore questo subisce una forza che lo attrae. L'energia elettrostatica diminuisce al crescere di x , che corrisponde al lavoro fornito dal campo elettrostatico

$$(\vec{F}(x) \cdot \hat{i})dx = -dU(x) \Rightarrow F(x) = -\frac{dU(x)}{dx},$$

da cui

$$F(x) = \frac{q^2 h}{2\epsilon_0 d} \frac{(\kappa - 1)}{(d + (\kappa - 1)x)^2} = \frac{h\epsilon_0 d(\kappa - 1)}{2} \left(\frac{q}{\epsilon_0 d(d + (\kappa - 1)x)} \right)^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 (\kappa - 1) E^2(x) \Sigma,$$

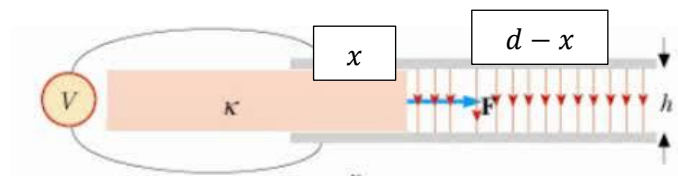
dove $\Sigma = hd$ è l'area su cui agisce la forza.



È il campo elettrostatico, generato dalle cariche sulle armature, che dà origine alla forza di risucchio, valutata con il principio di conservazione dell'energia.

Forza di risucchio a differenza di potenziale costante:

Considerando lo stesso sistema, possiamo mantenere le armature del condensatore a una differenza di potenziale costante V .



In questo caso il campo elettrico vale

$$E = \frac{V}{h}, \quad \forall x.$$

L'energia elettrostatica vale dunque

$$U(x) = \frac{1}{2} C(x) V^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 d(d + (\kappa - 1)x)}{h} V^2.$$

Se x cresce di dx , allora la variazione di energia elettrostatica vale

$$dU(x) = \frac{1}{2} V^2 dC = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 d(d + (\kappa - 1)x)}{h} V^2 dx.$$

Quindi per mantenere la differenza di potenziale costante quando la capacità aumenta di dC il generatore deve spostare una carica $dq = VdC$ dall'armatura negativa a quella positiva, compiendo necessariamente un lavoro

$$dW_{gen} = Vdq = V^2 dC = 2dU(x) = -dU_{gen}.$$

Quindi metà del lavoro è speso per far aumentare l'energia e metà per far spostare la lastra di dx . Insomma, il dielettrico viene attratto sia quando la differenza di potenziale è tenuta costante da un generatore sia quando non lo è. Sulla sezione $\Sigma = hd$ della lastra agisce una forza $\vec{F}$ di trazione che compie il lavoro

$$Fdx = \frac{1}{2} V^2 dC = dU(x) \Rightarrow F = \frac{dU(x)}{dx} = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 d(\kappa - 1)}{h} V^2,$$

da cui si trova che la forza $\vec{F}$ non dipende da x . La variazione complessiva di energia vale

$$dU_{TOT} = d(U_{generatore} + U_{condensatore}) = -V^2 dC + \frac{1}{2} V^2 dC = -\frac{1}{2} V^2 dC.$$

Quindi

$$F = -\frac{dU_{TOT}}{dx}.$$

Esplicitando il potenziale in funzione del campo elettrico segue che

$$F = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 d(\kappa - 1)}{h} V^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 d(\kappa - 1)}{h} E^2 h^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 (\kappa - 1) E^2 \Sigma.$$

In questo caso però il campo elettrico non dipende da x , ovvero è costante.

Forza di risucchio riassunto:

Nei processi a carica $q = \text{costante}$ e a tensione $V = \text{costante}$ si ha, rispettivamente, che F vale

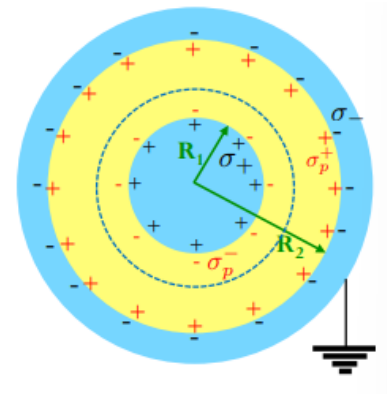
$$F = -\left(\frac{dU(x)}{dx}\right)_q, \quad F = \left(\frac{dU(x)}{dx}\right)_V.$$

La differenza sta nella presenza del generatore di tensione: la forza è l'opposto del gradiente dell'energia se la carica è costante; la forza è pari al gradiente dell'energia se il potenziale è costante.

Condensatore sferico:

Si consideri un condensatore sferico con all'interno un dielettrico lineare e isotropo. Le densità di carica superficiali sono diverse in valore assoluto

$$\begin{cases} \sigma_+ = \frac{q}{4\pi R_1^2} \\ \sigma_- = \frac{q}{4\pi R_2^2} \end{cases}$$



Questo perché la superficie è diversa. Anche le densità superficiali di polarizzazione σ_p^+ e σ_p^- sono diverse, ma la carica totale di polarizzazione è nulla. Si noti che il campo elettrico generato dal dielettrico polarizzato è nullo all'esterno del dielettrico. L'induzione elettrica tra le due armature può essere calcolata con la legge di Gauss usando una sfera di raggio $R_1 < r < R_2$

$$\oint \vec{D} \cdot \hat{u}_n d\Sigma = r^2 \vec{D}(r) \cdot \hat{r} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta = 4\pi r^2 D(r) = q_{libera} = q.$$

Quindi

$$D(r) = \frac{q}{4\pi r^2}.$$

Il campo elettrico quindi, per $R_1 < r < R_2$, vale

$$\begin{cases} E(r) = \frac{\vec{D}(r)}{\epsilon_0 \kappa} = \frac{q}{4\pi r^2 \epsilon_0 \kappa} \hat{r}, & R_1 < r < R_2. \\ E(r) = 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il vettore di polarizzazione vale

$$\vec{P}(r) = \epsilon_0 \chi \vec{E}(r) = \epsilon_0 \chi \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \kappa r^2} \hat{r} = \frac{\kappa - 1}{\kappa} \frac{q}{4\pi r^2} \hat{r}.$$

Le densità di carica di polarizzazione a R_1 e R_2 sono rispettivamente

$$\begin{cases} \sigma_p^+ = \vec{P}(R_2) \cdot \hat{r} = \frac{\kappa - 1}{\kappa} \frac{q}{4\pi R_2^2} \\ \sigma_p^- = \vec{P}(R_1) \cdot (-\hat{r}) = -\frac{\kappa - 1}{\kappa} \frac{q}{4\pi R_1^2} \end{cases}$$

Il potenziale vale

$$V(r) = -\frac{q}{4\pi \epsilon_0 \kappa} \int \frac{dr}{r^2} + K = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \kappa r} + K,$$

dove la costante K si ricava ricordando il condensatore è collegato a terra e quindi, per convenzione, il suo potenziale è zero, ovvero imponendo che

$$V(R_2) = 0 \Rightarrow K = -\frac{q}{4\pi \epsilon_0 \kappa R_2}.$$

Dunque

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\kappa} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) \Rightarrow \Delta V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\kappa} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\kappa} \left(\frac{R_2 - R_1}{R_2 R_1} \right).$$

La capacità vale

$$C = 4\pi\epsilon_0\kappa \left(\frac{R_2 R_1}{R_2 - R_1} \right) = \kappa C_0.$$

Polarizzazione elettronica nei gas:

Lo scopo è giustificare la relazione tra vettore di polarizzazione e campo elettrico nel caso della polarizzazione elettronica nei gas

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}.$$

Si assume la densità di carica degli elettroni uniforme su una sfera di raggio R

$$\rho_e = -\frac{3Ze}{4\pi R^3}.$$

Il campo elettrico esterno $\vec{E}_{loc}$ agente sull'atomo causa uno spostamento del nucleo rispetto alla nuvola elettronica. A causa dello spostamento il sistema non è più in equilibrio, ovvero il nucleo non è più al centro della distribuzione di carica negativa, e quindi il nucleo risente di una forza di richiamo. La forza di richiamo $\vec{F}_e$ vale

$$\vec{F}_e = Ze\vec{E}_e = Ze \frac{\rho_e \vec{x}}{3\epsilon_0} = -Ze \frac{3Ze}{4\pi R^3} \frac{\vec{x}}{3\epsilon_0} = -(Ze)^2 \frac{\vec{x}}{4\pi\epsilon_0 R^3},$$

la quale è diretta in verso opposto alla forza esercitata dal campo $\vec{E}_{loc}$, ovvero allo spostamento $\vec{x}$. La forza indotta dal campo elettrico esterno è $\vec{F}_{loc} = Ze\vec{E}_{loc}$. Lo spostamento $\vec{x}$ cresce finché non si raggiunge l'equilibrio

$$\vec{F}_{loc} + \vec{F}_e = 0 \Rightarrow Ze \left(\vec{E}_{loc} - \frac{Ze\vec{x}}{4\pi\epsilon_0 R^3} \right) = 0 \Rightarrow Ze\vec{x} = 4\pi\epsilon_0 R^3 \vec{E}_{loc}.$$

Quindi ponendo $Ze\vec{x} = \vec{p}_a$, ovvero definendo il momento di dipolo acquisito dall'atomo, segue che

$$\vec{p}_a = Ze\vec{x} = \epsilon_0 (4\pi R^3) \vec{E}_{loc} = \epsilon_0 \alpha_e \vec{E}_{loc},$$

dove α_e è la polarizzabilità elettronica. Se n è la concentrazione atomica, la polarizzazione è

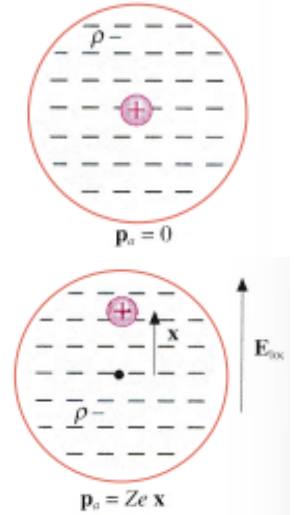
$$\vec{P} = n\vec{p}_a = n\epsilon_0 \alpha_e \vec{E}_{loc}.$$

Nell'ipotesi in cui il campo elettrico locale sia uguale al campo elettrico macroscopico $\vec{E}$ si ha

$$\vec{P} = n\epsilon_0 \alpha_e \vec{E} = \epsilon_0 \chi \vec{E},$$

da cui trova la giustificazione alla relazione di proporzionalità tra $\vec{P}$ ed $\vec{E}$ con

$$\chi = n\alpha_e.$$



Esempio n°1:

Si può quindi stimare il valore della suscettività elettrica in un gas ideale. A temperatura e pressione standard, il volume molare è $\tau_A = 22.4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$. La concentrazione atomica è pertanto

$$n = \frac{N_A}{\tau_A} = 2.26 \cdot 10^{25} \frac{\text{atomi}}{\text{m}^3}.$$

Per il raggio di un atomo si considera $R = 10 \cdot 10^{-10} \text{ m}$. Dunque, sostituendo i valori nella formula della suscettività segue che

$$\chi = n\alpha_e = n4\pi R^3 = 3.4 \cdot 10^{-4} \Rightarrow \kappa = 1 + \chi = 1.00034.$$

Il cui valore è ragionevole con le misure sperimentali.

Un campo elettrico esterno, quindi, tende ad allineare i dipoli con un momento meccanico

$$\vec{M} = \vec{p}_0 \wedge \vec{E}_{loc}$$

L'allineamento è parziale a causa dell'effetto dell'agitazione termica. In un gas, se N_0 molecole sono in equilibrio termico a temperatura T in un campo di forze conservativo in cui ogni molecola ha energia potenziale U , la frazione di molecole con energia compresa tra U e $U + dU$ è data dalla distribuzione di Boltzmann

$$\frac{dN}{N_0} = A e^{-\frac{U}{k_B T}} dU,$$

dove $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$. L'energia elettrostatica di un dipolo vale

$$U = -\vec{p}_0 \cdot \vec{E}_{loc} = -p_0 E_{loc} \cos \theta.$$

La condizione di normalizzazione, per determinare la costante A , è

$$\int \frac{dN}{N_0} = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2p_0 E_{loc}}, \quad (*).$$

La frazione dN/N_0 diviene quindi

$$\frac{dN}{N_0} = \frac{1}{2p_0 E_{loc}} e^{\frac{p_0 E_{loc} \cos \theta}{k_B T}} d(-p_0 E_{loc} \cos(\theta)) = -\frac{1}{2} e^{\frac{p_0 E_{loc} \cos \theta}{k_B T}} d(\cos \theta).$$

In condizioni standard, l'argomento dell'esponenziale è $\ll 1$, dunque

$$\frac{dN}{N_0} \approx -\frac{1}{2} \left(1 + \frac{p_0 E_{loc} \cos \theta}{k_B T} \right) d(\cos \theta).$$

Ciascuna molecola ha una componente del momento di dipolo parallela al campo elettrico esterno pari a $p(\theta) = p_0 \cos(\theta)$. La somma di tutte queste componenti, ovvero l'integrale rispetto a $\cos(\theta)$ di dp , dà il momento di dipolo risultante. Quindi, con

$$dp = dN p_0 \cos \theta = -\frac{N_0}{2} \left(1 + \frac{p_0 E_{loc} \cos \theta}{k_B T} \right) p_0 \cos(\theta) d(\cos \theta),$$

l'integrale tra $\cos(\theta_{min} = 0^\circ) = 1$ e $\cos(\theta_{max} = 180^\circ) = -1$ in questione vale

$$p = -\frac{N_0}{2} p_0 \int_1^{-1} \left(1 + \frac{p_0 E_{loc} \cos(\theta)}{k_B T} \right) p_0 \cos(\theta) d(\cos(\theta)) = -\frac{N_0}{2} p_0 \frac{p_0 E_{loc}}{3 k_B T} (-2) = \frac{N_0 p_0^2 E_{loc}}{3 k_B T}.$$

Quindi il momento di dipolo medio per molecola $\langle \vec{p}_a \rangle$ vale

$$\langle \vec{p}_a \rangle = \frac{p_0}{N_0} = \frac{p_0^2}{3 k_B T} \vec{E}_{loc} = \epsilon_0 \alpha_D \vec{E}_{loc},$$

dove $\alpha_D = p_0^2 / 3 \epsilon_0 k_B T$, il cui pedice "D" è in onore di Debye, è la polarizzabilità per orientamento. Il vettore polarizzazione vale infine

$$\vec{P} = n \langle \vec{p}_a \rangle = \epsilon_0 n \alpha_D \vec{E},$$

da cui si trova che

$$\chi = n \alpha_D = \frac{n p_0^2}{3 \epsilon_0 k_B T},$$

dove n è la concentrazione atomica e si è approssimato il campo elettrico locale con quello macroscopico. La polarizzazione complessiva invece è la somma di quella elettronica e per orientamento

$$\chi = n(\alpha_e + \alpha_D) = n \left(\alpha_e + \frac{p_0^2}{3 \epsilon_0 k_B T} \right).$$

In un dielettrico polare la polarizzazione per orientamento prevale su quella elettronica. Inoltre, la polarizzabilità per orientamento dipende dalla temperatura, quella elettronica no.

(*) Dimostrazione normalizzazione:

Dalla distribuzione di Boltzmann

$$\frac{dN}{N_0} = A e^{-\frac{U}{k_B T}} dU,$$

sapendo che $U = -p_0 E_{loc} \cos \theta$ si ha che il differenziale vale $dU = -p_0 E_{loc} d(\cos \theta)$. Dunque

$$\frac{dN}{N_0} = -A p_0 E_{loc} e^{\frac{p_0 E_{loc} \cos \theta}{k_B T}} d(\cos \theta) \approx -A p_0 E_{loc} \left(1 + \frac{p_0 E_{loc} \cos \theta}{k_B T} \right) d(\cos \theta).$$

L'integrale tra $\cos(\theta_{min} = 0^\circ) = 1$ e $\cos(\theta_{max} = 180^\circ) = -1$ diventa

$$\int \frac{dN}{N_0} = -A p_0 E_{loc} \left(\int_1^{-1} d(\cos(\theta)) + \frac{p_0 E_{loc}}{k_B T} \int_1^{-1} \cos(\theta) d(\cos(\theta)) \right) = -A p_0 E_{loc} (-2) = 1.$$

Da cui segue che

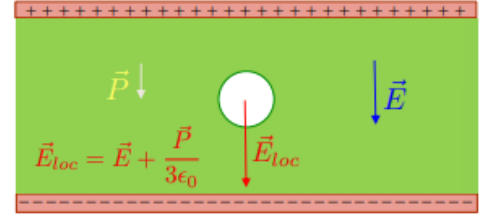
$$A = \frac{1}{2 p_0 E_{loc}}.$$

Costante dielettrica nei liquidi:

Nei gas si è approssimato il campo locale con quello macroscopico ottenendo

$$\vec{P} = \epsilon_0 n \alpha \vec{E}_{loc} \approx \epsilon_0 n \alpha \vec{E}.$$

Il campo locale comprende l'azione di tutti i dipoli del dielettrico con l'esclusione del dipolo (atomo/molecola) considerato. Si supponga che la molecola sia sferica: il campo locale è quello presente in una cavità sferica, di raggio pari a quello della molecola, immersa in un dielettrico. Si è già trovato che il campo elettrico nella sfera è maggiore di quello nel dielettrico e che vale



$$\vec{E}_{loc} = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}.$$

Dunque, la relazione che lega $\vec{P}$ al campo medio macroscopico è

$$\vec{P} = \epsilon_0 n \alpha \vec{E}_{loc} = \epsilon_0 n \alpha \left(\vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0} \right) \Rightarrow \vec{P} = \left(1 - \frac{n\alpha}{3} \right) \epsilon_0 n \alpha \vec{E} \Rightarrow \vec{P} = \frac{\epsilon_0 n \alpha}{\left(1 - \frac{n\alpha}{3} \right)} \vec{E}.$$

La suscettività elettrica di un liquido è pertanto

$$\chi = \kappa - 1 = \frac{n\alpha}{\left(1 - \frac{n\alpha}{3} \right)}$$

Inoltre, nei gas il fattore $n\alpha/3 \ll 1$ quindi la suscettività è ben approssimabile con $n\alpha$.

Equazione di Clausius-Mossotti:

Il termine $n\alpha/3$ può essere scritto in funzione della costante dielettrica relativa

$$\chi = \frac{n\alpha}{\left(1 - \frac{n\alpha}{3} \right)} \Rightarrow \frac{n\alpha}{3} (\chi + 3) = \kappa - 1 \Rightarrow \frac{n\alpha}{3} = \frac{\kappa - 1}{\kappa + 2}.$$

Dato che la concentrazione atomica si esprime come

$$n \left[\frac{\text{molecole}}{m^3} \right] = N_A \left[\frac{\text{molecole}}{\text{mol}} \right] \cdot \rho \left[\frac{kg}{m^3} \right] \cdot A^{-1} \left[\frac{\text{mol}}{kg} \right],$$

si trova l'equazione di Clausius-Mossotti

$$\frac{1}{\rho} \frac{\kappa - 1}{\kappa + 2} = \frac{N_A \alpha}{3A}.$$

Il secondo membro è caratteristico della sostanza, indipendentemente dal fatto che sia in fase liquida o gassosa. Pertanto, il termine a primo membro deve avere lo stesso valore, per una sostanza, sia in fase liquida sia in fase gassosa. L'accordo è buono per sostanze non polari: in fase liquida le molecole polari hanno interazioni più forti e l'approccio di Debye non è più applicabile.

5 Corrente elettrica

Conduzione elettrica:

I conduttori solidi sono costituiti da un reticolo spaziale ai cui vertici si trovano atomi che hanno perso uno o più elettroni, i quali sono liberi di muoversi. Il numero di elettroni di conduzione per unità di volume è

$$n = \frac{\rho N_A}{A}.$$

In assenza di campo elettrico esterno il moto degli elettroni è disordinato e la velocità media è nulla

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^N \vec{v}_i = 0.$$

Tuttavia, la velocità quadratica media non è nulla. Se si ipotizza che il “gas” di elettroni si comporti come uno ideale, allora vale la distribuzione di Boltzmann, la quale prevede che

$$\langle E_{cin} \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} k_B T.$$

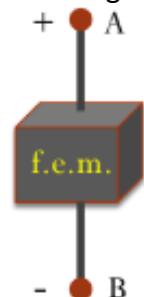
Alla temperatura ambiente, ovvero a $T = 293\text{ K}$, l'energia cinetica media degli elettroni vale $\langle E_{cin} \rangle = 0.038\text{ eV}$, a cui corrisponde la velocità quadratica media di

$$\sqrt{\langle v^2 \rangle} = \bar{v} = 1.16 \cdot 10^5\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Questo risultato in realtà non è corretto. Infatti, gli elettroni sono particelle elementari dotate di spin e pertanto seguono la statistica di Fermi-Dirac. Sostituendo l'energia di Fermi si ottiene che la velocità media in realtà vale

$$\bar{v} = 1.57 \cdot 10^6\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

In presenza di campo elettrico, si aggiunge al moto disordinato causato dall'agitazione termica il moto ordinato causato dal campo elettrico. Ad esempio, se si hanno due conduttori collegati attraverso un filo conduttore a potenziale diverso, un certo numero di elettroni passerà dal conduttore con il potenziale più alto a quello con potenziale più basso. Lo scambio cessa quando si ottiene l'equilibrio elettrostatico, che avviene quando i due conduttori hanno lo stesso potenziale. Per mantenere un moto ordinato di cariche in un conduttore si usa un generatore di forza elettromotrice, detta *fem*, in grado di mantenere tra i suoi poli una differenza di potenziale costante nel tempo. Il generatore è lo strumento che chiude il circuito così da garantire il moto ordinato degli elettroni.



Conduttori non metallici:

I principali conduttori non metallici si suddividono in tre categorie:

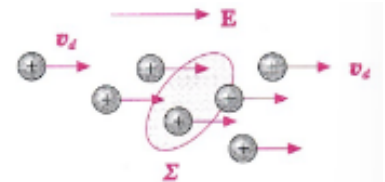
1. soluzioni elettrolitiche: una soluzione di un sale in acqua porta, per dissociazione, alla presenza di ioni positivi e negativi che possono acquisire un moto collettivo in presenza di un campo elettrico esterno;

2. semiconduttori: solidi che hanno proprietà di conduzione molto inferiore a quelle dei metalli, ma migliori di quelle dei dielettrici;
3. gas: la conduzione avviene se si producono ioni (calore, radiazioni ionizzanti) e se il gas è rarefatto per limitare il processo di ricombinazione.

In tutti i casi il moto degli elettroni è ostacolato dal mezzo.

Intensità di corrente:

Si considerino dei portatori di carica positivi. Sotto l'effetto di un campo elettrico $\vec{E}$, sui portatori di carica agisce la forza $\vec{F} = e\vec{E}$ e pertanto acquisiscono una velocità di deriva $\vec{v}_d$ parallela al campo $\vec{E}$. In condizioni stazionarie la velocità è costante a causa della resistenza del mezzo.



Definizione:

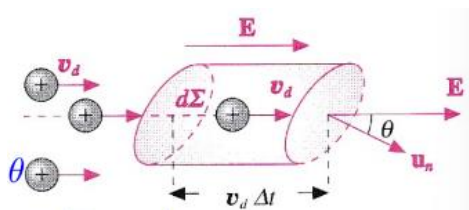
Sia Σ una superficie arbitraria nel conduttore. La corrente i che attraversa Σ è definita come

$$i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt},$$

dove l'unità di misura della corrente è $[i] = C \cdot s^{-1} = A$. L'intensità di corrente è la carica che fluisce attraverso Σ nell'unità di tempo.

Velocità di deriva:

Si consideri un volume elementare $d\tau$ avente basi di area $d\Sigma$, il cui versore normale $\hat{u}_n$ forma un angolo θ con il campo elettrico, e altezza $v_d \Delta t$.



Il volume $d\tau$ contiene le cariche che nel tempo Δt fluiscono attraverso la superficie $d\Sigma$. Dunque

$$d\tau = v_d \Delta t d\Sigma \cos(\theta) \Rightarrow \Delta q = ned\tau = nev_d \Delta t d\Sigma \cos(\theta),$$

dove n è il numero di portatori di carica per unità di volume. Quindi, la corrente di che fluisce nel tempo Δt attraverso $d\Sigma$ è

$$di = \frac{\Delta q}{\Delta t} = nev_d d\Sigma \cos(\theta) = ned\Sigma (\vec{v}_d \cdot \hat{u}_n).$$

Definendo la densità di corrente, ovvero la corrente per unità di superficie, come

$$\vec{j} = nev_d, \quad [j] = A \cdot m^{-2},$$

Si ha che

$$di = \vec{j} \cdot \hat{u}_n d\Sigma.$$

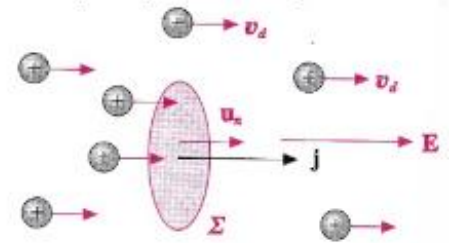
Dunque, la corrente che fluisce attraverso una superficie finita Σ , di cui $d\Sigma$ è un elemento infinitesimo, è il flusso della densità di corrente attraverso Σ

$$i = \int_{\Sigma} \vec{j} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = \Phi(\vec{j}).$$

In particolare, se la superficie è ortogonale a $\vec{j}$, e $\vec{j}$ è uniforme sulla superficie, allora segue che

$$i = j\Sigma \Rightarrow j = \frac{i}{\Sigma}.$$

Dunque, la densità di corrente è la corrente che attraversa l'unità di superficie perpendicolare alla direzione del moto delle cariche.



Esempio n°1:

In presenza di una certa ΔV in un conduttore di rame di sezione $\Sigma = 4 \text{ mm}^2$ passa una corrente di intensità $i = 8 \text{ A}$. Calcolare la velocità di deriva.

La densità di corrente è costante poiché la sezione è costante

$$j = \frac{i}{\Sigma} = 2 \cdot 10^6 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}.$$

Poiché nel rame $n = 8.45 \cdot 10^{28} \text{ elettroni} \cdot \text{m}^{-3}$, allora

$$j = nev_d \Rightarrow v_d = \frac{j}{ne} = 0.148 \text{ mm} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Si noti come la velocità di deriva sia molto minore della velocità di agitazione termica.

Segno dei portatori di cariche:

Fino ad ora si è assunto un segno positivo per i portatori di carica. In realtà i portatori di carica sono gli elettroni che hanno carica negativa. In questo caso la velocità di deriva $\vec{v}_d$ è discorde al vettore $\vec{j}$ e al campo elettrico $\vec{E}$.



Con riferimento alla figura, il vettore $\vec{j}$ è sempre parallelo al campo elettrico indipendentemente dal segno dei portatori di carica. Se sono presenti portatori di carica sia di segno positivo che negativo, allora la densità di corrente vale

$$\vec{j} = n^+ e \vec{v}_d^+ - n^- e \vec{v}_d^-.$$

In generale la $\vec{v}_d$ è diversa per i portatori di carica positivi e negativi. I due termini a secondo membro sono concordi. Non si può correlare il verso della corrente al segno dei portatori di carica, ma quest'ultimo si può fare determinare nei conduttori metallici con l'effetto Hall. Convenzionalmente si sceglie come verso della corrente quello delle cariche positive.

Conservazione della carica:

Si consideri una superficie chiusa Σ che delimita un volume τ . Il vettore $\widehat{u}_n$ è uscente in ogni punto. La carica totale che fluisce nell'unità di tempo attraverso Σ è

$$i = \oint_{\Sigma} \vec{j} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma.$$

Se si indica come q_{int} la carica interna a τ segue che:

1. Se $\vec{j}$ è entrante, allora $\vec{j} \cdot \widehat{u}_n < 0$. Quindi $dq_{int} > 0$ (carica positiva entrante o negativa uscente).
2. Se $\vec{j}$ è uscente, allora $\vec{j} \cdot \widehat{u}_n > 0$. Quindi $dq_{int} < 0$ (carica positiva uscente o negativa entrante).

Se la carica si conserva, la quantità i di carica che attraversa Σ nell'unità di tempo è uguale e opposta alla variazione nell'unità di tempo di q_{int} . Ovvero,

$$q_{int} = \int_{\tau} \rho d\tau \Rightarrow i = \oint_{\Sigma} \vec{j} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = - \int_{\tau} \frac{\partial \rho}{\partial \tau} d\tau.$$

Questa equazione relaziona un integrale di superficie a un integrale di volume. È possibile applicare il teorema della divergenza per esprimere la relazione in forma locale

$$\oint_{\Sigma} \vec{j} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = \int_{\tau} \vec{\nabla} \cdot \vec{j} d\tau = - \int_{\tau} \frac{\partial \rho}{\partial \tau} d\tau \Rightarrow \int_{\tau} \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial \tau} \right) d\tau = 0.$$

Poiché la scelta di τ è arbitraria, allora necessariamente deve essere l'integrando ad essere nullo. Si ricava quindi l'equazione di continuità della corrente elettrica

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial \tau} = 0,$$

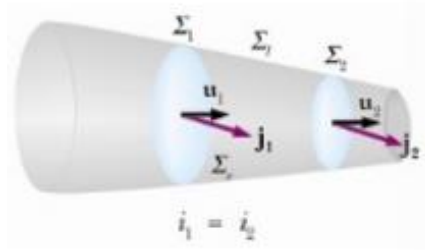
la quale esprime in modo dinamico la conservazione della carica elettrica. In particolare, nel caso stazionario $q_{int} = \text{costante}$ si ha

$$\begin{cases} \oint_{\Sigma} \vec{j} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = 0 \\ \frac{\partial \rho}{\partial \tau} = 0 \end{cases}.$$

Nel caso stazionario quindi $\vec{j}$ è solenoidale e l'equazione di continuità della corrente elettrica si riduce quindi a $\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$.

Caso stazionario:

Si consideri il tubo di flusso per il vettore $\vec{j}$ in figura.



Il flusso di $\vec{j}$ attraverso la superficie laterale è nullo per costruzione. In regime stazionario il flusso attraverso la superficie chiusa definita dal tubo e da Σ_1 e Σ_2 è nullo. Dunque

$$\oint_{\Sigma} \vec{j} \cdot \widehat{u}_n d\Sigma = \oint_{\Sigma_1} \vec{j}_1 \cdot (-\widehat{u}_1) d\Sigma + \oint_{\Sigma_2} \vec{j}_2 \cdot \widehat{u}_2 d\Sigma = 0,$$

da cui

$$\oint_{\Sigma_1} \vec{j}_1 \cdot \widehat{u}_1 d\Sigma = \oint_{\Sigma_2} \vec{j}_2 \cdot \widehat{u}_2 d\Sigma \Rightarrow i_1 = i_2$$

Quindi la corrente è la stessa lungo il conduttore in condizioni stazionarie. Non è invece costante la densità di corrente, questa infatti è maggiore attraverso la sezione più piccola Σ_2 . Di conseguenza la velocità di deriva $\vec{v}_d$ cambia al variare della sezione del conduttore.

Modello classico della conduzione nei metalli:

Il modello della conduzione dei metalli fu proposto da Drude e sviluppato in seguito da Lorentz nei primi del Novecento. In questo modello, gli ioni positivi sono fissi nel reticolo cristallino, mentre li elettroni sono liberi di muoversi e quindi possono colpire quelli positivi. Se il campo elettrico esterno è $\vec{E} = 0$, il moto di agitazione termica è caotico lungo linee rette spezzate:

1. il libero cammino medio tra due urti si indica con l .
2. il tempo medio tra un urto è il successivo si indica con $\tau = l/\bar{v}$, il quale cambia al variare della temperatura.

Se invece il campo elettrico esterno è $\vec{E} \neq 0$ all'agitazione termica si aggiunge il moto ordinato di deriva indotta dal campo elettrico. Quindi gli elettroni sono soggetti alla forza costante

$$\vec{F} = e\vec{E} \Rightarrow \vec{a} = \frac{e\vec{E}}{m}.$$

Alla velocità di agitazione termica si aggiunge la velocità di deriva $\vec{v}_d$. Essendo $\vec{v}_d$ trascurabile rispetto alla velocità di agitazione termica $\bar{v}$, ovvero $\vec{v}_d \ll \bar{v}$, il tempo τ non cambia. Invece ora il tratto percorso dall'elettrone tra due urti è un arco di parabola a causa dell'aggiunta della velocità di deriva $\vec{v}_d$.

Si indichi con $\vec{v}_1$ la velocità di un elettrone immediatamente dopo un urto e con $\vec{v}_2$ quella immediatamente prima dell'urto successivo, il quale avviene dopo un tempo τ . Con queste definizioni si ha che

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_1 - \frac{e\vec{E}}{m}\tau.$$

Mediando $\vec{v}_2$ su un gran numero di urti

$$\langle \vec{v}_2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_i \vec{v}_{1i} - \frac{1}{N} \sum_i \frac{e\vec{E}}{m}\tau = 0 - \frac{e\vec{E}}{m}\tau = -\frac{e\vec{E}}{m}\tau = \vec{v}_d,$$

dove la prima somma è nulla perché $\vec{v}_{1i}$ è casuale. Pertanto, la velocità di deriva è costante se lo è il campo elettrico. Analogamente, maggiore è il campo, maggiore è la velocità di deriva. Tuttavia, il moto medio non è uniformemente accelerato a causa degli urti con il mezzo.

Legge di Ohm microscopica:

Da ciò che si è derivato è possibile riscrivere la densità di corrente esplicitando l'espressione della velocità di deriva ottenendo la prima legge di Ohm microscopica

$$\vec{j} = -ne\vec{v}_d = -ne\left(-\frac{e\vec{E}}{m}\tau\right) = \frac{ne^2\tau}{m}\vec{E} = \sigma\vec{E},$$

dove la costante σ è la conduttività del materiale. Oppure, ponendo $\rho = 1/\sigma$, che è la resistività del materiale, si ha $\vec{E} = \rho\vec{j}$. Le quantità resistività e conduttività sono caratteristiche proprie di ogni materiale e non dipendono dalla forma o dalla dimensione del conduttore. Nel caso ci siano sia portatori di carica positivi che negativi la conduttività σ è

$$\sigma = \frac{ne^2\tau_+}{m_+} + \frac{ne^2\tau_-}{m_-}.$$

Potenza trasferita al materiale:

La potenza spesa dalla forza $\vec{F} = e\vec{E}$ per mantenere in moto la carica e con velocità di deriva $\vec{v}_d$ vale

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}_d = e\vec{E} \cdot \vec{v}_d.$$

Quindi la potenza spesa per unità di volume vale

$$P_\tau = nP = ne\vec{v}_d \cdot \vec{E} = \vec{j} \cdot \vec{E}.$$

Applicando la legge di Ohm segue che

$$P_\tau = \sigma E^2 = \rho j^2.$$

Questa potenza viene trasferita al reticolo tramite gli urti: l'energia elettrica viene trasformata in energia interna del conduttore, risultando in un aumento di temperatura.

Legge di Ohm macroscopica:

Si consideri un conduttore cilindrico a cui viene applicata una $\Delta V = V_A - V_B$ costante così da rendere $\vec{E}$ costante. Il regime è quindi stazionario e vale $\vec{j} = \sigma \vec{E}$. La corrente è la stessa su tutte le sezioni del conduttore e si ha che

$$i = j\Sigma = \frac{\Sigma}{\rho} E \Rightarrow E = \frac{\rho}{\Sigma} i.$$

Poiché il campo elettrico è legato al potenziale ΔV dalla relazione

$$\Delta V = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = Eh,$$

combinando le equazioni si ottiene la legge di Ohm macroscopica

$$E = \frac{\Delta V}{h} = \frac{\rho}{\Sigma} i \Rightarrow \Delta V = \frac{\rho h}{\Sigma} i = Ri,$$

dove $R = \rho h / \Sigma$ è la resistenza elettrica, la quale dipende unicamente dal materiale del conduttore. Il reciproco della resistenza è la conduttanza e si indica con G . Se il conduttore ha sezione variabile, lungo il tratto infinitesimo dh , di sezione Σ , si ottiene

$$-dV = \vec{E} \cdot d\vec{h} = \rho \frac{dh}{\Sigma} i.$$

Integrando lungo il conduttore si ritrova

$$R = \int_A^B \rho \frac{dh}{\Sigma}.$$

Tuttavia, la legge di Ohm non è una legge della natura, ma rientra nelle leggi di trasporto, come ad esempio quella di Fourier.

Osservazione:

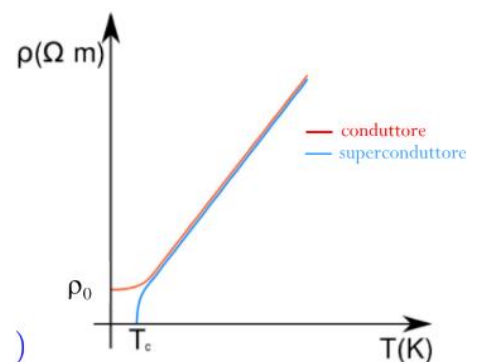
La resistività è valutata in funzione della temperatura. La scala di valori si estende su diversi ordini di grandezza in funzione della natura del materiale.

Effetti termici:

La velocità termica degli elettroni dipende dalla temperatura secondo la relazione

$$\langle E_{cin} \rangle = \frac{3}{2} k_B T \Rightarrow \bar{v} \propto \sqrt{T}.$$

Ci si aspetterebbe che $\rho \propto \sqrt{T}$, ma in realtà non è così. Infatti, nei conduttori metallici $\rho \propto T$ a temperatura ambiente o maggiore. A basse temperature ρ tende a un valore costante ρ_0 . Per alcuni materiali, i superconduttori, $\rho = 0$ per $T < T_c$.



Nella regione lineare vale con buona approssimazione la relazione

$$\rho = \rho_{20^\circ}(1 + \alpha\Delta T), \quad \alpha = \frac{1}{\rho_{20^\circ}} \frac{\Delta\rho}{\Delta T},$$

dove α è il coefficiente termico, il cui ordine di grandezza è circa di $(10^{-3})^\circ\text{C}$.

Effetto Joule:

In un conduttore percorso da corrente la potenza trasferita al materiale per unità di volume è

$$P_\tau = \sigma E^2 = \rho j^2, \quad [P_\tau] = \text{W} \cdot \text{m}^{-3}.$$

Si consideri un tratto infinitesimo di un conduttore di sezione Σ e lunghezza dh . La potenza che occorre spendere per mantenere una corrente i vale

$$dP = P_\tau \Sigma dh = \rho j^2 \Sigma dh = \frac{\rho i^2}{\Sigma^2} \Sigma dh = \frac{\rho i^2}{\Sigma} dh.$$

Dunque, per un conduttore di lunghezza finita h , integrando e usando la legge di Ohm, si ha che

$$P = \frac{\rho h}{\Sigma} i^2 = Ri^2.$$

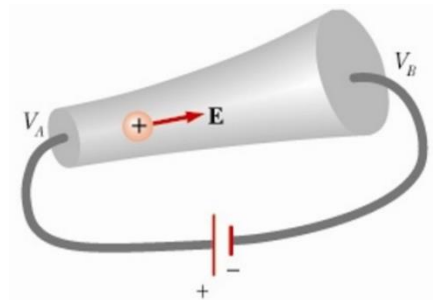
Osservazione:

Al risultato si arriva anche considerando la carica infinitesima dq che attraversa la differenza di potenziale $V = V_A - V_B$. Per questo spostamento viene compiuto un lavoro $dW = Vdq = Vidt$ spendendo una potenza

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{Vidt}{dt} = Vi.$$

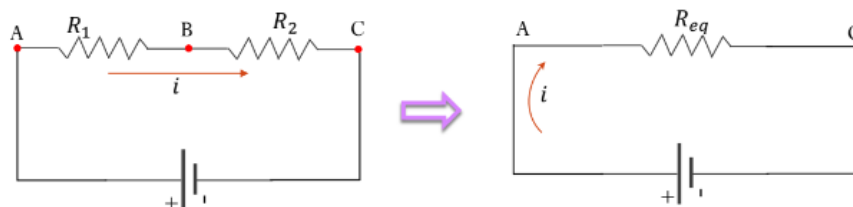
Applicando la legge di Ohm segue che

$$P = Vi = iRi = i^2R = \frac{V^2}{R}, \quad [P] = \text{W} = V \cdot A.$$



Resistenze in serie:

In generale, due elementi circuitali sono collegati in serie se sono attraversati dalla stessa corrente.



In questo caso

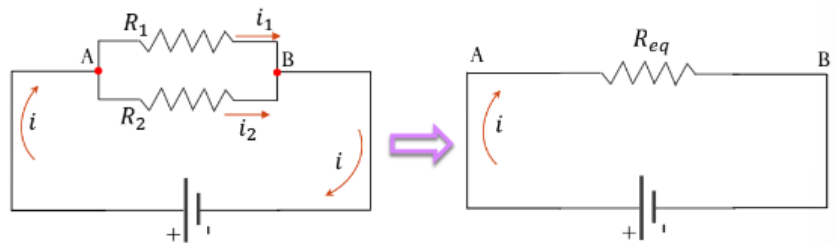
$$\begin{cases} V_A - V_B = R_1 i \\ V_B - V_C = R_2 i \end{cases} \Rightarrow V_A - V_C = (R_1 + R_2)i = R_{eq}i.$$

Il sistema delle due resistenze è dunque uguale a un solo elemento di resistenza pari alla somma delle stesse $R_{eq} = R_1 + R_2$. Per n resistenze in serie la resistenza equivalente è

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_i.$$

Resistenze in parallelo:

In generale, due elementi circuitali sono collegati in parallelo se sono sottoposti alla stessa differenza di potenziale.



Per la conservazione della carica vale che $i = i_1 + i_2$ e quindi

$$i = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right).$$

Il sistema delle due resistenze è uguale a un solo elemento di resistenza pari all'inverso della somma dei reciproci delle stesse, ovvero

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

Per n resistenze in parallelo

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{R_i} \right)^{-1}$$

Dato che le correnti attraverso le due resistenze sono

$$\begin{cases} i_1 = \frac{V}{R_1} = i \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \frac{1}{R_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i \\ i_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i \end{cases},$$

la potenza P spesa vale

$$P = R_1 i_1^2 + R_2 i_2^2 = R_1 \left(\frac{V}{R_1} \right)^2 + R_2 \left(\frac{V}{R_2} \right)^2 = V^2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{V^2}{R_{eq}}.$$

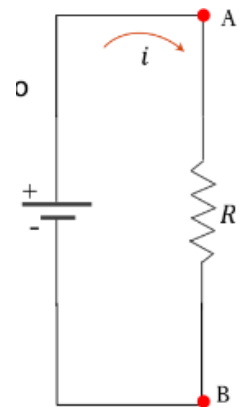
Forza elettromotrice:

Per un conduttore di resistenza R vale la legge di Ohm

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = Ri,$$

dove il campo elettrico $\vec{E}$ è prodotto dal generatore esterno. Se si considera l'intero circuito, che è chiuso, e si indica con R_T la resistenza totale segue che

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = R_T i \Rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0.$$

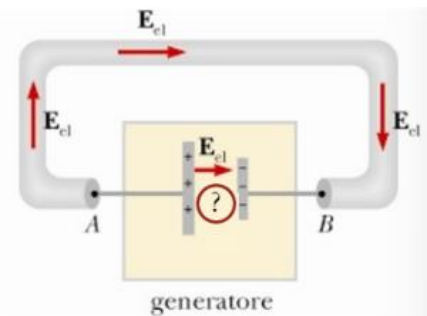


Viene quindi violata la seconda legge di Maxwell. La conseguenza è che non può essere un campo elettrostatico a far circolare le cariche, in quanto esso è conservativo e quindi deve avere circuitazione nulla. Nel loro moto, i portatori di carica positivi passano dal potenziale in A al potenziale più basso in B dissipando energia nel conduttore. L'energia per riacquistare il potenziale V_A è fornita dal generatore, il quale compie lavoro.

Questo processo può essere immaginato attraverso un'analogia con la meccanica classica. Un oggetto su un piano inclinato scabro possiede un certo potenziale gravitazionale all'apice del piano più grande di quello che possiede al fondo del piano. Per ritornare la potenziale che possedeva in cima, l'oggetto deve essere riportato su da un "ascensore" esterno che compie lavoro. Dunque,

$$W_{TOT} = W_{gravità} + W_{est} = 0 + W_{est} = W_{est} \neq 0.$$

Per ottenere in un circuito una corrente i è necessaria una sorgente di forza elettromotrice, ossia un campo $\vec{E}$, la cui circuitazione non sia nulla. Questo campo non può essere conservativo. La sorgente di fem deve dunque contenere al suo interno forze di natura non elettrostatica che possano determinare il moto continuo di carica.



Ai poli A e B del generatore sono localizzate le cariche $+q$ e $-q$ che producono il campo elettrostatico $\vec{E}_{el}$ il quale è sempre diretto da A a B, sia nel conduttore, sia dentro il generatore. Quindi

$$\oint \vec{E}_{el} \cdot d\vec{l} = \int_A^B (\vec{E}_{el} \cdot d\vec{l})_{cond} + \int_B^A (\vec{E}_{el} \cdot d\vec{l})_{gen} = 0.$$

Nel generatore (dove c'è il "?") deve esistere un campo $\vec{E}^*$ non elettrostatico detto campo elettromotore. Quindi

$$\begin{cases} \vec{E} = \vec{E}^* + \vec{E}_{el}, & \text{nel generatore} \\ \vec{E} = \vec{E}_{el}, & \text{nel conduttore} \end{cases}.$$

La forza elettromotrice del campo $\vec{E}$ è pertanto

$$\varepsilon = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{E}_{el} \cdot d\vec{l} + \int_B^A (\vec{E}^* + \vec{E}_{el}) \cdot d\vec{l} = \int_B^A \vec{E}^* \cdot d\vec{l}.$$

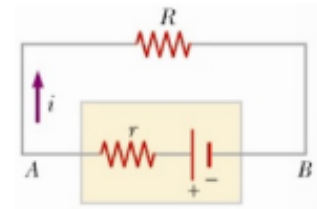
Perché vi sia corrente nel circuito è necessario che

$$|\vec{E}^*| \geq |\vec{E}_{el}| \Rightarrow \varepsilon - (V_A - V_B) = \int_A^B (\vec{E}^* + \vec{E}_{el}) \cdot d\vec{l} \geq 0$$

Resistenza interna:

La corrente che fluisce nel circuito passa anche nel generatore. La resistenza interna r di un generatore è definita da

$$\int_A^B (\vec{E}^* + \vec{E}_e) \cdot d\vec{l} = ri,$$



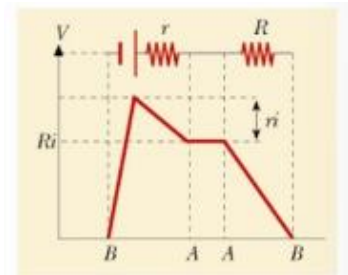
che estende la legge di Ohm all'interno del generatore. La relazione

$$\varepsilon = \int_A^B \vec{E}_{el} \cdot d\vec{l} + \int_A^B (\vec{E}^* + \vec{E}_e) \cdot d\vec{l} = V_A - V_B + \int_A^B (\vec{E}^* + \vec{E}_e) \cdot d\vec{l},$$

si riduce a

$$\varepsilon = Ri + ri = (R + r)i = R_T i.$$

Dunque, la corrente che fluisce nel circuito è $i = \varepsilon / R_T$. Chiaramente, la differenza di potenziale $V_A - V_B = Ri = \varepsilon - ri$ è minore della fem .



Bilancio energetico:

Quando si apre un circuito si raggiunge una condizione di equilibrio determinata da

$$\vec{E}^* + \vec{E}_{el} = 0 \Rightarrow \varepsilon - (V_A - V_B) = \int_A^B (\vec{E}^* + \vec{E}_e) \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow V_A - V_B = \varepsilon.$$

Dunque la fem di un generatore è la differenza di potenziale misurata del generatore a morsetti aperti. Moltiplicando la relazione $\varepsilon = Ri + ri$ per la corrente i segue che

$$\varepsilon i = Ri^2 + ri^2,$$

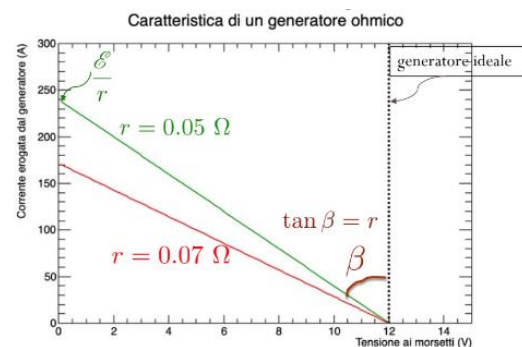
dove εi è la potenza erogata dal generatore, Ri^2 è la potenza dissipata nella resistenza di carico e ri^2 è la potenza dissipata nel generatore.

Caratteristica di un generatore:

Poiché la legge di Ohm non è una legge della natura, non è possibile affermare che un elemento che trasporta corrente sia ohmico, ovvero che segua le leggi di Ohm. Per un generatore reale ohmico la caratteristica $i(V)$ è lineare

$$\Delta V = V_A - V_B = \varepsilon - ri \Rightarrow i = \frac{\varepsilon - \Delta V}{r}.$$

Per i generatori ideali la tensione ai morsetti coincide sempre con la fem .



Regole per i rami di un circuito:

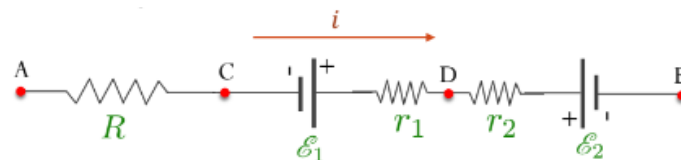
Un ramo di un circuito è una porzione di esso che è percorsa dalla stessa corrente.

1. Se il verso della corrente i è concorde al verso della fem , allora la relazione che restituisce la differenza di potenziale ai capi del generatore è $\Delta V = V_A - V_B = \varepsilon - ri$.
2. Se il verso della corrente i è discorde al verso della fem , allora la relazione che restituisce la differenza di potenziale ai capi del generatore è $\Delta V = V_A - V_B = ri + \varepsilon$.
3. Se il ramo contiene un resistore, a seconda del verso della corrente, si ha che

$$\begin{cases} \Delta V = Ri, & \text{se } i \text{ è concorde a } \Delta V \\ \Delta V = -Ri, & \text{se } i \text{ è discorde a } \Delta V \end{cases}$$

Legge di Ohm generalizzata:

Con riferimento alla figura, si consideri il ramo percorso dalla corrente i .



Applicando regole prima enunciate si ricavano le relazioni

$$\begin{cases} V_A - V_C = Ri \\ V_C - V_D = r_1 i - \varepsilon_1 \\ V_D - V_B = \varepsilon_2 + r_2 i \end{cases}$$

Quindi la caduta di potenziale agli estremi del ramo è

$$V_A - V_B = -\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + (R + r_1 + r_2)i \Rightarrow V_A - V_B + \varepsilon_1 - \varepsilon_2 \Rightarrow V_A - V_B + \sum_k \varepsilon_k = R_{TOT}i,$$

dove ε_k è preso con segno più quando la corrente entra nel polo negativo, ed è preso con segno meno quando la corrente entra nel polo positivo. Se il circuito è chiuso, ovvero $V_A = V_B$, si ha

$$\sum_k \varepsilon_k = R_{TOT}i.$$

Leggi di Kirchhoff:

La prima legge di Kirchhoff, diretta conseguenza del principio di conservazione della carica, afferma che “la somma algebrica delle correnti che confluiscono in un nodo è nulla”, in simboli

$$\sum_k I_k = 0.$$

La seconda legge di Kirchhoff afferma che “la somma algebrica delle fem presenti nei rami della maglia è uguale alla somma algebrica delle differenze di potenziale ai capi dei resistori che si trovano sui rami della maglia”, in simboli

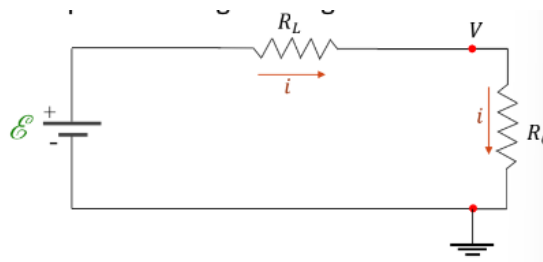
$$\sum_k \varepsilon_k = \sum_k R_k i_k.$$

I segni dei termini della sommatoria seguono le regole:

1. $R_k i_k > 0$ se il verso di i_k è concorde al verso di percorrenza;
2. $R_k i_k < 0$ se il verso di i_k è discorde al verso di percorrenza;
3. se il generatore ε_k è attraversato dalla corrente, nel senso di percorrenza prefissato, dal polo negativo a quello positivo, esso è preso con segno positivo. Altrimenti è preso con segno negativo.

Alta tensione:

Se il generatore si trova lontano dall'utilizzatore, le perdite di energia lungo la linea di trasporto, che ha una resistenza elettrica proporzionale alla distanza tra generatore e utilizzatore, sono importanti. Si consideri il seguente circuito.



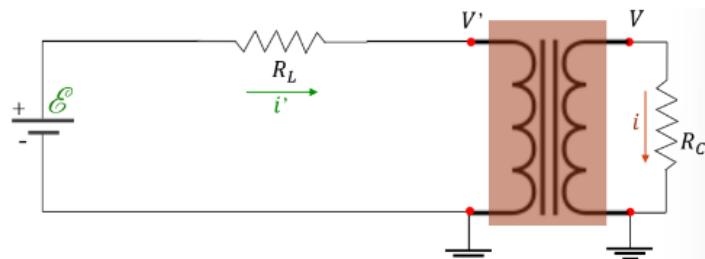
Applicando la legge di Ohm si ottiene

$$\varepsilon = R_L i + R_C i = R_L i + V,$$

dove R_L comprende la resistenza della linea e interna al generatore, R_C è la resistenza di carico e V è la tensione applicata ad esso. Moltiplicando entrambi i membri per i si ottiene che la potenza erogata è

$$P_{gen} = \varepsilon i = R_L i^2 + P_C = R_L \left(\frac{P_C}{V} \right)^2 + P_C,$$

dove $P_C = Vi$ è la potenza assorbita dal carico. Si deduce che a parità di potenza assorbita dal carico, le perdite di potenza sulla linea sono tanto minori tanto maggiore è la tensione disponibile all'utilizzatore. Per ridurre le perdite, si usano dei trasformatori di tensione, che consentono di disaccoppiare la tensione di erogazione e trasporto da quella di utilizzo.



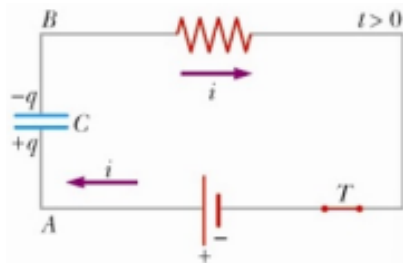
In questo modo $V' \gg V$. La corrente sulle linee è i' ed è i sul carico. Dunque

$$P_C = iV = i'V' \Rightarrow i' = \frac{iV}{V'} \ll i,$$

e la potenza dissipata sulla linea è $P_L = R_L i^2$.

Carica di un condensatore:

Il processo di carica di un condensatore non è istantaneo e il tempo-scala di carica dipende dalla resistenza complessiva del generatore e quella dei conduttori usati per collegare il condensatore ad esso. Nel seguente circuito, quando l'interruttore è aperto non circola corrente e il condensatore non può caricarsi. Al tempo $t = 0$ l'interruttore viene chiuso e inizia il processo di carica.



Ad un generico istante di tempo t si ha che la differenza di potenziale ε del generatore è

$$\varepsilon = V_R + V_C = Ri(t) + \frac{q(t)}{C} = R \frac{dq(t)}{dt} + \frac{q(t)}{C},$$

da cui

$$R \frac{dq(t)}{dt} = \varepsilon - \frac{q(t)}{C} \Rightarrow RC \frac{dq(t)}{dt} = \varepsilon C - q(t) \Rightarrow \frac{dq(t)}{q(t) - \varepsilon C} = -\frac{dt}{RC}.$$

Integrando l'equazione per separazione di variabili si ottiene la carica del condensatore al tempo t

$$\int_0^q \frac{dq}{q - \varepsilon C} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt \Rightarrow \ln\left(\frac{q - \varepsilon C}{-\varepsilon C}\right) = -\frac{t}{RC} \Rightarrow q(t) = \varepsilon C \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right),$$

dove $\tau = RC$ è il tempo caratteristico, infatti $[\tau] = s$. Derivando l'equazione di $q(t)$ rispetto al tempo si può ricavare la corrente $i(t)$

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

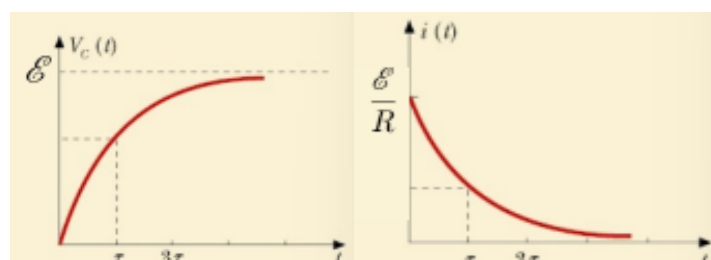
Moltiplicando per R l'equazione di $i(t)$ si ricava la tensione ai capi del resistore

$$V_R(t) = Ri(t) = \varepsilon e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Dividendo per C l'equazione di $q(t)$ si ricava la tensione ai capi del condensatore

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C} = \varepsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right).$$

Dalle equazioni della corrente $i(t)$ e della tensione $V_C(t)$ si può disegnare il grafico per $t \rightarrow \infty$.

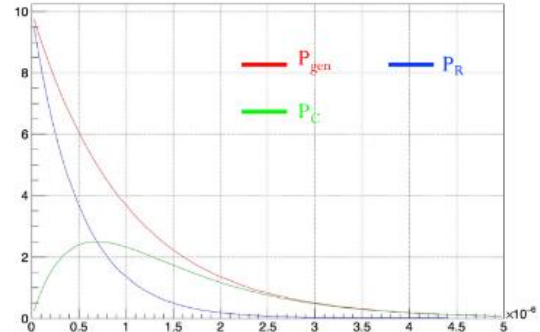


Moltiplicando per i la relazione $\varepsilon = V_R + V_C$ si ottiene una relazione tra potenze

$$\varepsilon i = V_R i + V_C i = P_{gen} = P_R + P_C.$$

La potenza assorbita dal generatore è in parte dissipata sulla resistenza e in parte assorbita dal condensatore, come ci si aspetta per il principio di conservazione dell'energia.

$$\begin{cases} P_{gen} = \varepsilon i = \frac{\varepsilon^2}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \\ P_R = Ri^2 = \frac{\varepsilon^2}{R} e^{-\frac{2t}{\tau}} \\ P_C = P_{gen} - P_R = \frac{\varepsilon^2}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \end{cases}.$$



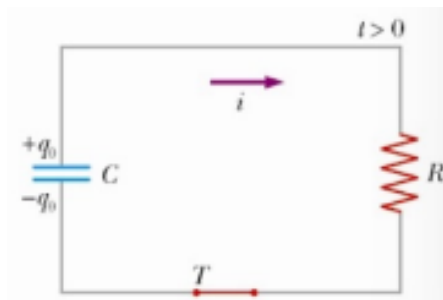
Alla fine della carica, il lavoro erogato dal generatore, l'energia dissipata dalla resistenza e quella immagazzinata nel condensatore valgono

$$\begin{cases} W_{gen} = \frac{\varepsilon^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-\frac{t}{\tau}} dt = C\varepsilon^2 \\ U_R = \frac{\varepsilon^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = \frac{1}{2} C\varepsilon^2 \\ U_C = W_{gen} - U_R = \frac{1}{2} C\varepsilon^2 \end{cases}$$

Nel processo di carica metà dell'energia spesa dal generatore viene dissipata in calore e metà immagazzinata nel condensatore.

Scarica di un condensatore:

Con il condensatore carico l'interruttore viene aperto, la differenza di potenziale tra le armature del condensatore è $V_0 = q_0/C$. All'istante $t = 0$ l'interruttore viene chiuso inizia il processo di scarica attraverso la resistenza R .



La differenza di potenziale ai capi del condensatore è

$$V_C = V_R \Rightarrow \frac{q}{C} = Ri = -R \frac{dq(t)}{dt}.$$

Integrando l'equazione per separazione di variabili si ottiene la carica del condensatore al tempo t

$$\int_{q_0}^q \frac{dq}{q} = - \int_0^t \frac{dt}{\tau} \Rightarrow q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Moltiplicando l'equazione di $q(t)$ per C si ottiene la differenza di potenziale ai capi del condensatore

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C} = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Mentre la corrente $i(t)$ vale

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

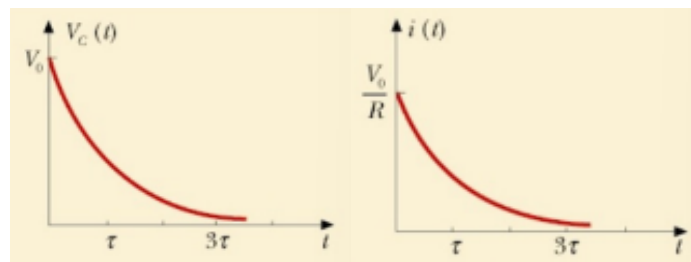
La potenza dissipata su R vale

$$P_R = Ri^2 = \frac{V_0^2}{R} e^{-\frac{2t}{\tau}},$$

da cui si ricava l'energia dissipata nel processo di scarica del condensatore

$$W_R = \frac{V_0^2}{R} \int_0^\infty e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = \frac{1}{2} CV_0^2.$$

Dalle equazioni della corrente $i(t)$ e la tensione ai capi del condensatore $V_C(t)$ si può disegnare il grafico per $t \rightarrow \infty$.



6 Campo magnetico

Relazione tra fenomeni elettrici e magnetici:

Dalle esperienze di Ampère e Oersted si deducono i seguenti fatti:

1. un filo percorso da corrente elettrica produce un campo magnetico;
2. tra due fili percorsi da corrente elettrica c'è una forza attrattiva se le correnti sono concordi e repulsiva se sono discordi.

La corrente elettrica è dunque sorgente di campo magnetico ed è soggetta all'azione del campo magnetico. Un sistema di cariche in movimento genera un campo magnetico, che essendo un campo vettoriale, è rappresentato mediante linee di campo.

Legge di Gauss per il campo magnetico:

La forza tra poli magnetici ha andamento coulombiano, che è condizione necessaria e sufficiente per poter formulare la legge di Gauss. Se esistesse il monopolo magnetico questo dovrebbe generare linee di campo simili a quelle del campo elettrico generato da un monopolo elettrico.

Considerando un dipolo elettrico e un dipolo magnetico è possibile costruire una superficie Σ_1 chiusa completamente esterna ad essi, e una superficie Σ_2 che li comprenda interamente, da ciò segue che

$$\begin{cases} \Phi_{\Sigma_1}(\vec{E}) = \Phi_{\Sigma_2}(\vec{E}) = 0 \\ \Phi_{\Sigma_1}(\vec{B}) = \Phi_{\Sigma_2}(\vec{B}) = 0 \end{cases}$$

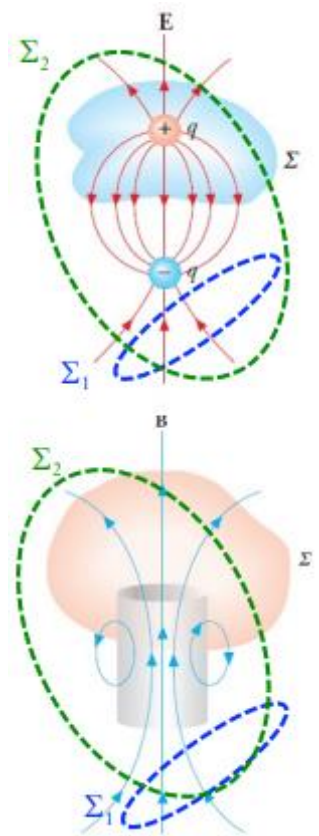
All'interno dei due dipoli invece si ha:

1. Nel dipolo elettrico ci sono due monopoli elettrici e dunque vale la legge di Gauss per il campo elettrico: $\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = q/\epsilon_0$.
2. Nel dipolo magnetico, se si isolasse la porzione di magnete interna a Σ si troverebbe che essa racchiude un dipolo e non un polo magnetico singolo, dunque $\Phi_{\Sigma}(\vec{B}) = 0$.

Infatti, nel dipolo elettrico le linee sono sempre orientate dalla carica positiva a quella negativa: tutte le linee di flusso escono da Σ e quindi $\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) \neq 0$. Nel dipolo magnetico il ragionamento suggerisce che le linee di campo magnetico siano dirette dal polo nord al polo sud del magnete all'esterno e dal polo sud al polo nord all'interno, formando delle linee chiuse: per ogni linea che esce da Σ ne esiste una che entra e quindi $\Phi_{\Sigma}(\vec{B}) = 0$. La legge di Gauss per il campo magnetico afferma che: "il flusso di $\vec{B}$ attraverso una superficie chiusa qualsiasi Σ che individua il volume τ è nullo". Dunque, il campo magnetico è ovunque solenoidale

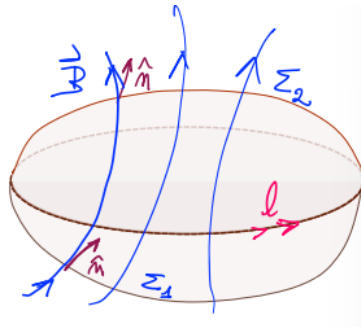
$$\oint \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma = 0 \Rightarrow \int_{\tau} \vec{\nabla} \cdot \vec{B} d\tau = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0.$$

Questa è la seconda legge di Maxwell.



Flusso concatenato con una linea chiusa:

Partendo da una linea chiusa l si costruisca una superficie chiusa Σ definita come somma delle due superfici Σ_1 e Σ_2 che hanno l come bordo comune.



Il flusso attraverso Σ è nullo e quindi il flusso attraverso Σ_1 e Σ_2 è uguale in valore assoluto. Fissando un verso di percorrenza della curva l e orientando in modo concorde i versori normali delle superfici Σ_1, Σ_2 segue che

$$\oint_{\Sigma} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma = \int_{\Sigma_1} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma - \int_{\Sigma_2} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma = 0 \Rightarrow \int_{\Sigma_1} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma = \int_{\Sigma_2} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Dunque, il flusso attraverso tutte le superfici che abbiano lo stesso bordo orientato concordemente è uguale.

Forza di Lorentz:

Una carica elettrica q in moto in una regione di spazio in cui esiste un campo magnetico $\vec{B}$ risente di una forza, detta forza di Lorentz, che vale

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B},$$

dove $\vec{v}$ è la velocità in un sistema di riferimento solidale con le sorgenti di campo magnetico. Si deduce che:

1. $\vec{F}_L$ è ortogonale al piano definito da $\vec{v}$ e $\vec{B}$;
2. se $\vec{v} = 0$, allora $\vec{F}_L = 0$;
3. se $\vec{v} \parallel \vec{B}$, allora $\vec{F}_L = 0$;
4. il modulo della forza di Lorentz è $F_L = qvB \sin(\theta)$, il quale è massimo se la velocità $\vec{v}$ è ortogonale al campo $\vec{B}$;
5. la forza di Lorentz corrisponde alla definizione operativa di campo magnetico. Infatti

$$B = \frac{F_L}{qv \sin(\theta)};$$

6. la forza di Lorentz non compie lavoro

$$W_L = \int_{\gamma} \vec{F}_L \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{F}_L \cdot \vec{v} dt = q \int_A^B (\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} dt = 0,$$

dove γ è la curva percorsa dalla carica q che collega il punto A al punto B. Inoltre, poiché $W = \Delta K$, allora $\Delta K = 0$ e quindi $|\vec{v}| = \text{costante}$.

Si supponga che una carica $q > 0$ entri in una regione di spazio dove esiste un campo $\vec{B}$ uniforme con velocità iniziale $\vec{v}_0$ ortogonale al campo $\vec{B}$, ovvero $\vec{v}_0 \wedge \vec{B} = 0$. Per la forza di Lorentz la carica si muoverà nel piano ortogonale a $\vec{B}$ e $\vec{v}_0$. Applicando la seconda legge della dinamica segue che

$$F_L = qv_0B \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = qv_0B = ma = \frac{mv_0^2}{r},$$

dove r è il raggio di curvatura della traiettoria circolare percorsa dalla carica q che vale

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{p}{qB},$$

dove si è posto $v_0 = v$ dato che il modulo della velocità non cambia.

Unità di misura del campo magnetico:

L'unità di misura del campo magnetico è il tesla

$$[B] = \frac{N \cdot s}{C \cdot m} = \frac{kg \cdot m \cdot s}{s^2 \cdot C \cdot m} = \frac{kg}{C \cdot s} = T.$$

Se Σ è una superficie, il flusso del campo magnetico è

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{B}) = \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

L'unità di misura del flusso di campo magnetico è il weber

$$[\Phi_{\Sigma}(\vec{B})] = T \cdot m^2 = Wb.$$

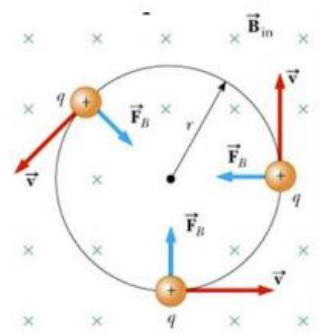
Pulsazione del ciclotrone:

La pulsazione del moto circolare non dipende dalla velocità della carica q . Infatti

$$v = \omega_c r \Rightarrow \omega_c = \frac{v}{r} = \frac{vqB}{mv} = \frac{qB}{m},$$

e pertanto periodo di pulsazione T_c del ciclotrone vale

$$T_c = \frac{2\pi}{\omega_c} = \frac{2\pi m}{qB}.$$



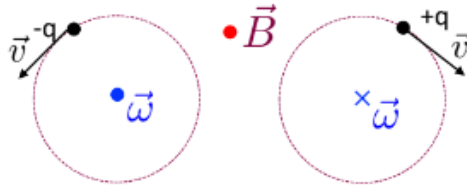
Il verso con cui è percorsa la traiettoria dipende dal segno della carica. Infatti, ricordando che

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\omega} \wedge \vec{r}) = \vec{a} \wedge \vec{r} + \vec{\omega} \wedge \vec{v} = \vec{a}_t + \vec{a}_n,$$

se il moto è circolare uniforme $\vec{a} = 0$ e l'accelerazione è solo centripeta e vale $\vec{a} = \vec{a}_n = \vec{\omega} \wedge \vec{v}$. Applicando la seconda legge della dinamica alla forza di Lorentz si ottiene che

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B} = m\vec{\omega} \wedge \vec{v} \Rightarrow \vec{v} \wedge (q\vec{B}) = \vec{v} \wedge (-m\vec{\omega}) \Rightarrow \vec{\omega} = -\frac{q\vec{B}}{m}.$$

Se $q > 0$ allora $\vec{\omega}$ è antiparallelo a $\vec{B}$; se $q < 0$ allora $\vec{\omega}$ è parallelo a $\vec{B}$.



Se la velocità $\vec{v}$ forma un angolo θ con il campo magnetico, allora il moto è elicoidale. Infatti, in questo caso la forza di Lorentz è

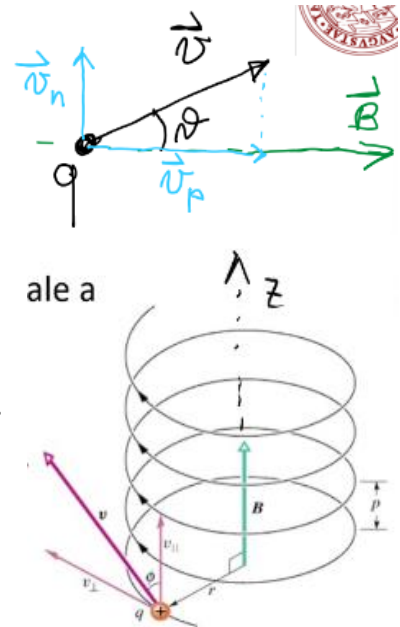
$$\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B} = q(\vec{v}_p + \vec{v}_n) \wedge \vec{B} = q\vec{v}_p \wedge \vec{B} + q\vec{v}_n \wedge \vec{B},$$

dove $\vec{v}_n$ è la proiezione di $\vec{v}$ ortogonale al campo magnetico e $\vec{v}_p$ è la componente di $\vec{v}$ parallela ad esso. Quindi, il moto è composto da un moto circolare uniforme nel piano normale a $\vec{B}$ di periodo

$$T = \frac{2\pi m}{qB},$$

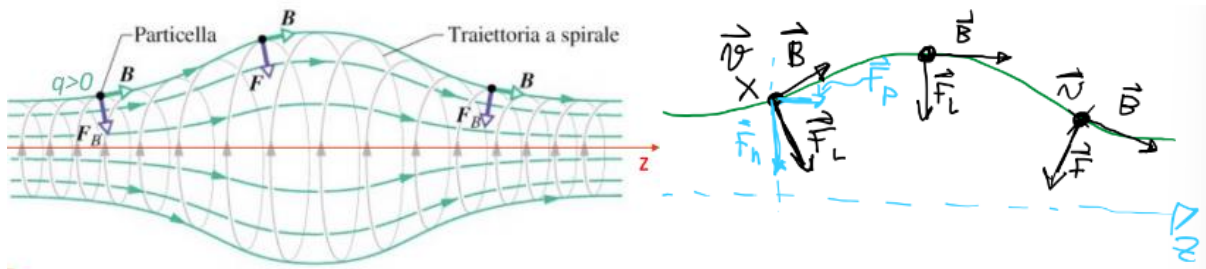
e da un moto rettilineo uniforme nella direzione di $\vec{B}$ con velocità $\vec{v}_p$. Dunque, il passo dell'elica Δz è

$$\Delta z = v_p T = \frac{2\pi m}{qB} v \cos(\theta).$$



Bottiglia magnetica:

Con un'opportuna configurazione di campo magnetico la forza di Lorentz è in grado di confinare in una regione di spazio limitata una carica in movimento sulla quale agisce.



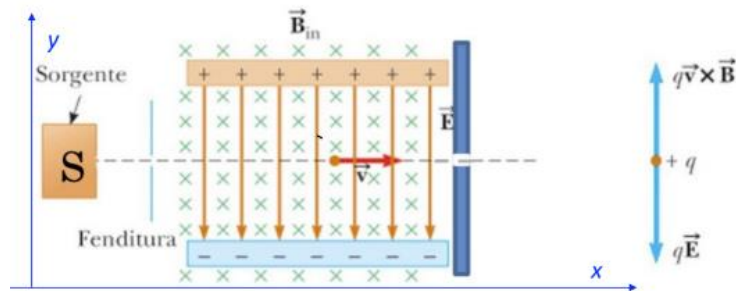
La carica si muove di moto oscillatorio lungo l'asse z. Se le cariche sono molte, il sistema è instabile a causa del fatto che le stesse cariche in movimento alterano la configurazione di campo magnetico. Secondo questo principio funzionano ad esempio il TOMAKAK, tuttavia uno dei problemi principali dei sistemi di confinamento magnetico è proprio la stabilità.

Fasce di Van Allen:

Le fasce di Van Allen sono esempi di bottiglie elettromagnetiche. Le linee del campo magnetico terrestre sono tali da vincolare a un moto tra i Poli magnetici terrestri le particelle cariche che provengono dal vento solare. Le fasce di Van Allen sono responsabili per la possibilità di scambiare messaggi attraverso le onde radio senza la necessità di satelliti.

Selettore di velocità:

Il selettore di velocità a campi incrociati è costruito secondo lo schema rappresentato in figura.



Gli ioni sono prodotti dalla sorgente S ed entrano nella regione in cui sono presenti i campi magnetico ed elettrico con velocità parallela all'asse x . Le forze che agiscono su di essi sono la forza elettrica e la forza di Lorentz

$$\begin{cases} \vec{F}_{el} = -qE\hat{j} \\ \vec{F}_L = qvB\hat{j} \end{cases}$$

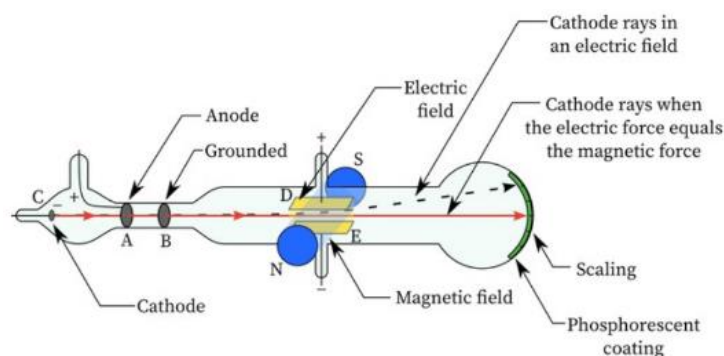
La traiettoria è rettilinea quando $\vec{F}_{el} + \vec{F}_L = 0$, ovvero quando

$$qB = qvE \Rightarrow v = \frac{E}{B}, \quad \left[\frac{E}{B}\right] = \frac{V}{m^2} \cdot \frac{m^2}{V \cdot s} = \frac{m}{s},$$

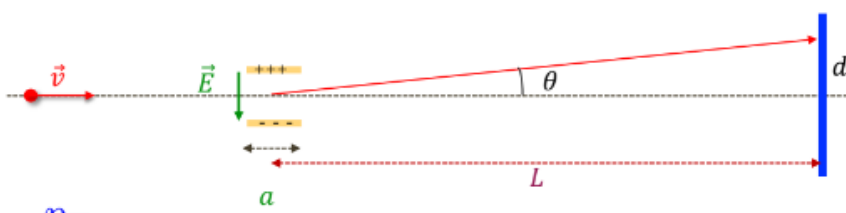
dove si vede che l'ultima equazione è dimensionalmente corretta.

Esperienza di Thompson:

L'obiettivo dell'esperimento è determinare il rapporto tra la massa e la carica dell'elettrone. L'apparato si compone di un tubo a vuoto con campi incrociati e di un catodo che funge da sorgente di elettroni quando viene scaldato, e da uno schermo fluorescente sul quale viene visualizzato il pennello elettronico.



Inizialmente c'è solo il campo elettrico che agisce su un tratto di lunghezza $a \ll L$.



Il punto di impatto sullo schermo ha coordinata trasversale $d \ll L$. L'angolo θ vale

$$\theta \approx \frac{d}{L} \approx \frac{p_T}{p_L}$$

Dove p_T è la componente ortogonale a L della quantità di moto dell'elettrone e p_L è la componente parallela ad L della quantità di moto dell'elettrone. Il momento trasverso p_T è pari all'impulso della forza elettrostatica sull'elettrone nel tempo Δt di attraversamento dello spazio tra le piastre del condensatore

$$a = v\Delta t \Rightarrow p_T = F_{el}\Delta t = \frac{eEa}{v}.$$

Mentre il momento longitudinale è $p_L = mv$. Dunque l'angolo di deflessione θ vale

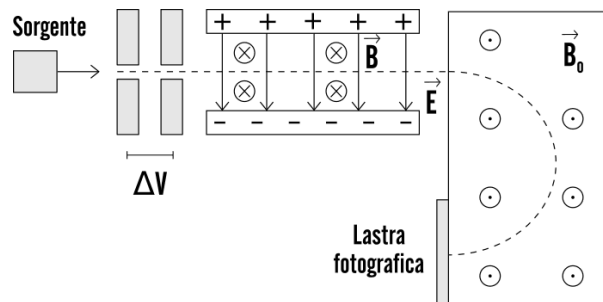
$$\theta \approx \frac{p_T}{p_L} = \frac{eEa}{v} \frac{1}{mv} = \frac{eEa}{mv^2}.$$

Per eliminare la velocità dalla relazione di θ si inserisce un campo magnetico tale che il punto di impatto abbia $d = 0$. La velocità è ora data da $v = E/B$, da cui ottiene il rapporto cercato

$$\theta \approx \frac{eEa}{mv^2} = \frac{eEa}{m} \cdot \frac{B^2}{E^2} = \frac{e a B^2}{mE} = \frac{d}{L} \Rightarrow \frac{e}{m} = \frac{Ed}{LaB^2}.$$

Spettrometro di massa:

Lo spettrometro di massa è costruito secondo lo schema rappresentato in figura.



Gli ioni accelerati dalla differenza di potenziale ΔV acquisiscono un'energia cinetica K con la quale si ricava la velocità della particella

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = q\Delta V \Rightarrow v^2 = \frac{2qV}{m}.$$

La velocità è determinata con il selettore a campi incrociati. Nella regione in cui c'è il campo magnetico $\vec{B}_0$ gli ioni sono soggetti alla forza di Lorentz $F_L = qvB$ che, per avere un moto circolare, deve essere uguale alla forza centripeta. Quindi, da questa condizione si ricava di nuovo

$$qvB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v = \frac{qBr}{m}.$$

Combinando le relazioni della velocità si ottiene il rapporto tra la carica e la massa della particella

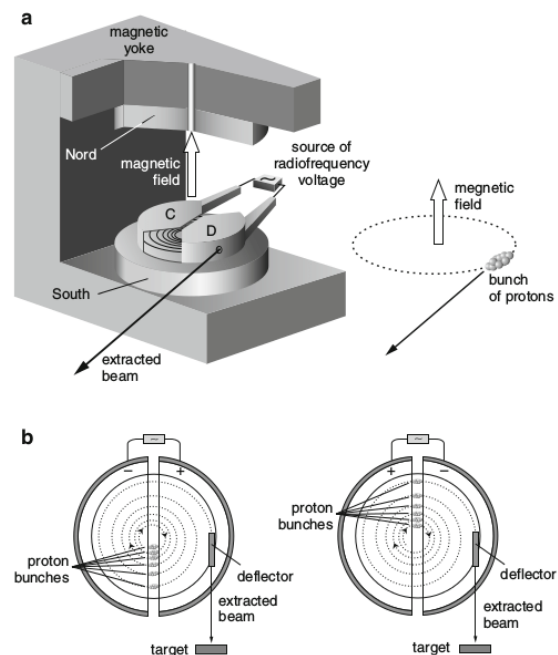
$$\frac{q^2 B^2 r}{m^2} = \frac{2q\Delta V}{m} \Rightarrow \frac{q}{m} = \frac{2\Delta V}{B^2 r^2}.$$

Ciclotrone:

Il ciclotrone fu sviluppato nel 1934 ed è basato sulla ripetuta applicazione di una differenza di potenziale variabile a una particella che percorre orbite di raggio crescente fino a raggiungere il raggio R del ciclotrone e uscire tangenzialmente.

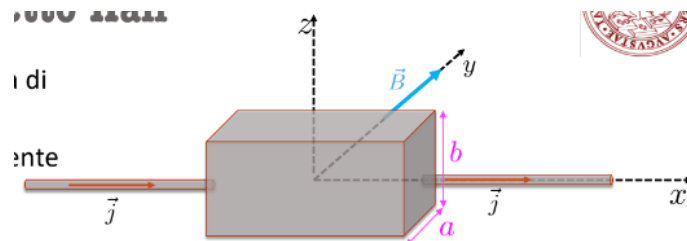
Il ciclotrone si basa sul fatto che la frequenza di rivoluzione $\omega = qB/m$ non dipende né dal raggio né dalla velocità dell'orbita.

La tensione applicata alle "D" è alternata a radiofrequenza e vale $v(t) = V_0 \sin(\omega_{RF} t)$. Se la differenza di potenziale non fosse alternata la particella verrebbe accelerata e frenata continuamente rendendo impossibile ottenere l'effetto del ciclotrone. La differenza di potenziale applicata alle particelle è sincrona con la rotazione se la pulsazione ω_{RF} soddisfa la condizione $\omega_{RF} = qB/m$.



Effetto Hall:

Con riferimento alla figura, si consideri un conduttore a forma di nastro di sezione $\Sigma = ab$ percorso da una corrente i concorde con l'asse x .



La densità di corrente è

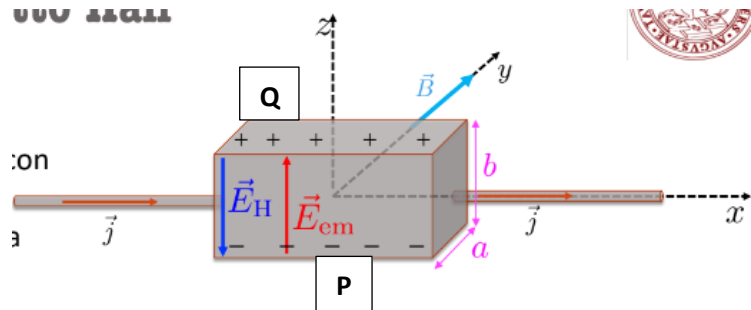
$$\vec{J} = \frac{i}{ab} \hat{u}_x = nq\vec{v}_d,$$

il cui verso è concorde con l'asse x qualunque sia il segno dei portatori di carica. In questa situazione, sui portatori di carica agisce la forza di Lorentz $\vec{F} = q\vec{v}_d \wedge \vec{B}$ a causa della presenza del campo magnetico $\vec{B} = B\hat{u}_y$ e di un campo elettromotore non elettrostatico

$$\vec{E}_{em} = \frac{\vec{F}}{q} = \vec{v}_d \wedge \vec{B} = \frac{\vec{J}}{nq} \wedge \vec{B}.$$

La forza di Lorentz e il campo elettromotore hanno stesso verso, il quale dipende dal segno dei portatori di carica. Se si suppone che questi ultimi siano positivi, il campo elettromotore è parallelo e concorde con l'asse z .

Sotto l'azione del campo $\vec{E}_{em}$ i portatori di carica hanno una componente di velocità verso l'alto. Si ha quindi un addensamento di cariche positive sulla faccia superiore e di cariche negative su quella inferiore. Questa distribuzione di cariche dà origine ad un campo elettrostatico $\vec{E}_H$, in onore di Edwin Hall, che si oppone al campo $\vec{E}_{em}$.



All'equilibrio si ha

$$\vec{E}_{em} + \vec{E}_H = 0 \Leftrightarrow E_{em} = E_H = \frac{jB}{n|q|}.$$

La tensione di Hall è la forza elettromotrice associata al campo $\vec{E}_H$ si ricava da

$$V_Q - V_P = \varepsilon_H = \int_P^Q \vec{E}_{em} \cdot d\vec{l} = \vec{E}_{em} \cdot \vec{PQ} = -\vec{E}_H \cdot \vec{PQ} = E_H b > 0,$$

Sostituendo l'espressione del modulo del campo di Hall E_H si ottiene

$$\varepsilon_H = \frac{jBb}{n|q|} = \frac{i}{ab} \frac{Bb}{n|q|} = \frac{iB}{an|q|}.$$

Di conseguenza se i portatori di carica sono negativi, cambia il segno del campo di Hall e quindi il segno della tensione di Hall si inverte

$$V_Q - V_P = \varepsilon_H = -\frac{iB}{an|q|} < 0$$

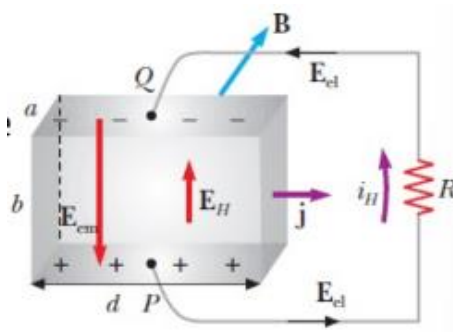
e il campo elettromotrice sarà ora rivolto verso il basso. Dalla misura del segno della tensione di Hall si ricava il segno dei portatori di carica. L'effetto Hall fornisce una relazione tra la tensione di Hall e il campo magnetico

$$\varepsilon_H = \alpha B \Rightarrow B = \frac{\varepsilon_H}{\alpha}.$$

Quindi, nota la costante di proporzionalità α è possibile misurare l'intensità di un campo magnetico mediante una sonda di Hall.

Esempio n°2:

Un nastro di rame ha dimensioni $d = 2 \text{ cm}$, $a = 0.1 \text{ cm}$ e $b = 1.5 \text{ cm}$. Questo è percorso da una corrente $i = 5 \text{ A}$ ed è immerso in un campo magnetico uniforme di modulo $B = 1.5 \text{ T}$ ortogonale al nastro. La resistenza a cui è collegato il nastro vale $R = 10^{-4} \Omega$. Nel rame $n = 8.49 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$.



La tensione di Hall vale

$$\varepsilon_H = \frac{iB}{nea} = 0.552 \mu V.$$

Quando è presente la resistenza il nastro funge da generatore. Il campo elettrico lungo il circuito è

1. $\vec{E} = \vec{E}_H + \vec{E}_{em}$ dentro il nastro, il quale è non nullo perché non c'è equilibrio statico;
2. $\vec{E} = \vec{E}_{el}$ nel conduttore esterno.

La forza elettromotrice di Hall vale

$$\varepsilon_H = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^Q \vec{E}_{el} \cdot d\vec{l} + \int_Q^P (\vec{E}_H + \vec{E}_{em}) \cdot d\vec{l} = Ri_H + ri_H,$$

dove r è la resistenza del nastro di rame tra P e Q. Poiché il generatore è ohmico allora vale la legge di Ohm e la resistenza del nastro vale

$$r = \frac{\rho b}{ad} = 1.25 \cdot 10^{-5} \Omega.$$

La corrente che fluisce nel resistore e la tensione ai suoi capi valgono rispettivamente

$$\begin{cases} i_H = \frac{\varepsilon_H}{R + r} = 4.9 \text{ mA} \\ \Delta V = \varepsilon_H - ri_H = Ri_H = 0.49 \mu V \end{cases}.$$

Forza magnetica su conduttori percorsi da corrente:

Si consideri un conduttore metallico filiforme in cui i portatori di carica sono gli elettroni. La densità di corrente ha espressione $\vec{j} = -nev_d\vec{a}$ e $\vec{j}$ è parallelo a $\vec{E}$. In presenza di campo magnetico sugli elettroni agisce la forza di Lorentz $\vec{F}_L = -e\vec{v}_d \wedge \vec{B}$. Di conseguenza, sul conduttore agisce una forza poiché questa è trasmessa dai portatori di carica al reticolo del conduttore. Considerando una porzione infinitesima del conduttore di lunghezza $d\vec{l}$ e sezione Σ , il numero di elettroni di conduzione nella porzione di filo è $dN = n\Sigma dl$. La forza sull'elemento di filo è quindi

$$d\vec{F} = dN(-e\vec{v}_d \wedge \vec{B}) = \Sigma dl(-nev_d\vec{a}) \wedge \vec{B} = (\Sigma dl)(\vec{j} \wedge \vec{B}) = d\tau(\vec{j} \wedge \vec{B}).$$

Pertanto, la forza che agisce sul filo per unità di volume vale

$$\frac{\vec{F}}{\tau} = \vec{F}_\tau = \vec{j} \wedge \vec{B}.$$

Seconda legge di Laplace:

Considerando una porzione infinitesima di un conduttore, la forza infinitesima agente su di esso è

$$d\vec{F} = (\Sigma dl)\vec{j} \wedge \vec{B} = j\Sigma \left(dl \cdot \frac{\vec{j}}{j} \right) \wedge \vec{B}.$$

Ponendo

$$dl \cdot \frac{\vec{j}}{j} = d\vec{l},$$

si ricava la seconda legge di Laplace

$$d\vec{F} = i d\vec{l} \wedge \vec{B}.$$

Integrando la relazione differenziale si ottiene la forza agente su un tratto finito di conduttore

$$\vec{F} = i \int_P^Q d\vec{l} \wedge \vec{B}.$$

In particolare, se il tratto da P a Q è rettilineo di lunghezza l e il campo è uniforme la forza è

$$F = ilB \sin(\theta).$$

Forza su un filo curvilineo piano:

Si consideri un filo curvilineo piano immerso in un campo magnetico $\vec{B}$. L'elemento infinitesimo del filo può essere scritto come

$$d\vec{l} = dx\hat{i} + dy\hat{j}.$$

Analogamente, il vettore che congiunge gli estremi P e Q del filo si può scrivere come

$$P\vec{Q} = \Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j}.$$

Inoltre, il campo magnetico può essere scomposto nelle sue componenti cartesiane

$$\vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}.$$

Dunque, la forza $\vec{F}$, per la seconda legge di Laplace, vale

$$\begin{aligned} \vec{F} &= i \int_P^Q (dx\hat{i} + dy\hat{j}) \wedge \vec{B} = i \int_P^Q dx(-B_z\hat{j} + B_y\hat{k}) + i \int_P^Q dy(B_z\hat{i} - B_x\hat{k}) = \\ &= i[-\Delta x B_z\hat{j} + \Delta x B_y\hat{k} + \Delta y B_z\hat{i} - \Delta y B_x\hat{k}] = i[\hat{i}(\Delta y B_z) + \hat{j}(-\Delta x B_z) + \hat{k}(\Delta x B_y - \Delta y B_x)]. \end{aligned}$$

Calcolando ora $\overrightarrow{PQ} \wedge \vec{B}$ come

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \Delta x & \Delta y & \Delta z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \hat{i}(\Delta y B_z) + \hat{j}(-\Delta x B_z) + \hat{k}(\Delta x B_y - \Delta y B_x),$$

si ottiene, confrontando questa espressione con la precedente, che $\vec{F} = (\overrightarrow{PQ} \wedge \vec{B})i$.

La quale non dipende dalla forma del filo ma soltanto dagli estremi. Per la spira, ovvero per un filo i cui estremi coincidono, la forza agente è nulla

$$\vec{F} = i \oint d\vec{l} \wedge \vec{B} = 0.$$

Momento agente su una spira percorsa da corrente:

Consideriamo una spira rigida rettangolare di lati a e b , con $\Sigma = ab$, immersa in un campo magnetico uniforme. La spira è orientata in modo che i lati 2 e 4, di misura a , siano ortogonali a $\vec{B}$. La forza magnetica risultante è nulla, ma ha momento magnetico diverso da zero. Si indichi con $\hat{n}$ il versore normale al piano della spira orientato in modo tale che esso veda circolare la corrente in senso antiorario.

Sui lati 1 e 3, di misura b , agiscono le forze $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_3$ di verso opposto e di modulo

$$F_1 = F_3 = ibB \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = ibB \cos(\theta),$$

che costituiscono una coppia di braccio nullo. Sui lati 2 e 4 agiscono le forze $\vec{F}_2$ e $\vec{F}_4$ di verso opposto e di modulo

$$F_2 = F_4 = iaB,$$

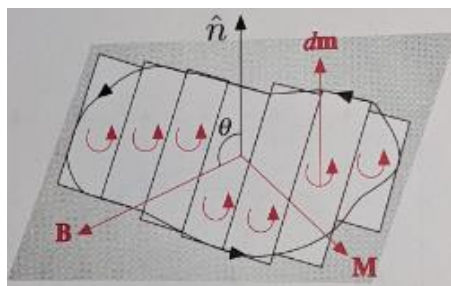
che costituiscono una coppia di braccio $b \sin(\theta)$. Il momento di questa coppia ha modulo

$$M = iabB \sin(\theta) = i\Sigma B \sin(\theta) = mB \sin(\theta).$$

Vettorialmente $\vec{M} = m\hat{n} \wedge \vec{B} = \vec{m} \wedge \vec{B}$, dove $\vec{m} = i\Sigma\hat{n}$ è il momento magnetico della spira, con unità di misura $[m] = A \cdot m^2$. Sulla spira agisce un momento meccanico che tende ad allineare $\vec{m}$ a $\vec{B}$.

Momento magnetico:

La spira può essere approssimata con n circuiti rettangolari adiacenti percorsi dalla stessa corrente, con versi tali da avere normali orientate in modo concorde.



Per $n \rightarrow \infty$, detto $d\vec{m} = i d\Sigma \hat{n}$ il momento magnetico del generico circuito rettangolare infinitesimo, segue che

$$\vec{M} = \int_{\Sigma} d\vec{M} = \int_{\Sigma} d\vec{m} \wedge \vec{B} = i \int_{\Sigma} d\Sigma \hat{n} \wedge \vec{B} = i \left(\int_{\Sigma} d\Sigma \right) \hat{n} \wedge \vec{B} = i\Sigma \hat{n} \wedge \vec{B} = \vec{m} \wedge \vec{B}.$$

Il momento meccanico $\vec{M}$ è nullo solo se il momento magnetico è parallelo al campo magnetico:

1. se $\theta = 0$ l'equilibrio è stabile;
2. se $\theta = \pi$ l'equilibrio è instabile.

Piccole oscillazioni:

Si consideri un asse di rotazione che abbia la stessa direzione di $\vec{M}$ e verso dato da θ crescente. Indicando con I il momento di inerzia della spira rispetto a questo asse, si proietti la seconda equazione cardinale del moto lungo di esso per piccole oscillazioni, approssimando $\sin(\theta) \approx \theta$ si ha

$$M \approx -mB\theta = \frac{dL}{dt} = I \frac{d^2\theta}{dt^2} \Rightarrow \frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2\theta = 0, \quad \omega^2 = \frac{mB}{I}.$$

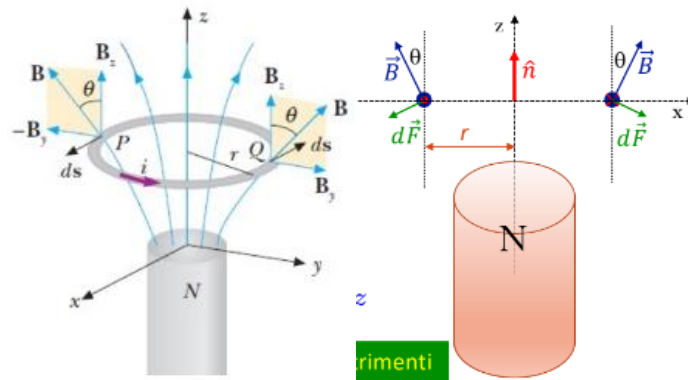
Le piccole oscillazioni della spira risultano armoniche con periodo

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mB}} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{i\Sigma B}}.$$

Questa relazione è anche una definizione operativa di $\vec{B}$.

Forza su una spira in campo magnetico:

Si consideri una spira di raggio r posta su un piano (x, y) perpendicolare all'asse z , in cui ha il centro, percorsa dalla corrente i . La spira è sottoposta a un campo magnetico a simmetria assiale rispetto all'asse z , con le linee del campo magnetico che formano un angolo θ sempre con l'asse z nei punti in cui è posta la spira.



Applicando la seconda legge di Laplace $d\vec{F} = i d\vec{l} \wedge \vec{B}$ e considerando due elementi di spira collocati in due punti simmetrici rispetto all'origine, uno a $x < 0$ con pedice s e uno a $x > 0$ con pedice d , si ha che le forze agenti sui due elementi sono:

$$\begin{cases} d\vec{F}_d = i(dl\hat{u}_y) \wedge (B \sin \theta \hat{u}_x + B \cos \theta \hat{u}_z) = -idlB \sin \theta \hat{u}_z + idlB \cos \theta \hat{u}_x \\ d\vec{F}_s = i(-dl\hat{u}_y) \wedge (-B \sin \theta \hat{u}_x + B \cos \theta \hat{u}_z) = -idlB \sin \theta \hat{u}_z - idlB \cos \theta \hat{u}_x \end{cases}$$

La risultante è parallela all'asse z . Vista la simmetria del problema tutte le componenti nel piano (x, y) si elidono. Dunque

$$\vec{F} = -i2\pi r B \sin(\theta) \hat{u}_z.$$

Principio di equivalenza di Ampère:

“Una spira piana di area $d\Sigma$ percorsa dalla corrente i equivale, per quanto riguarda gli effetti magnetici, a un dipolo magnetico di momento $d\vec{m} = i d\Sigma \hat{n}$ perpendicolare al piano della spira e orientato secondo la legge della vite destrorsa”.

Energia potenziale:

Come per il dipolo elettrico, anche per il dipolo magnetico si definisce, in relazione all'angolo tra il momento magnetico e la direzione del campo magnetico, un'energia potenziale magnetica

$$U_m = -\vec{m} \cdot \vec{B} = -mB \cos(\theta) = -i\Sigma B \cos(\theta).$$

L'energia potenziale magnetica è:

1. minima nella posizione di equilibrio stabile dove $\theta = 0$;
2. massima in quella di equilibrio instabile $\theta = \pi$.

Tra il momento meccanico M e l'energia U_m vale la relazione

$$M = -\frac{dU_m}{d\theta} = -\frac{d}{d\theta}(-mB \cos \theta) = -mB \sin(\theta).$$

Confronto dipolo elettrico – spira percorsa da corrente:

	Dipolo elettrico	Spira perc. da corrente
Momento di dipolo	$\vec{p} = q\vec{a}$	$\vec{m} = i\Sigma\hat{n}$
Momento meccanico	$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$	$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$
Energia potenziale	$U_e = -\vec{p} \cdot \vec{E}$	$U_m = -\vec{m} \cdot \vec{B}$
Periodo piccole oscillazioni	$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{pE}}$	$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mB}}$

Forza su un circuito e flusso magnetico:

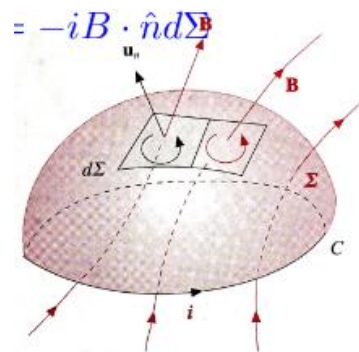
Si consideri un circuito C non necessariamente piano percorso da una corrente i e sia Σ una superficie aperta qualunque, avente C come contorno, tale che:

1. può essere suddivisa in n spire elementari percorse dalla stessa corrente i , concordemente orientate in modo tale che le correnti si annullino tranne che sul contorno C ;
2. l'energia U_m infinitesima del generico circuito di area $d\Sigma$ è $dU_m = -d\vec{m} \cdot \vec{B} = -i\vec{B} \cdot \hat{n}d\Sigma$.

L'energia potenziale del circuito C è

$$U_m = -i \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma = -i\Phi_{\Sigma}(\vec{B}).$$

Il flusso è determinato solo da C in quanto è uguale per tutte le superfici aventi C come contorno.



L'energia potenziale magnetica U_m di un circuito percorso da corrente i immerso in un campo magnetico è pari al prodotto, cambiato di segno, della corrente per il flusso di $\vec{B}$ concatenato con in circuito. Se varia il flusso del campo magnetico varia l'energia potenziale. La variazione può avere varie cause (rototraslazione, deformazione, ...). Il lavoro elementare associato a una variazione anch'essa elementare del flusso è

$$dW = -dU_m = i[d\Phi(\vec{B})].$$

Per una variazione finita a corrente costante

$$W = i[\Phi_2(\vec{B}) - \Phi_1(\vec{B})] = \Delta\Phi(\vec{B})i.$$

Se la corrente deve essere mantenuta costante, allora l'energia meccanica non può essere l'unica forma di energia coinvolta nei processi magnetici.

Traslazione rigida di un circuito in un campo magnetico:

Nel caso di una traslazione rigida di un circuito in un campo magnetico, si supponga che la traslazione sia parallela all'asse x . Il lavoro compiuto dalla forza è

$$dW = F_x dx = i \frac{\partial \Phi(\vec{B})}{\partial x} dx \Rightarrow F_x = i \frac{\partial \Phi(\vec{B})}{\partial x}.$$

Procedendo in modo analogo per le altre componenti si ottiene

$$\vec{F} = i \left(\frac{\partial \Phi(\vec{B})}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial \Phi(\vec{B})}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial \Phi(\vec{B})}{\partial z} \hat{k} \right) = i \nabla \Phi(\vec{B}) = -\nabla U_m.$$

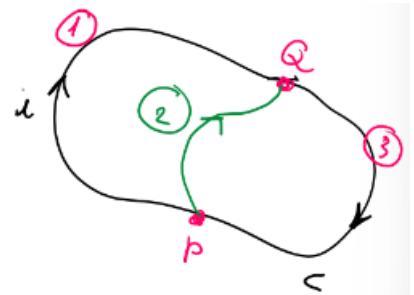
La forza che agisce sul circuito è proporzionale al gradiente del flusso del campo magnetico concatenato con il circuito. Allo stesso risultato si può arrivare senza considerare un sistema di riferimento cartesiano. Infatti, considerando di spostare il circuito di $d\vec{l} = \hat{l} dl$ e ricordando che

$$\begin{cases} \frac{d\Phi(\vec{B})}{dl} = \nabla \Phi(\vec{B}) \cdot \hat{l} \\ dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} \end{cases}$$

Si ottiene

$$dW = i d\Phi(\vec{B}) = i \frac{d\Phi(\vec{B})}{dl} dl = i \nabla \Phi(\vec{B}) \Rightarrow \vec{F} = i \nabla \Phi(\vec{B}).$$

Se il campo è uniforme, allora $\nabla \Phi(\vec{B}) = 0$ e la forza esercitata sul circuito è nulla. Presi due punti sul circuito P e Q, si deve avere che la forza esercitata sul ramo (1) sommata a quella esercitata sul ramo (3) sia nulla, ovvero $\vec{F}_1 + \vec{F}_3 = 0$. Se si considera il circuito (2) + (3) deve essere $\vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$. Da queste considerazioni segue che $\vec{F}_1 = \vec{F}_2$. La forza esercitata su PQ non dipende dalla forma del conduttore, che può non essere piano.



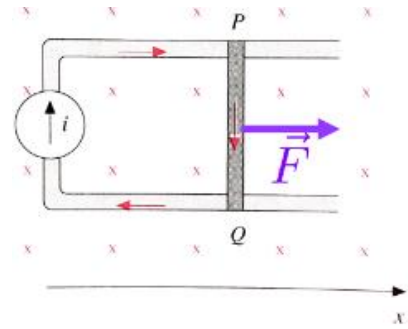
Deformazione di un circuito in un campo magnetico:

Il campo magnetico $\vec{B}$ è entrante e uniforme. Il ramo PQ di lunghezza l è mobile e può scorrere liberamente lungo l'asse x . La forza sul ramo PQ, usando la seconda legge di Laplace, vale

$$\vec{F} = i\vec{l} \wedge \vec{B} = ilB \cdot \hat{i}.$$

Inoltre, dalla definizione di flusso si ottiene lo stesso risultato

$$d\Phi(\vec{B}) = Bldx \Rightarrow dW = ilBdx = Fdx \Rightarrow F = ilB.$$



La forza tende a minimizzare l'energia magnetica e a massimizzare il flusso di $\vec{B}$.

Rotazione rigida di un circuito in un campo magnetico:

Si supponga che un circuito immerso in un campo magnetico ruoti rigidamente di un angolo $d\theta$. Il lavoro compiuto vale

$$dW = -dU_m = M_\theta d\theta.$$

L'energia meccanica è $U_m = -i\Phi(\vec{B})$ e quindi

$$dU_m = -i \frac{\partial \Phi(\vec{B})}{\partial \theta} d\theta.$$

Sostituendo l'espressione dell'energia in quella del lavoro si ottiene

$$-dU_m = i \frac{\partial \Phi(\vec{B})}{\partial \theta} d\theta = M_\theta d\theta \Rightarrow M_\theta = i \frac{\partial \Phi(\vec{B})}{\partial \theta}.$$

Se il circuito è piano, di area Σ , e il campo è uniforme, allora il flusso del campo magnetico è

$$\Phi(\vec{B}) = B\Sigma \cos(\theta).$$

Dunque, si ritrova

$$M_\theta = -iB\Sigma \sin(\theta) = -mB \sin(\theta).$$

Rototraslazione di un circuito in un campo magnetico:

Se il campo non è uniforme, ma l'area Σ del circuito piano è abbastanza piccola perché si possa assumere $\Phi(\vec{B}) = \Sigma \vec{B} \cdot \hat{n}$, allora si trova che sul circuito agisce una forza

$$\vec{F} = i\nabla\Phi(\vec{B}) = i\nabla(\Sigma \vec{B} \cdot \hat{n}) = \nabla(i\Sigma \hat{n} \cdot \vec{B}) = \nabla(\vec{m} \cdot \vec{B}),$$

e un momento meccanico di componente

$$M_\theta = i \frac{\partial \Phi(\vec{B})}{\partial \theta} = i \frac{\partial}{\partial \theta} (\Sigma \vec{B} \cdot \hat{n}) = \frac{\partial}{\partial \theta} (i\Sigma \hat{n} \cdot \vec{B}) = \frac{\partial}{\partial \theta} (\vec{m} \cdot \vec{B}).$$

Queste due espressioni sintetizzano l'azione meccanica del campo magnetico su circuiti percorsi da corrente. Per il principio di equivalenza di Ampère si applicano anche a piccoli aghi magnetici di momento magnetico $\vec{m}$.

Prima legge di Laplace:

La prima legge elementare di Laplace esprime il campo magnetico prodotto da un elemento di filo percorso da corrente in un punto P

$$d\vec{B} = k_m \frac{id\vec{l} \wedge \widehat{u}_r}{r^2}, \quad k_m = 10^{-7} \frac{H}{m}.$$

Definendo la permeabilità magnetica nel vuoto come la costante $\mu_0 = 4\pi k_m$, la prima legge di Laplace diventa

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{id\vec{l} \wedge \widehat{u}_r}{r^2}.$$

Legge di Ampère-Laplace:

La prima legge di Laplace non è una legge della natura poiché non ha senso parlare di un elemento di corrente a sé stante. L'integrale della prima legge di Laplace su un circuito chiuso fornisce il campo magnetico nel punto P

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \oint \frac{d\vec{l} \wedge \widehat{u}_r}{r^2}.$$

Questa è la legge di Ampère-Laplace. Se il conduttore non è un filo e la densità di corrente varia sulla sezione, la legge di Ampère-Laplace può essere formulata in termini di densità di corrente osservando che $di = j d\Sigma$ ottenendo

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{j d\Sigma d\vec{l} \wedge \widehat{u}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{j} \wedge \widehat{u}_r}{r^2} d\Sigma dl = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{j} \wedge \widehat{u}_r}{r^2} d\tau.$$

Il campo magnetico in P si ottiene integrando su tutto il volume nel quale la densità di corrente è diversa da zero

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau} \frac{\vec{j} \wedge \widehat{u}_r}{r^2} d\tau.$$

Campo magnetico generato da una carica in moto:

La densità di corrente è legata alla velocità dei portatori di carica tramite la relazione $\vec{j} = nq\vec{v}$. Il campo magnetico dovuto a un elemento di corrente di volume $d\tau$ vale

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{j} \wedge \widehat{u}_r}{r^2} d\tau = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \wedge \widehat{u}_r}{r^2} nd\tau.$$

Se si considera una singola carica, allora $nd\tau = 1$ e la relazione si riduce a

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \wedge \widehat{u}_r}{r^2},$$

dove $\vec{B}$ è nel sistema di riferimento dove la carica ha velocità $\vec{v}$.

Dato che sempre nel punto P il campo elettrico generato dalla singola carica vale

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{u}_r,$$

il campo magnetico può essere riscritto come

$$\vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \vec{v} \wedge \frac{q \hat{u}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \mu_0 \epsilon_0 \vec{v} \wedge \vec{E} = \frac{\vec{v} \wedge \vec{E}}{c^2},$$

dove si è moltiplicato a numeratore e denominatore per ϵ_0 e dove $c^2 = (\epsilon_0 \mu_0)^{-1}$. Si può rappresentare la situazione vettoriale, dove la circonferenza azzurra è la linea di campo magnetico alla distanza r dalla carica. Le espressioni per i campi sono valide nel limite non relativistico $v \ll c$. Ha validità generale, l'espressione

$$\vec{B} = \frac{\vec{v} \wedge \vec{E}}{c^2}.$$

Legge di Biot-Savart:

Si consideri la porzione di filo rettilineo di lunghezza $L = 2a$ percorso dalla corrente i . Un elemento di corrente $i d\vec{s}$ contribuisce al campo $\vec{B}$ nel punto P a distanza R dal filo con

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{d\vec{s} \wedge \hat{u}_r}{r^2} \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{ds \sin(\theta)}{r^2}.$$

Da considerazioni geometriche si trovano le relazioni

$$\begin{cases} r \sin(\theta) = R \Rightarrow \frac{1}{r^2} = \frac{\sin^2(\theta)}{R^2} \\ \frac{R}{s} = \tan(\pi - \theta) = -\tan(\theta) \Rightarrow s = -R \cot(\theta) \Rightarrow ds = R \frac{d\theta}{\sin^2(\theta)} \end{cases},$$

che sostituite nell'espressione del differenziale del campo magnetico si ha

$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{\sin^2 \theta}{R^2} R \frac{d\theta}{\sin^2 \theta} \sin \theta = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \sin \theta d\theta = -\frac{\mu_0 i}{4\pi} d(\cos \theta).$$

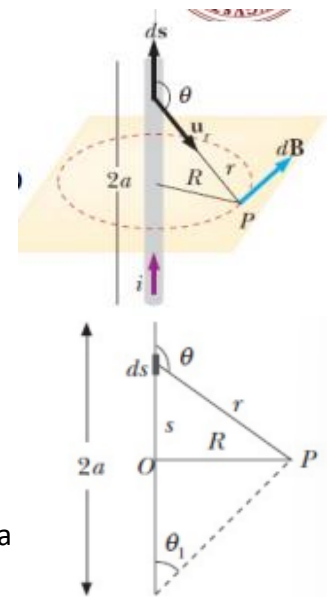
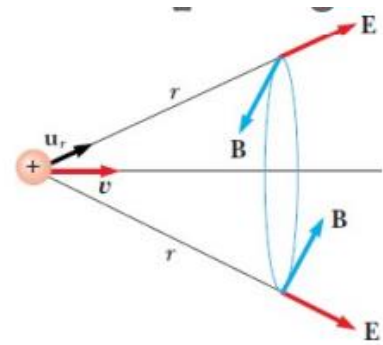
Il tratto di lunghezza a , ovvero metà filo, per il quale $\theta_1 \leq \theta \leq \pi/2$, dà un contributo pari a

$$B_a = -\frac{\mu_0 i}{4\pi} \int_{\theta_1}^{\cos(\frac{\pi}{2})=0} d(\cos \theta) = \frac{\mu_0 i \cos \theta_1}{4\pi R}.$$

Il contributo dell'intero filo invece è

$$B = 2B_a = \frac{\mu_0 i \cos \theta_1}{2\pi R} = \frac{\mu_0 i a}{2\pi R \sqrt{a^2 + R^2}} \xrightarrow{\text{in forma vettoriale}} \vec{B} = \frac{\mu_0 i a}{2\pi R \sqrt{a^2 + R^2}} \hat{u}_\varphi,$$

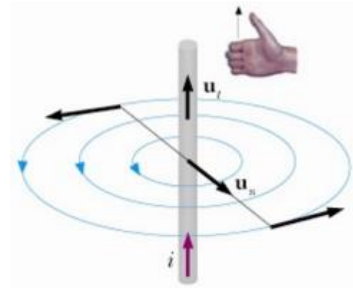
dove $\hat{u}_\varphi$ è il versore della tangente alla circonferenza.



Considerando il limite per $a \rightarrow \infty$ dell'espressione del campo magnetico precedente si ottiene la legge di Biot-Savart

$$\lim_{a \rightarrow \infty} (\vec{B}) = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{\mu_0 i a}{2\pi R \sqrt{a^2 + R^2}} \hat{u}_\varphi \right) \Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \hat{u}_\varphi.$$

Il versore $\hat{u}_\varphi$ è legato al verso della corrente, ovvero al versore $\hat{u}_t$ secondo la relazione $\hat{u}_\varphi = \hat{u}_t \wedge \hat{u}_n$.

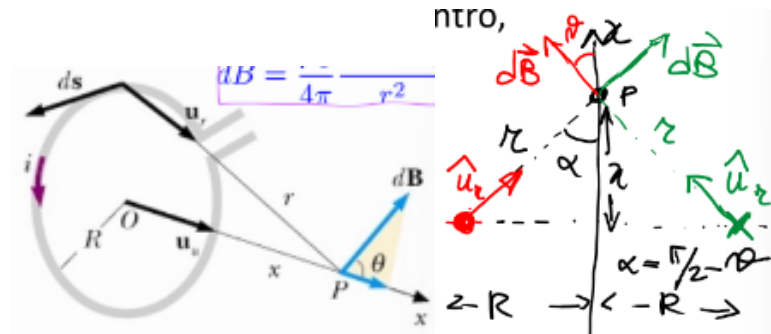


Campo magnetico sull'asse di una spira:

L'elemento di corrente in rosso dà un contributo al campo magnetico diretto come in figura con modulo

$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi r^2} dl.$$

L'elemento di corrente evidenziato in verde, simmetrico rispetto al centro, dà un contributo di ugual modulo, ma con componente normale all'asse della spira opposta a quella data dal primo elemento.



Il campo magnetico $\vec{B}$ è dunque parallelo all'asse della spira

$$\begin{aligned} B_x &= \frac{\mu_0 i}{4\pi r^2} \cos(\theta) \oint dl = \frac{\mu_0 i}{4\pi r^2} 2\pi R \cos(\theta) = \frac{\mu_0 i}{2r^2} R \cos(\theta) = \frac{\mu_0 i}{2r^2} R \frac{R}{r} = \frac{\mu_0 i R^2}{2r^3} = \\ &= \frac{\mu_0 i R^2}{2(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 i R^2}{2(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \frac{\pi}{\pi} = \frac{\mu_0 m}{2\pi(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}. \end{aligned}$$

Il campo magnetico $\vec{B}$ vale

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{m}}{2\pi(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

A grande distanza dalla spira, ovvero per $x \gg R$, il campo magnetico è

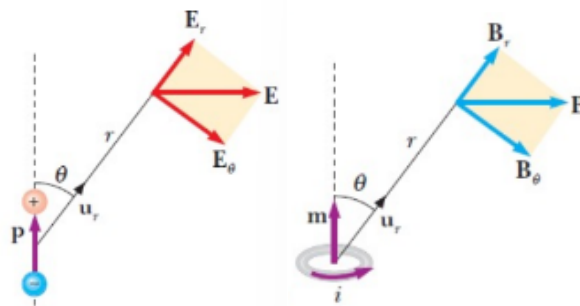
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{m}}{2\pi x^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\vec{m}}{x^3}.$$

Nel centro della spira, ovvero per $x = 0$, il campo magnetico vale

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\vec{m}}{R^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2i\pi R^2}{R^3} \hat{u}_x = \frac{\mu_0 i}{2R} \hat{u}_x.$$

Campo magnetico fuori dall'asse:

L'analogia con il campo di dipolo elettrico non è limitata ai punti dell'asse, ma in generale vale per grandi distanze.



L'andamento del campo magnetico prodotto da una spira percorsa da corrente è uguale a quello del campo elettrostatico generato da un dipolo elettrico a grandi distanze, ovvero per $r \gg d$, dove d è la distanza tra le cariche, che ha espressione

$$\vec{E} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos(\theta) \hat{u}_r + \sin(\theta) \hat{u}_\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} (3(\vec{p} \cdot \hat{u}_r) \hat{u}_r - \vec{p}).$$

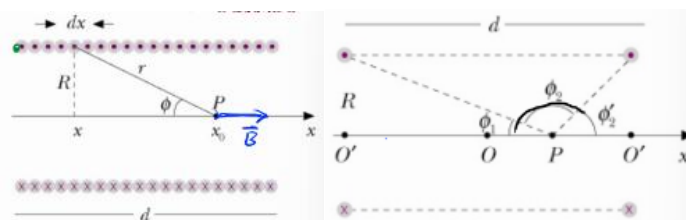
Pertanto, il campo magnetico generato dalla spira a grandi distanze, ovvero per $r \gg d$, dove d in questo caso è il raggio della spira, è

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} (3(\vec{m} \cdot \hat{u}_r) \hat{u}_r - \vec{m}).$$

Solenoide rettilineo:

Si consideri un solenoide costituito da N spire di lunghezza d , raggio R , con densità lineare delle spire $n = N/d$. In una porzione dx del solenoide ci sono ndx spire che danno un contributo al campo magnetico nel punto P pari a

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 R^2}{2r^3} di \cdot \hat{u}_x = \frac{\mu_0 i R^2}{2r^3} ndx \cdot \hat{u}_x.$$



Da considerazioni geometriche si deduce che $r \sin(\varphi) = R$ e $x - x_0 = -R \cot(\varphi)$. Derivando la seconda relazione si trova

$$dx = \frac{R}{\sin^2(\varphi)} d\varphi,$$

che sostituita nell'espressione differenziale del campo magnetico si ha

$$dB = \frac{\mu_0 i n}{2} R^2 \left(\frac{\sin(\varphi)}{R} \right)^3 \frac{R}{\sin^2(\varphi)} d\varphi = \frac{\mu_0 i n}{2} \sin(\varphi) d\varphi.$$

Il campo magnetico nel punto P si ottiene integrando tra gli angoli φ_1 e φ_2 ottenendo

$$B_x = \frac{\mu_0 i n}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sin(\varphi) d\varphi = \frac{\mu_0 i n}{2} (\cos \varphi_1 - \cos \varphi_2) = \frac{\mu_0 i n}{2} (\cos \varphi_1 + \cos \varphi'_2),$$

dove si è sfruttato il fatto che $\varphi'_2 = \pi - \varphi_2$. Se P è il punto medio del solenoide, allora $\varphi_1 = \varphi'_2$ e

$$\sqrt{\frac{d^2}{4} + R^2} \cos(\varphi_1) = \frac{d}{2} \Rightarrow \cos(\varphi_1) = \frac{d}{\sqrt{d^2 + 4R^2}},$$

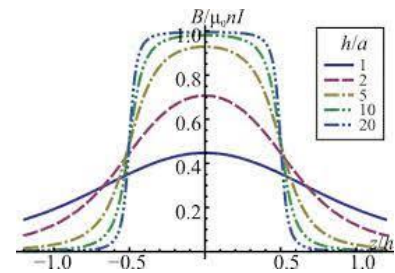
che sostituita nell'espressione di B_x si ha che il campo magnetico nel punto medio del solenoide vale

$$B_x = \mu_0 i n \cos(\varphi_1) = \mu_0 i n \frac{d}{\sqrt{d^2 + 4R^2}} = \frac{\mu_0 i n}{\sqrt{1 + \frac{4R^2}{d^2}}}$$

Se $R \ll d$, allora l'espressione di B_x si riduce a

$$B_x = \mu_0 i n \xrightarrow[\text{vettoriale}]{\text{in forma}} \vec{B} = \mu_0 i n \cdot \hat{u}_x.$$

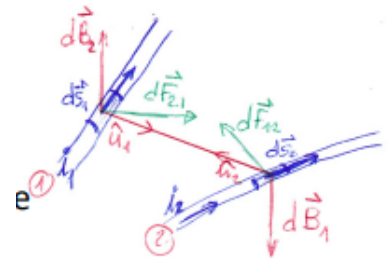
Quindi, le linee di campo tendono ad addensarsi all'interno del solenoide al diminuire del rapporto R/d . Il caso limite corrisponde al campo magnetico che vale $B = \mu_0 i n$ all'interno del solenoide e zero all'esterno. L'andamento del campo magnetico in un solenoide rettilineo in funzione di R/d è rappresentato in figura.



Forze tra correnti:

Per calcolare la forza tra due circuiti percorsi da corrente si considerano le due leggi elementari di Laplace

$$\begin{cases} d\vec{F} = id\vec{s} \wedge \vec{B} \\ d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{id\vec{s} \wedge \hat{u}_r}{r^2} \end{cases}$$



Si considerino due elementi di corrente che fanno parte di due circuiti diversi. La forza $d\vec{F}_{1,2}$ che agisce sull'elemento $d\vec{s}_2$ a causa del campo magnetico prodotto da $d\vec{s}_1$ vale

$$d\vec{F}_{1,2} = i_2 d\vec{s}_2 \wedge d\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{4\pi} \frac{d\vec{s}_2 \wedge (d\vec{s}_1 \wedge \hat{u}_1)}{r^2}.$$

La forza $d\vec{F}_{2,1}$ che agisce sull'elemento $d\vec{s}_1$ a causa del campo magnetico prodotto da $d\vec{s}_2$ vale

$$d\vec{F}_{2,1} = i_1 d\vec{s}_1 \wedge d\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{4\pi} \frac{d\vec{s}_1 \wedge (d\vec{s}_2 \wedge \hat{u}_2)}{r^2}.$$

Dunque, si deduce che le forze infinitesime sono diverse: $d\vec{F}_{1,2} \neq d\vec{F}_{2,1}$. Infatti, gli elementi di corrente non esistono come oggetti a sé stanti: il principio di azione e reazione deve essere verificato per le forze che si esercitano tra i due circuiti nel loro insieme, non solo su sezioni infinitesime.

Pertanto, effettuando una doppia integrazione sui due circuiti si hanno

$$\vec{F}_{1,2} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{4\pi} \oint_1 \oint_2 \frac{d\vec{s}_2 \wedge (d\vec{s}_1 \wedge \widehat{u}_1)}{r^2}, \quad \vec{F}_{2,1} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{4\pi} \oint_1 \oint_2 \frac{d\vec{s}_1 \wedge (d\vec{s}_2 \wedge \widehat{u}_2)}{r^2}.$$

Sfruttando l'identità vettoriale $\vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$, l'integrale di $\vec{F}_{1,2}$ può essere riscritto come

$$\oint_1 \oint_2 \frac{d\vec{s}_2 \wedge (d\vec{s}_1 \wedge \widehat{u}_1)}{r^2} = \oint_1 \oint_2 \frac{(d\vec{s}_2 \cdot \widehat{u}_1) d\vec{s}_1}{r^2} - \oint_1 \oint_2 \frac{(d\vec{s}_2 \cdot d\vec{s}_1) \widehat{u}_1}{r^2},$$

dove il primo integrale a secondo membro è nullo dato che

$$\oint_1 \oint_2 \frac{(d\vec{s}_2 \cdot \widehat{u}_1) d\vec{s}_1}{r^2} = \oint_1 \left[\oint_2 \left(\frac{\widehat{u}_1}{r^2} \right) \cdot d\vec{s}_2 \right] d\vec{s}_1 = 0.$$

Dimostrazione (ultimo passaggio):

Si considerino i due circuiti nel loro insieme. L'integrale sul circuito 2 è condotto mantenendo fermo l'elemento di corrente $d\vec{s}_1$. Quindi il versore $\widehat{u}_1$ è un versore radiale rispetto al punto in cui si trova l'elemento di corrente nel circuito 1. La funzione integranda è il gradiente di $f(r) = -1/r$, infatti

$$\nabla f(r) = \frac{1}{r^2} \widehat{u}_1,$$

e poiché la circuitazione di un gradiente è nulla

$$\oint_2 \nabla f(r) \cdot d\vec{s}_2 = 0,$$

si ha la dimostrazione del passaggio

$$\oint_1 \oint_2 \frac{(d\vec{s}_2 \cdot \widehat{u}_1) d\vec{s}_1}{r^2} = \oint_1 \left[\oint_2 \left(\frac{\widehat{u}_1}{r^2} \right) \cdot d\vec{s}_2 \right] d\vec{s}_1 = \oint_1 \left[\oint_2 \nabla f(r) \cdot d\vec{s}_2 \right] d\vec{s}_1 = 0.$$

■

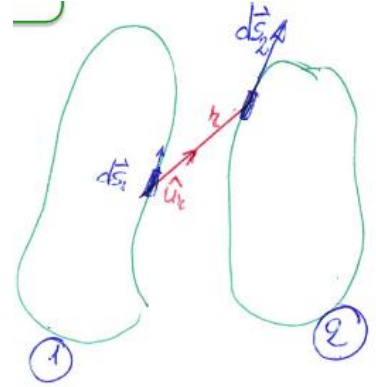
Quindi, l'espressione di $\vec{F}_{1,2}$ si riduce a

$$\vec{F}_{1,2} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{4\pi} \left(- \oint_1 \oint_2 \frac{(d\vec{s}_2 \cdot d\vec{s}_1) \widehat{u}_1}{r^2} \right).$$

Seguendo lo stesso ragionamento, l'espressione di $\vec{F}_{2,1}$ si riduce a

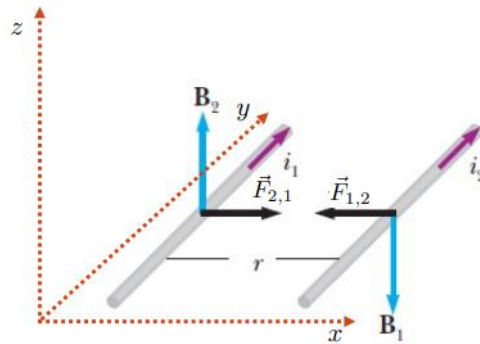
$$\vec{F}_{2,1} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{4\pi} \left(- \oint_2 \oint_1 \frac{(d\vec{s}_1 \cdot d\vec{s}_2) \widehat{u}_2}{r^2} \right) = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{4\pi} \left(\oint_1 \oint_2 \frac{(d\vec{s}_1 \cdot d\vec{s}_2) \widehat{u}_1}{r^2} \right) = -\vec{F}_{1,2},$$

dove si è usato che con $\widehat{u}_1 = -\widehat{u}_2$. Dunque, il principio di azione e reazione è verificato.



Forze tra fili paralleli e definizione dell'ampère:

Si considerino due fili percorsi da corrente divisi da una distanza r .



I campi magnetici generati dai due fili B_1 e B_2 hanno, per la legge di Biot-Savart, la forma

$$\begin{cases} \vec{B}_1 = -\frac{\mu_0 i_1}{2\pi r} \hat{u}_z \\ \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi r} \hat{u}_z \end{cases}.$$

Le forze, di egual modulo e verso opposti, che agiscono su un tratto lungo L sono

$$\vec{F}_{1,2} = -i_2 B_1 L \hat{u}_x = -\frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi r} L \hat{u}_x = -\vec{F}_{2,1}.$$

La forza per unità di lunghezza F_L è quindi definita come

$$F_L = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi r}.$$

La definizione dell'ampère è basata su questo fenomeno.

Definizione:

Ha intensità pari a 1 A la corrente che, circolando in due fili rettilinei distanti $r = 1 \text{ m}$, dà luogo a una forza per unità di lunghezza pari a

$$F_L = \frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \cdot 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{m}},$$

dove $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$ è un valore esatto, ovvero senza incertezza. Dato che la velocità della luce nel vuoto c nel Sistema Internazionale è un valore esatto, anche ε_0 lo è, insieme a μ_0 .

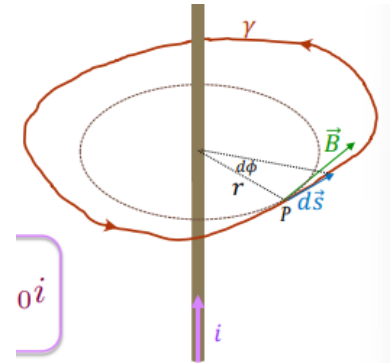
7 Legge di Ampère

Circuitazione del campo magnetico:

Si consideri un filo rettilineo percorso da corrente. Per la legge di Biot-Savart il campo magnetico a distanza r vale

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \widehat{u}_\varphi,$$

dove $\widehat{u}_\varphi$ è il versore coordinato azimutale in un sistema che abbia l'asse z coincidente con il filo e orientato secondo il verso della corrente. Si consideri inoltre uno spostamento $d\vec{s}$ lungo un percorso chiuso γ arbitrario che concatena il filo. Si ha che



$$\vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} (\widehat{u}_\varphi \cdot d\vec{s}).$$

Dato che il prodotto scalare $\widehat{u}_\varphi \cdot d\vec{s}$ è la proiezione di $d\vec{s}$ lungo $\widehat{u}_\varphi$ allora

$$\vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} (\widehat{u}_\varphi \cdot d\vec{s}) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} r d\varphi = \frac{\mu_0 i}{2\pi} d\varphi.$$

Dunque, la circuitazione di $\vec{B}$ lungo γ vale

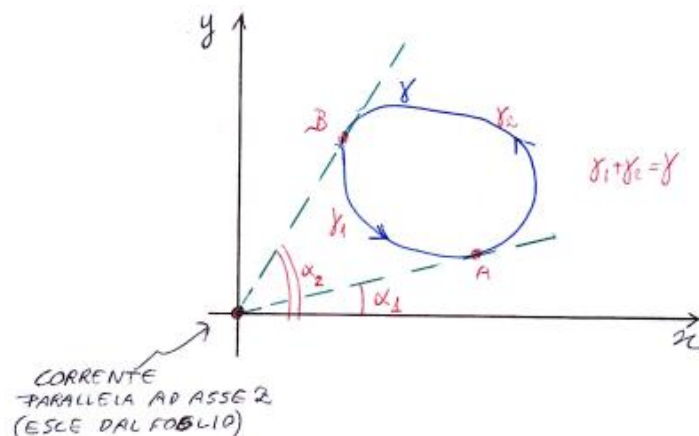
$$\oint_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi = \mu_0 i.$$

$\vec{B}$ e $d\vec{s}$ concordi 1 $i > 0$ e $d\phi > 0$ $\vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 i}{2\pi} d\phi > 0$ $\oint_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i$ $\vec{B}$ e $d\vec{s}$ concordi	$\vec{B}$ e $d\vec{s}$ concordi 3 $i < 0$ e $d\phi < 0$ $\vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 i}{2\pi} d\phi > 0$ $\oint_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i$ $\vec{B}$ e $d\vec{s}$ concordi
$\vec{B}$ e $d\vec{s}$ discordi 2 $i < 0$ e $d\phi > 0$ $\vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 i}{2\pi} d\phi < 0$ $\oint_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{s} = -\mu_0 i$ $\vec{B}$ e $d\vec{s}$ discordi	$\vec{B}$ e $d\vec{s}$ discordi 2 $i < 0$ e $d\phi < 0$ $\vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 i}{2\pi} d\phi < 0$ $\oint_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{s} = -\mu_0 i$ $\vec{B}$ e $d\vec{s}$ discordi

Circuitazione lungo una linea che non concatena una corrente:

Se il percorso chiuso γ non concatena il filo, la circuitazione del campo magnetico è nulla. Infatti, γ può essere decomposta nella somma di due cammini $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$, dove γ_2 viene percorso con angoli φ crescenti da α_1 a α_2 , e γ_1 viene percorso con angoli φ decrescenti da α_2 a α_1 . Dunque

$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_{\gamma_2} \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_{\gamma_1} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \left(\int_{\alpha_1}^{\alpha_2} d\varphi + \int_{\alpha_2}^{\alpha_1} d\varphi \right) = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \left(\int_{\alpha_1}^{\alpha_2} d\varphi - \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} d\varphi \right) = 0.$$



Legge di Ampère:

Se si considera una linea chiusa γ e n fili rettilinei percorsi da correnti $i_1, i_2, \dots, i_n$ che danno origine ai campi magnetici $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \dots, \vec{B}_n$, si osserva che la circuitazione del campo magnetico risultante vale

$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \oint_{\gamma} \left(\sum_{k=1}^n \vec{B}_k \right) \cdot d\vec{s} = \sum_{k=1}^n \Gamma_k, \quad \Gamma_k = \begin{cases} \pm \mu_0 i & \text{se } \gamma \text{ concatena la corrente } k \\ 0 & \text{se } \gamma \text{ non concatena la corrente } k \end{cases}$$

Dunque, la legge di Ampère è

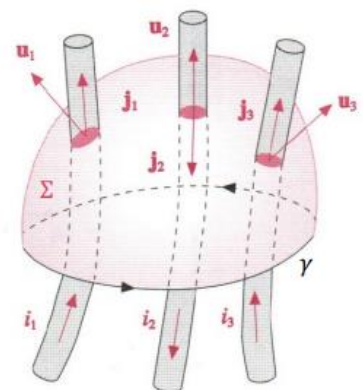
$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i$$

Nell'equazione si sottintende che la corrente a secondo membro è la somma delle correnti concatenate da γ , ciascuna presa con segno opportuno. La legge di Ampère ha validità generale ed è una proprietà del campo magnetico. Inoltre, la legge lega il campo magnetico alle sorgenti, analogamente alla legge di Gauss per il campo elettrico.

Legge di Ampère in forma locale:

Sia Σ una superficie che abbia come contorno γ e sia Σ_k l'intersezione tra Σ e il k -esimo conduttore. La corrente totale concatenata da γ vale

$$i = \int_{\Sigma} \vec{j} \cdot \hat{n} d\Sigma = \int_{\Sigma_1} \vec{j}_1 \cdot \hat{u}_1 d\Sigma_1 + \dots + \int_{\Sigma_k} \vec{j}_k \cdot \hat{u}_k d\Sigma_k.$$



Quindi la legge di Ampère si scrive come

$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \int_{\Sigma} \vec{j} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Per il teorema di Stokes il primo membro è equivalente al rotore del campo magnetico $\vec{B}$ attraverso la superficie Σ , ovvero

$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_{\Sigma} \vec{\nabla} \wedge \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma = \mu_0 \int_{\Sigma} \vec{j} \cdot \hat{n} d\Sigma \Rightarrow \int_{\Sigma} (\vec{\nabla} \wedge \vec{B} - \mu_0 \vec{j}) \cdot \hat{n} d\Sigma = 0, \quad \forall \Sigma.$$

Dunque, poiché questa espressione vale per ogni superficie che abbia come contorno γ segue che

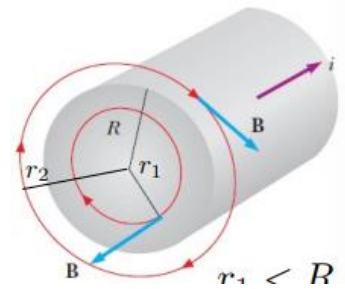
$$\vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{j}.$$

Questa è l'espressione locale della legge di Ampère. Prendendo la divergenza di ambo i membri, se la corrente è stazionaria allora $\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$, ovvero $\vec{j}$ è un campo solenoidale, e in effetti anche $\vec{B}$ lo è essendo $\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \wedge \vec{B} = 0$. Tuttavia, nel caso non stazionario la densità di corrente non è solenoidale ma il campo magnetico lo è sempre: nel caso non stazionario la legge di Ampère non è valida.

Filo indefinito:

Si consideri un filo rettilineo di lunghezza infinita e di raggio R percorso dalla corrente i . La circuitazione di $\vec{B}$ su una circonferenza di raggio $r_2 > R$ disposta ortogonalmente al filo con centro sull'asse del filo vale

$$\oint \vec{B}(r_2) \cdot d\vec{l} = B(r_2) 2\pi r_2 = \mu_0 i \Rightarrow B(r_2) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r_2}, \quad \forall r_2 > R,$$



ritrovando la legge di Biot-Savart. La circuitazione di $\vec{B}$ su una circonferenza di raggio $r_1 < R$ disposta ortogonalmente al filo e con centro sull'asse del filo vale

$$\oint \vec{B}(r_1) \cdot d\vec{l} = B(r_1) 2\pi r_1 = \mu_0 i_1 = \mu_0 j \pi r_1^2 \Rightarrow B(r_1) = \frac{\mu_0 j r_1}{2}, \quad \forall r_1 \leq R,$$

dove la corrente concatenata dalla circonferenza di raggio $r_1 < R$ è $i_1 = j \pi r_1^2$. Se nell'ultima espressione si sostituisce la corrente $i = j \pi R^2$ si ottiene

$$B(r_1) = \frac{\mu_0 r_1 i}{2\pi R^2}, \quad \forall r_1 \leq R.$$

All'interno del filo il campo magnetico cresce linearmente rispetto a r , all'esterno del filo il campo magnetico decresce come $1/r$.

Solenoido rettilineo indefinito:

Si consideri un solenoide rettilineo di lunghezza infinita. Il campo $\vec{B}$ ha lo stesso valore per ogni punto z ed è parallelo all'asse z .

Applicando il teorema di Gauss alla superficie cilindrica coassiale con il solenoide, sapendo che il campo magnetico è solenoidale $\Phi_{\Sigma}(\vec{B}) = 0$ e che $\Phi_{\Sigma_1}(\vec{B}) = -\Phi_{\Sigma_2}(\vec{B})$ dato che $\vec{B}$ non dipende da z , si ha

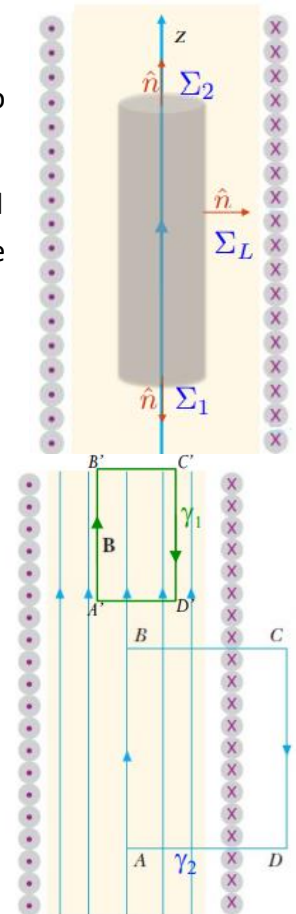
$$\Phi_{\Sigma}(\vec{B}) = \Phi_{\Sigma_1}(\vec{B}) + \Phi_{\Sigma_2}(\vec{B}) + \Phi_{\Sigma_L}(\vec{B}) = \Phi_{\Sigma_L}(\vec{B}) = 0.$$

Si consideri ora il percorso $\gamma_1 = A'B'C'D'$, con $A'B' = h'$. La circuitazione di $\vec{B}$ lungo γ_1 vale

$$\oint_{\gamma_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = h'B_{(A'B')} - h'B_{(C'D')} = 0 \Rightarrow B_{(A'B')} = h'B_{(C'D')}.$$

Quindi, il campo $\vec{B}$ è uniforme dentro il solenoide data l'arbitrarietà della scelta del percorso γ_1 . Si consideri ora il percorso $\gamma_2 = ABCD$, con $AB = h'$. La circuitazione di $\vec{B}$ lungo γ_2 , come già trovato, vale

$$\oint_{\gamma_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = Bh = \mu_0 n h i \Rightarrow B = \mu_0 n i.$$



Solenoido toroidale:

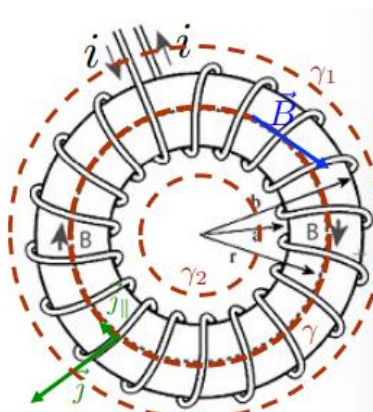
Applicando la legge di Ampère alla circonferenza γ di raggio $a \leq r \leq b$, si ha che la circuitazione di $\vec{B}$ lungo γ vale

$$\oint_{\gamma} \vec{B}(r) \cdot d\vec{l} = 2\pi r B(r) = \mu_0 N i \Rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 N i}{2\pi r}.$$

Se si considerano le circonferenze γ_1 e γ_2 si ottiene

$$\oint_{\gamma_1} \vec{B}(r) \cdot d\vec{l} = \oint_{\gamma_2} \vec{B}(r) \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow B(r) = 0, \quad r < a \text{ e } r > b,$$

dato che γ_1 e γ_2 non concatenano alcuna corrente. In realtà, dato che le spire sono avvolte a elica, c'è una piccola componente di corrente $\vec{j}_{\parallel}$ che dà origine ad un campo magnetico esterno.



Corrente piana indefinita:

Si considerino molti fili rettilinei indefiniti, percorsi da una corrente i , disposti uno accanto all'altro su una superficie piana. Si indichi con n il numero di fili per unità di lunghezza. La densità lineare di corrente è $j_s = ni$. Per simmetria le linee di campo sono parallele al piano e ortogonali alla corrente. Quindi si applica la legge di Ampère al percorso $\gamma' = A'B'C'D'$. La circuitazione di $\vec{B}$ lungo γ' è nulla perché il percorso non concatena correnti, quindi

$$hB_{(A'B')} = hB_{(C'D')} \Rightarrow B \text{ uniforme.}$$

Si consideri ora il percorso $\gamma = ABCD$ e si applichi la legge di Ampère allo stesso. La circuitazione di $\vec{B}$ lungo γ vale

$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = hB_1 + hB_2 = \mu_0 n h i \Rightarrow B = \mu_0 \frac{ni}{2},$$

dove si è considerato che $B_1 = B_2 = B$. Vettorialmente si ottengono

$$\vec{B}_1 = \mu_0 \frac{ni}{2} \hat{u}_x = \frac{\mu_0 j_s}{2} \hat{u}_x, \quad B_2 = -\frac{\mu_0 j_s}{2} \hat{u}_x.$$

Dunque, una corrente piana indefinita produce un campo magnetico uniforme da entrambi i lati della lastra, parallelo al piano e ortogonale alla direzione della corrente. Il campo $\vec{B}$ può essere espresso come

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 j_s}{2} (\hat{u}_t \wedge \hat{u}_n) = \frac{\mu_0 \vec{j}_s \wedge \hat{u}_n}{2},$$

dove $\hat{u}_t = \vec{j}_s / j_s$ è il versore concorde al verso della corrente e $\hat{u}_n$ è il versore ortogonale alla lastra e diretto da questa al punto in cui si valuta il campo magnetico.

Discontinuità del campo magnetico:

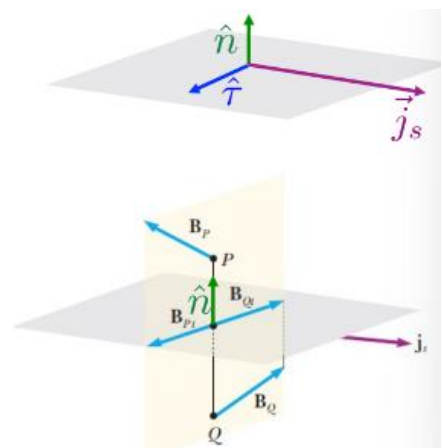
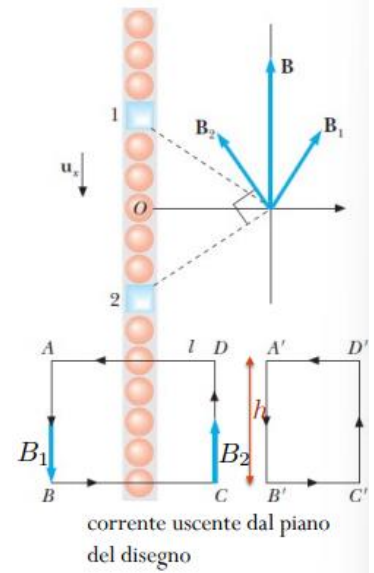
Si considerino due punti P e Q molto vicini tra di loro e prossimi, da parti opposte, a una superficie, localmente piana, percorsa da corrente con densità lineare $\vec{j}_s$. I campi magnetici in P e Q sono

$$\vec{B}(P) = \vec{B} + \frac{\mu_0 \vec{j}_s \wedge \hat{n}}{2}, \quad \vec{B}(Q) = \vec{B} - \frac{\mu_0 \vec{j}_s \wedge \hat{n}}{2},$$

dove $\vec{B}$ è il campo magnetico dovuto a sorgenti esterne che è sostanzialmente uguale in P e Q. La discontinuità è data da

$$\Delta \vec{B} = \vec{B}(P) - \vec{B}(Q) = \mu_0 \vec{j}_s \wedge \hat{n}.$$

- La discontinuità è in una direzione tangente alla superficie, infatti: $\Delta \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_s \wedge \hat{n} = \mu_0 j_s \hat{t}$.
- La componente normale del campo è continua: $\vec{B}_n(P) = \vec{B}_n(Q)$.
- La componente tangenziale del campo è discontinua: $\vec{B}_t(P) = \vec{B}_t(Q) + \mu_0 j_s$.



Laplaciano vettore:

Il laplaciano di un campo vettoriale $\vec{A}$ è definito come

$$\nabla^2 \vec{A} = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla \wedge (\nabla \wedge \vec{A}).$$

Si vuole verificare che in coordinate cartesiane vale

$$\nabla^2 \vec{A} = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla \wedge (\nabla \wedge \vec{A}) = \nabla^2 A_x \hat{i} + \nabla^2 A_y \hat{j} + \nabla^2 A_z \hat{k}.$$

Per farlo, si esplicita il primo dei due termini a secondo membro ottenendo

$$\begin{aligned} \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) &= \nabla \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right) = \\ &= \left(\frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial z} \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial^2 A_x}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial z} \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial^2 A_x}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y \partial z} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \right) \hat{k}. \end{aligned}$$

Esplicitando anche il secondo dei due termini a secondo membro si ottiene

$$\nabla \wedge \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \hat{k} = \alpha \hat{i} + \beta \hat{j} + \gamma \hat{k},$$

La cui divergenza è data

$$\nabla \wedge (\nabla \wedge \vec{A}) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \alpha & \beta & \gamma \end{vmatrix}.$$

Dunque, la componente x del laplaciano vettore diventa

$$\begin{aligned} [\nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla \wedge (\nabla \wedge \vec{A})]_x &= \left(\frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial z} \right) - \left(\frac{\partial^2 A_x}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial z} \right) = \\ &= \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} = \nabla^2 A_x, \end{aligned}$$

e ragionando allo stesso modo si possono ottenere le altre tre componenti così da verificare l'equazione iniziale.

Potenziale vettore:

Il campo $\vec{B}$ non è conservativo e quindi non può essere espresso, se non localmente, come gradiente di un campo scalare. Tuttavia, dato che è solenoidale può essere espresso mediante il rotore di un altro campo vettoriale. Se si indica con $\vec{A}$ un campo vettoriale che soddisfa l'equazione $\vec{B} = \nabla \wedge \vec{A}$, allora $\vec{A}$ è il potenziale vettore. La relazione precedente non determina univocamente il potenziale vettore. Infatti, supponendo che $\exists \vec{A}_0 : \nabla \wedge \vec{A}_0 = \vec{B}$, allora, indicando con Φ un campo scalare differenziabile, si ha che anche $\vec{A} = \vec{A}_0 + \nabla \Phi$ è un potenziale vettore per $\vec{B}$.

Infatti,

$$\nabla \wedge \vec{A} = \nabla \wedge (\vec{A}_0 + \nabla \Phi) = \nabla \wedge \vec{A}_0 + \nabla \wedge \nabla \Phi = \vec{B}.$$

Dove $\nabla \wedge \nabla \Phi = 0$ perché il rotore di un gradiente di un campo scalare è sempre nullo. Dunque, il potenziale vettore è determinato a meno di un campo irrotazionale additivo arbitrario. La trasformazione $\vec{A}_0 \rightarrow \vec{A}_0 + \nabla \Phi$ è un esempio di trasformazione di gauge. Una scelta comoda per Φ è un campo solenoidale. Per farlo Φ deve soddisfare la relazione

$$\nabla \cdot \vec{A} = \nabla \cdot (\vec{A}_0 + \nabla \Phi) = \nabla \cdot \vec{A}_0 + \nabla^2 \Phi = 0.$$

Quindi, la definizione completa di $\vec{A}$ che lo determina univocamente comprende due equazioni

$$\begin{cases} \vec{B} = \nabla \wedge \vec{A} \\ \nabla \cdot \vec{A} = 0 \end{cases}.$$

Questa trasformazione di gauge è conveniente in quanto ora si ha che $\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{j}$.

Dimostrazione:

Partendo dalla definizione di Laplaciano $\nabla \wedge (\nabla \wedge \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$ si scrive la legge di Ampère in termini di potenziale vettore

$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \Rightarrow \nabla \wedge (\nabla \wedge \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{j},$$

dove $\nabla(\nabla \cdot \vec{A}) = 0$, dato che $\vec{A}$ è solenoidale a causa della condizione di gauge. Dunque, si ha proprio

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{j}.$$

Questa equazione vettoriale è equivalente alle tre equazioni scalari

$$\nabla^2 \vec{A} = \begin{cases} \nabla^2 A_x = -\mu_0 j_x \\ \nabla^2 A_y = -\mu_0 j_y, \\ \nabla^2 A_z = -\mu_0 j_z \end{cases}$$

le quali sono formalmente uguali all'equazione di Poisson per il potenziale V

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

La soluzione di $\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{j}$ deve pertanto essere uguale alla soluzione dell'equazione di Poisson. Combinando le soluzioni per le componenti in un'unica espressione vettoriale si ottiene

$$\vec{A}(x, y, z) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau} \frac{\vec{j}(x', y', z')}{\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}} dx' dy' dz'.$$

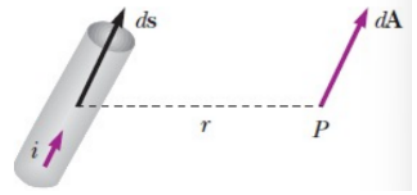
Indicando con $d\tau = dx' dy' dz'$ l'elemento di volume e con r la distanza tra $d\tau$ e il punto in cui si vuole esprimere il potenziale vettore, si può riscrivere

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau} \frac{\vec{j}}{r} d\tau.$$

Se il volume di integrazione τ corrisponde a un elemento di filo percorso da corrente i segue che $\vec{j}d\tau = \vec{j}d\Sigma ds = i d\vec{s}$. L'integrale, quindi, diventa esteso all'intero circuito percorso dalla corrente i

$$\vec{A} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \oint \frac{d\vec{s}}{r}.$$

con $d\vec{A}$ parallelo e concorde all'elemento di corrente che lo genera.

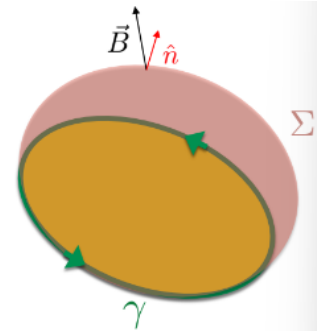


Flusso di campo magnetico con potenziale vettore:

Il flusso di $\vec{B}$ attraverso la superficie aperta Σ avente la curva γ come contorno, può essere espresso come circuitazione del potenziale vettore sulla curva γ

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{B}) = \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma = \int_{\Sigma} (\nabla \wedge \vec{A}) \cdot \hat{n} d\Sigma = \oint_{\gamma} \vec{A} \cdot d\vec{s},$$

dove nell'ultimo passaggio si è usato il teorema di Stokes.



Autoflusso:

Un circuito percorso da corrente produce un campo magnetico dato dalla legge di Ampère-Laplace. Il flusso di questo campo concatenato con il circuito stesso è l'autoflusso

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{B}) = \int_{\Sigma} \left(\frac{\mu_0 i}{4\pi} \oint \frac{d\vec{s} \wedge \hat{u}_r}{r^2} \right) \cdot \hat{n} d\Sigma = i \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\Sigma} \left(\oint \frac{d\vec{s} \wedge \hat{u}_r}{r^2} \right) \cdot \hat{n} d\Sigma \right] = Li.$$

L'autoflusso è proporzionale alla corrente che percorre il circuito. La costante di proporzionalità L è il coefficiente di autoinduzione, o induttanza, il quale dipende unicamente dalla forma e dalla dimensione del circuito. Inoltre, l'unità di misura dell'induttanza è l'henry $[L] = H$.

Coefficiente di mutua induzione:

Si considerino due circuiti. Se il primo è percorso da corrente, allora genererà un campo magnetico $\vec{B}_1$. Il flusso di $\vec{B}_1$ attraverso una superficie che abbia il secondo circuito come contorno vale

$$\Phi_{1,2} = \oint_2 \vec{A}_1 \cdot d\vec{s}_2 = \oint_2 \left(\frac{\mu_0 i_1}{4\pi} \oint_1 \frac{d\vec{s}_1}{r_{1,2}} \right) \cdot d\vec{s}_2 = i_1 \left(\frac{\mu_0 i_1}{4\pi} \oint_2 \oint_1 \frac{d\vec{s}_1 \cdot d\vec{s}_2}{r_{1,2}} \right) = M_{1,2} i_1.$$

Da questo si nota come il flusso attraverso il secondo circuito è proporzionale alla corrente che percorre il primo e che il coefficiente $M_{1,2}$ dipende dalla geometria dei due circuiti e dalla loro posizione, come accadeva per L . Ragionando in maniera analoga per il secondo circuito, si ottiene che il flusso di $\vec{B}_2$ attraverso una superficie che abbia il primo circuito come contorno vale

$$\Phi_{2,1} = \oint_1 \vec{A}_2 \cdot d\vec{s}_1 = \oint_1 \left(\frac{\mu_0 i_2}{4\pi} \oint_2 \frac{d\vec{s}_2}{r_{2,1}} \right) \cdot d\vec{s}_1 = i_2 \left(\frac{\mu_0 i_2}{4\pi} \oint_1 \oint_2 \frac{d\vec{s}_2 \cdot d\vec{s}_1}{r_{2,1}} \right) = M_{2,1} i_2.$$

Poiché il prodotto scalare è commutativo, $r_{1,2} = r_{2,1}$ e l'ordine di integrazione è irrilevante segue che

$$\frac{\Phi_{1,2}}{i_1} = M_{1,2} = M_{2,1} = \frac{\Phi_{2,1}}{i_2} = M, \quad [M] = H.$$

8 Proprietà magnetiche della materia

Un solenoide di raggio R avente come asse l'asse z genera un campo magnetico orientato positivamente sull'asse $\vec{B}_0 = B_0(z)\hat{u}_z$. Una bobina, considerabile come una spira di area $\Sigma = \pi r^2 \ll \pi R^2$ è posta con centro sull'asse z ed è percorsa da un corrente i' tale per cui il suo momento magnetico è parallelo all'asse z : $\vec{m}' = m'\hat{u}_z$. La spira è sospesa da una molla che compensa la forza attrattiva esercitata dal solenoide. Si hanno

$$\begin{cases} \frac{\partial B_{0z}}{\partial z} < 0, & \text{estremo superiore} \\ \frac{\partial B_{0z}}{\partial z} > 0, & \text{estremo inferiore} \end{cases}.$$

La forza attrattiva del solenoide è

$$F = i' \nabla \Phi(\vec{B}),$$

Quindi

$$F_z = i' \frac{\partial \Phi(\vec{B})}{\partial z} = i' \frac{\partial}{\partial z} \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma \approx i' \frac{\partial}{\partial z} (\Sigma B_{0z}) = m' \frac{\partial B_{0z}}{\partial z},$$

da cui si ricava la relazione vettoriale tra forza e momento magnetico della spira

$$\vec{F} = \vec{m}' \frac{\partial B_{0z}}{\partial z},$$

la quale è attrattiva se $\vec{B}$ e $\vec{m}$ sono concordi. Se al posto della spira si sospende un campione di una sostanza, si osserva che, se nel solenoide scorre corrente, sulla sostanza agisce una forza. La forza può essere attrattiva o repulsiva, questo fatto:

1. dipende dal materiale;
2. non dipende dal verso della corrente e quindi di $\vec{B}$.

I risultati si interpretano assumendo che la sostanza acquisisca un momento magnetico $\vec{m}$:

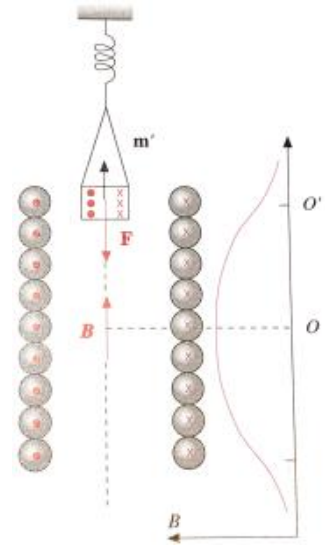
1. se è parallelo e concorde a $\vec{B}$, allora la forza è attrattiva;
2. se è parallelo e discorde a $\vec{B}$, allora la forza è repulsiva.

Magnetizzazione:

La forza che agisce su un volume τ di materiale può essere espressa pertanto come

$$F_{\tau} = \frac{F}{\tau} = \frac{m}{\tau} \frac{\partial B}{\partial z} = M \frac{\partial B}{\partial z},$$

dove M è la magnetizzazione, ossia il momento magnetico per unità di volume, la cui unità di misura è $[M] = A \cdot m^{-1}$. La magnetizzazione dipende dall'intensità del campo magnetico esterno, ma la relazione tra campo magnetico e magnetizzazione dipende dal tipo di materiale.



Sostanze dia-, para-, e ferro- magnetiche:

1. Sostanze diamagnetiche: sviluppano una forza debole repulsiva, quindi la magnetizzazione è discorde rispetto al campo magnetico esterno. $M \propto B$ e tipicamente indipendente dalla temperatura.
2. Sostanze paramagnetiche: sviluppano una forza debole attrattiva, quindi la magnetizzazione è concorde rispetto al campo magnetico esterno. $M \propto B$ e tipicamente l'effetto aumenta al diminuire della temperatura.
3. Sostanze ferromagnetiche: sviluppano una forza intensa attrattiva, quindi la magnetizzazione è concorde rispetto al campo magnetico. La relazione tra M e B non è lineare e nemmeno univoca. I campioni hanno una magnetizzazione residua anche dopo l'eliminazione del campo magnetico esterno.

Permeabilità e suscettività magnetiche:

Si consideri un solenoide rettilineo di lunghezza infinita vuoto il cui campo magnetico ha modulo $B_0 = \mu_0 ni$. Se si suppone di introdurre un materiale omogeneo, si osserva che il campo magnetico risultante $\vec{B}$ è parallelo e concorde con $\vec{B}_0$. Dunque

$$\frac{B}{B_0} = \kappa_m \Rightarrow B = \kappa_m B_0 = \mu_0 \kappa_m ni = \mu ni,$$

dove κ_m è la permeabilità magnetica relativa e μ quella assoluta della sostanza. La variazione di campo magnetico a causa della presenza del mezzo vale

$$\Delta B = B - B_0 = \kappa_m B_0 - B_0 = B_0(\kappa_m - 1) = \chi_m B_0,$$

dove $\chi_m = (\kappa_m - 1)$ è la suscettività magnetica del materiale.

Correnti amperiane:

In generale, se un circuito è immerso in un mezzo omogeneo, la legge di Ampère-Laplace si scrive come

$$\vec{B} = \frac{\mu i}{4\pi} \oint \frac{d\vec{l} \wedge \hat{u}_r}{r^2}.$$

Esplicitando l'espressione ricavata prima del campo magnetico del solenoide riempito di materiale si ottiene

$$B = \kappa_m B_0 = (1 + \chi_m) B_0 = \mu_0 ni + \mu_0 \chi_m ni,$$

dove:

1. il termine $\mu_0 ni$ rappresenta il contributo al campo dovuto alla corrente di conduzione nel solenoide;
2. il termine $\mu_0 \chi_m ni$ rappresenta l'effetto del mezzo magnetizzato.

Il campo magnetico $\mu_0 \chi_m ni$ è equivalente al campo prodotto da un solenoide identico a quello esistente, ma percorso da una corrente di densità lineare $\chi_m ni$. Questa corrente è detta amperiana, che non è una corrente di conduzione ma è l'espressione di un fenomeno a livello atomico.

Sostanze diamagnetiche:

La permeabilità magnetica è $\kappa_m < 1$, quindi $\chi_m < 0$, ed è costante al variare del campo magnetico esterno. Dunque, $B < B_0$, ovvero le correnti amperiane danno un contributo opposto a quello di B_0 . Infatti, circolano nel verso opposto rispetto a quelle di conduzione.

Sostanze paramagnetiche:

La permeabilità magnetica è $\kappa_m > 1$, quindi $\chi_m > 0$, ed è costante al variare del campo magnetico esterno. Dunque, $B > B_0$, ovvero le correnti amperiane danno un contributo concorde a quello di B_0 . Infatti, circolano nello stesso verso rispetto a quelle di conduzione.

La dipendenza dalla temperatura della suscettività magnetica è parametrizzata per molti materiali dalla prima legge di Curie

$$\chi_m = \frac{C\rho}{T},$$

dove ρ è la densità del materiale, T è la temperatura e C è una costante.

Sostanze ferromagnetiche:

La permeabilità magnetica non è costante al variare del campo magnetico esterno, dipende inoltre da come un dato valore di campo magnetico esterno è stato raggiunto. Pertanto, κ_m e χ_m non sono funzioni univoche di B . La permeabilità magnetica tipicamente vale $\chi_m \approx 10^3 - 10^5$. Le correnti amperiane sono equiverse a quelle di conduzione e il loro contributo al campo risultante è superiore a quello delle correnti di conduzione.

Il comportamento ferromagnetico si osserva per temperature inferiori ad una certa temperatura critica T_C detta temperatura di Curie. Al di sopra di essa il materiale diventa paramagnetico. La dipendenza dalla temperatura da χ_m è parametrizzata dalla seconda legge di Curie

$$\chi_m = \frac{C\rho}{T - T_C}.$$

Natura microscopica delle correnti amperiane:

Le correnti amperiane nascono a causa delle correnti atomiche dovute al moto orbitale degli elettroni. Queste correnti rendono l'elettone orbitante pari a una spira percorsa da corrente, dotata di momento di dipolo orbitale $\vec{m}_o$ a cui va aggiunto il momento intrinseco $\vec{m}_s$ dovuto allo spin.



Magnetizzazione per orientamento:

Nelle sostanze paramagnetiche gli atomi hanno un momento magnetico non nullo che deriva dalla somma dei momenti orbitali e di spin.

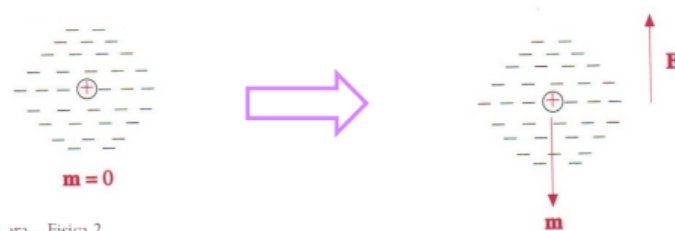
1. In assenza di un campo magnetico esterno, i momenti di dipolo elementari sono orientati caoticamente e $\langle \vec{m} \rangle = 0$.
2. In presenza di un campo magnetico esterno, i momenti di dipolo elementari si orientano parzialmente, in quanto contrastati dall'agitazione termica, secondo la direzione del campo magnetico esterno. Dunque, $\langle \vec{m} \rangle \neq 0$ e in particolare $\langle \vec{m} \rangle \parallel \vec{B}$.



La differenza sostanziale con la polarizzazione nei dielettrici sta nel fatto che il campo di dipolo elettrico si oppone al campo elettrico esterno.

Magnetizzazione per deformazione:

Nei materiali diamagnetici gli atomi hanno un momento magnetico non nullo che deriva dalla somma dei momenti magnetici orbitali e di spin. Le orbite elettroniche sono perturbate se il materiale viene immerso in un campo magnetico esterno (precessione di Larmor) e conferiscono all'atomo un momento magnetico antiparallelo a $\vec{B}$. Questo fenomeno è presente anche nelle sostanze paramagnetiche, ma in queste la magnetizzazione per orientamento prevale



Magnetizzazione uniforme:

In tutti i processi di magnetizzazione gli atomi acquisiscono un momento magnetico medio $\langle \vec{m} \rangle$ orientato parallelamente a $\vec{B}$. Considerando un volume $\Delta\tau$ intorno a un punto P contenente ΔN atomi, il momento magnetico è $\Delta\vec{m} = \Delta N \langle \vec{m} \rangle$ e pertanto la magnetizzazione vale

$$\vec{M} = \frac{\Delta\vec{m}}{\Delta\tau} = \frac{\Delta N}{\Delta\tau} \langle \vec{m} \rangle = n \langle \vec{m} \rangle.$$

La magnetizzazione è uniforme se $\vec{M}$ è uniforme, ovvero quando una sostanza omogenea amorfa è immersa in un campo magnetico $\vec{B}$ uniforme. La magnetizzazione cresce linearmente con $\langle \vec{m} \rangle$, quindi più $\langle \vec{m} \rangle$ è parallelo al verso di $\vec{B}$, la magnetizzazione è grande.

Correnti amperiane superficiali:

Si considera un cilindretto magnetizzato uniformemente con $\vec{M}$ parallela all'asse. Isolando un disco di spessore dz e suddividendolo in prismi elementari di base $d\Sigma$, altezza dz e volume $d\tau = d\Sigma dz$. Ciascun disco ha quindi un momento magnetico, orientato come $\vec{M}$, pari a

$$d\vec{m} = \vec{M} d\tau = M d\Sigma dz \cdot \hat{u}_z.$$

Secondo il principio di equivalenza di Ampère è possibile sostituire al prisma una spira di egual forma e volume, percorsa da una corrente di_m tale che

$$di_m d\Sigma \cdot \hat{u}_z = M d\Sigma dz \cdot \hat{u}_z \Rightarrow di_m = M dz,$$

dove il primo termine è il momento magnetico della spira e il secondo termine è il momento magnetico del prisma. Integrando si ottiene

$$i_m = \int di_m = M \int_0^h dz = Mh,$$

che è la corrente di magnetizzazione, detta corrente amperiana. Questa corrente vive sulla superficie e scorre in direzione normale all'asse del cilindro. La densità lineare della corrente i_m vale

$$j_{s,m} = \frac{i_m}{h} = M, \quad [j_{s,m}] = A \cdot m^{-1}.$$

Quindi la magnetizzazione M del cilindro è prodotta da i_m ed è uguale in modulo a $j_{s,m}$. La relazione vettoriale che lega i_m e M è

$$\vec{j}_{s,m} = \vec{M} \wedge \hat{n}.$$

La circuitazione di $\vec{M}$ su una curva che concateni le correnti amperiane vale

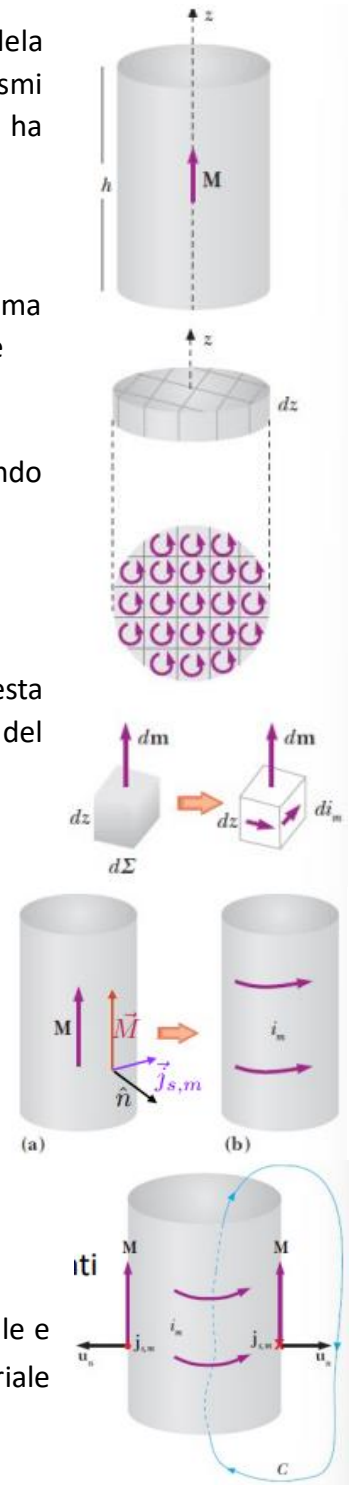
$$\oint_C \vec{M} \cdot d\vec{s} = \int_{int} \vec{M} \cdot d\vec{s} + \int_{ext} \vec{M} \cdot d\vec{s} = Mh = i_m,$$

dove il secondo integrale è nullo dato che $\vec{M} = 0$ all'esterno del materiale e dove il primo integrale vale Mh dato che $\vec{M}$ è costante all'interno del materiale ed è sempre parallelo a $d\vec{s}$.

Magnetizzazione non uniforme:

Se la magnetizzazione non è uniforme, la densità delle correnti amperiane può essere diversa da zero anche all'interno del materiale, quindi si ottengono correnti amperiane di volume la cui densità di corrente vale

$$\vec{j}_{v,m} = \vec{\nabla} \wedge \vec{M}.$$



Equazioni generali della magnetostatica:

La legge di Gauss è la stessa sia nel vuoto che nei materiali

$$\oint_{\Sigma} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma = 0, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0.$$

La legge di Ampère nei materiali contiene le correnti di magnetizzazione

$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(i + i_m) \Rightarrow \oint_{\gamma} (\vec{B} - \mu_0 \vec{M}) \cdot d\vec{l} = \mu_0 i,$$

dove si è sostituito come $i_m = \oint_{\gamma} \vec{M} \cdot d\vec{l}$. Tramite il teorema del rotore si può riscrivere come

$$\int_{\Sigma} \vec{\nabla} \wedge (\vec{B} - \mu_0 \vec{M}) \cdot \hat{u}_n d\Sigma = \mu_0 \int_{\Sigma} \vec{j} \cdot \hat{u}_n d\Sigma,$$

da cui, eguagliando gli integrandi, si ottiene l'espressione locale della legge di Ampère

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{B} - \mu_0 \vec{\nabla} \wedge \vec{M} = \mu_0 \vec{j} \Rightarrow \vec{\nabla} \wedge \underbrace{\left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right)}_{\substack{\text{campo} \\ \text{magnetizzante}}} = \vec{j} \Rightarrow \vec{\nabla} \wedge \vec{H} = \vec{j}.$$

Quindi la legge di Ampère in termini di campo magnetizzante contiene soltanto le correnti di conduzione. L'effetto della magnetizzazione è in $\vec{H}$.

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = i, \quad \vec{\nabla} \wedge \vec{H} = \vec{j}.$$

La legge di Ampère non determina completamente il campo magnetizzante, ma soltanto la sua componente tangenziale alla curva di circuitazione.

Equazione di stato:

Per i materiali lineari χ_m permette di trovare una relazione tra i campi $\vec{B}$, $\vec{M}$ e $\vec{H}$. Le relazioni

$$\text{nei materiali: } \begin{cases} \vec{B} = \kappa_m \vec{B}_0 \\ \vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} \end{cases}, \quad \text{nel vuoto: } \begin{cases} \vec{B} = \vec{B}_0 \\ \vec{B} = \mu_0 \vec{H} = \vec{B}_0 \end{cases}$$

implicano che in generale è possibile scrivere

$$\vec{B} = \kappa_m \vec{B}_0 = \kappa_m \mu_0 \vec{H} = \mu \vec{H} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}.$$

Dunque, dall'ultima relazione si ottiene

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}.$$

Riassumendo, le equazioni di stato del mezzo magnetizzato sono

$$\begin{cases} \vec{B} = \mu \vec{H} \\ \vec{M} = \chi_m \vec{H} \end{cases}$$

Relazione tra campo magnetico e campo magnetizzante:

Il comportamento dei materiali diamagnetici e paramagnetici è descritto da un'equazione di stato che prevede proporzionalità tra M e H . Il comportamento dei materiali ferromagnetici è diverso.

Materiale	χ_m	κ_m	χ_m, κ_m	M e H	B e B_0
Diamagnetico	<0	<1	costanti	M opposto a H	$B < B_0$
Paramagnetico	>0	>1	costanti	M concorde a H	$B > B_0$
Ferromagnetico	$\gg 0$	$\gg 1$	Funzioni di H	M dipende da H	$B \gg B_0$

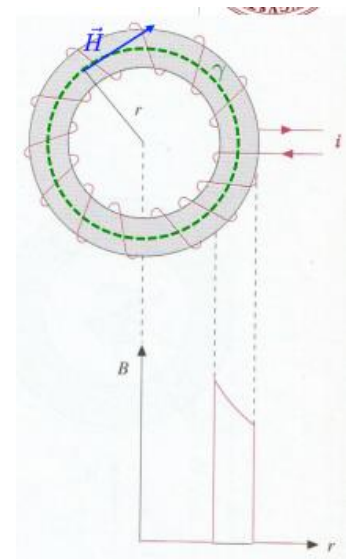
Calcolo del campo magnetizzante per un solenoide toroidale:

Si consideri un solenoide toroidale di raggio r riempito di materiale con permeabilità magnetica relativa κ_m . Per la simmetria del problema segue che

$$\oint_V \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi r H = Ni \Rightarrow H = \frac{Ni}{2\pi r}.$$

Dunque, $\vec{H}$ non dipende dal tipo di materiale. Di conseguenza il campo magnetico $\vec{B}$ è

$$\begin{cases} B = \mu_0 \kappa_m H = \frac{\mu_0 \kappa_m Ni}{2\pi r} \\ M = \chi_m H = \frac{\chi_m Ni}{2\pi r} \end{cases}.$$



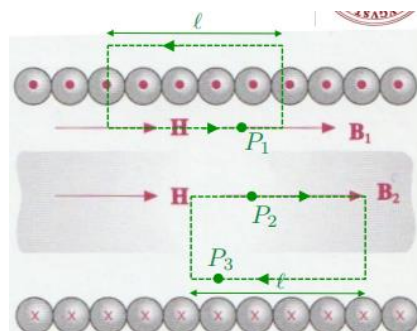
Calcolo del campo magnetizzante per un solenoide parzialmente riempito:

Si consideri un solenoide rettilineo di lunghezza infinita parzialmente riempito con un materiale di permeabilità magnetica relativa κ_m . La circuitazione di H sulla curva chiusa passante per P_1 vale

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = Hl = ni \Rightarrow H = ni \Rightarrow B_1 = \mu_0 ni \Rightarrow M = 0.$$

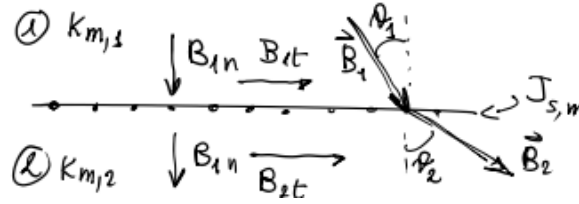
Il campo $\vec{H}$ ha lo stesso valore nel punto P_3 . La circuitazione di H sulla curva chiusa passante per P_2 e P_3 vale

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H'l - Hl = 0 \Rightarrow H' = H \Rightarrow B_2 = \mu_0 \kappa_m ni.$$



Discontinuità dei campi sulla superficie di separazione di due mezzi:

Si considerino due mezzi magnetizzati con permeabilità magnetiche κ_m diverse divisi da una superficie di separazione.



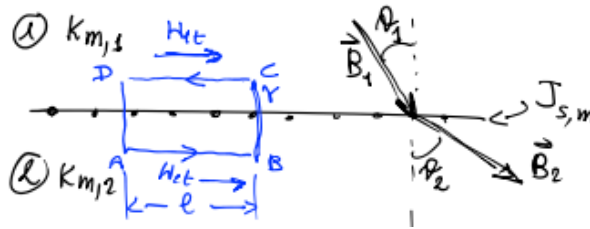
Dalle componenti normali del campo magnetico $\vec{B}$ si ricava che

$$B_{1,n} = B_{2,n} \Rightarrow B_1 \cos(\theta) = B_2 \cos(\theta) \Rightarrow \kappa_{m,1} H_1 \cos(\theta_1) = \kappa_{m,2} H_2 \cos(\theta_2),$$

da cui si deduce che la componente normale di $\vec{H}$, indicata con $\vec{H}_n$, è discontinua. Infatti

$$\begin{cases} H_{1,n} = \frac{B_{1,n}}{\mu_1} \\ H_{2,n} = \frac{B_{2,n}}{\mu_2} \end{cases} \xrightarrow{\text{rapporto}} \frac{H_{1,n}}{H_{2,n}} = \frac{\mu_2}{\mu_1} = \frac{\kappa_{m,2}}{\kappa_{m,1}}.$$

La circuitazione di $\vec{H}$ lungo il cammino γ è nulla perché non concatena correnti.



Quindi, la componente tangenziale di $\vec{H}$, indicata con $\vec{H}_t$, è continua

$$H_1 \sin(\theta_1) = H_2 \sin(\theta_2) \Rightarrow H_{1,t} = H_{2,t}.$$

Ne segue che la componente tangenziale di $\vec{B}$ è discontinua

$$\begin{cases} B_{1,t} = \mu_1 H_{1,t} \\ B_2 = \mu_2 H_{1,t} \end{cases} \xrightarrow{\text{rapporto}} \frac{B_{1,t}}{\mu_1} = \frac{B_{2,t}}{\mu_2} \Rightarrow \frac{B_{1,t}}{\kappa_{m,1}} = \frac{B_{2,t}}{\kappa_{m,2}}$$

Dividendo membro a membro le relazioni di $\vec{H}_n$ e $\vec{H}_t$ si ottiene

$$\frac{H_1 \sin(\theta_1)}{\kappa_{m,1} H_1 \cos(\theta_1)} = \frac{H_2 \sin(\theta_2)}{\kappa_{m,2} H_2 \cos(\theta_2)} \Rightarrow \frac{\tan(\theta_1)}{\tan(\theta_2)} = \frac{\kappa_{m,1}}{\kappa_{m,2}}.$$

Questa è la legge di rifrazione delle linee di campo. Se $\kappa_{m,2} > \kappa_{m,1}$ allora $\theta_2 > \theta_1$ e quindi le linee si allontanano dalla normale.

Confronto leggi in elettrostatica e magnetostatica in mezzi omogenei in assenza di sorgenti:

Le leggi dell'elettrostatica e della magnetostatica sono le seguenti.

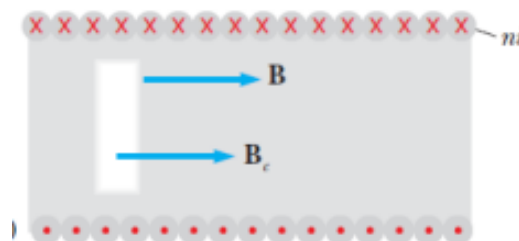
$$\text{campo elettrostatico: } \begin{cases} \rho = 0 \\ \vec{\nabla} \wedge \vec{E} = 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0 \\ \frac{\vec{D}}{\epsilon_0} = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} \end{cases}, \quad \text{campo magnetostatico: } \begin{cases} \vec{j} = 0 \\ \vec{\nabla} \wedge \vec{H} = 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \frac{\vec{B}}{\mu_0} = \vec{H} + \vec{M} \end{cases}.$$

In particolare, le equazioni $\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = 0$ e $\vec{\nabla} \wedge \vec{H} = 0$ implicano la continuità delle componenti tangenziali di $\vec{E}$ e $\vec{H}$; mentre le equazioni $\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0$ e $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ implicano la continuità delle componenti normali di $\vec{D}$ e $\vec{B}$.

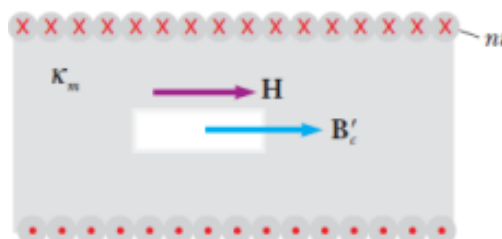
Campi	Continuità / discontinuità
$\vec{E}, \vec{H}$	Componente normale discontinua Componente tangenziale continua
$\vec{D}, \vec{B}$	Componente normale continua Componente tangenziale discontinua

Definizione operativa di $\vec{B}$ e $\vec{H}$:

Per dare una definizione operativa del campo magnetico $\vec{B}$, si ricava una cavità piatta ortogonale al campo magnetico nel materiale. Il campo misurato all'interno della cavità è uguale a quello nel materiale per continuità del campo.

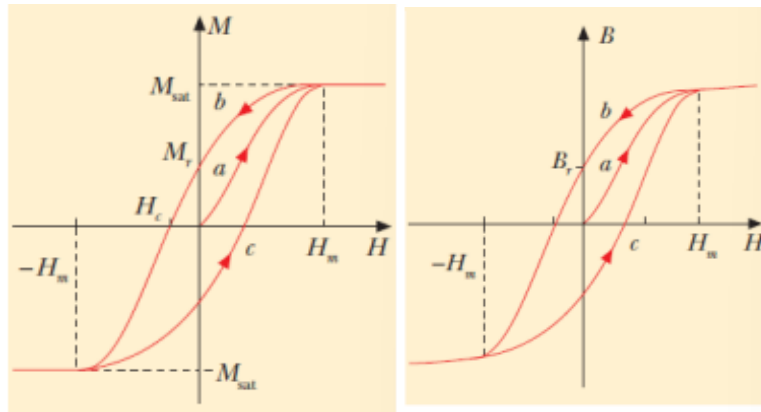


Per dare una definizione operativa del campo magnetizzante $\vec{H}$, si considera che il campo misurato nella cavità B'_C è pari a $\mu_0 H$, quindi si ricava H dalla relazione $\mu_0 H = B'_C$.



Ciclo di isteresi:

Nei materiali ferromagnetici le relazioni $\vec{B} = \mu \vec{H}$ e $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$ non sono valide in generale in quanto μ e χ_m non sono costanti. La magnetizzazione è molto intensa e può permanere dopo che le correnti di conduzione siano cessate. Per determinare il diagramma di stato si può inserire un campione del materiale da studiare all'interno di un solenoide indefinito e praticandogli una cavità piatta.



A partire dal momento in cui i campi sono nulli, e quindi è nulla anche la magnetizzazione del materiale, il campo magnetico aumenta seguendo la curva non lineare OH_m , detta curva di prima magnetizzazione, fino al valore massimo di $H = H_m$. In tali condizioni M raggiunge il suo valore massimo M_{sat} , detto di saturazione, che corrisponde al completo allineamento dei domini di Weiss.

Diminuendo la corrente, diminuisce di conseguenza H senza tuttavia percorrere la stessa curva, ma la curva $H_m M_r$. Per $H = 0$ risulta quindi che il campo magnetico non ritorna ad avere valore nullo, ma acquista un'intensità pari a $|B| = B_r > 0$. Tale valore è detto magnetizzazione residua

$$M_r = \frac{B_r}{\mu}.$$

Il materiale mantiene quindi una proprietà magnetica anche senza la presenza di un campo magnetico esterno. Inoltre, H e M possono diventare negativi e la magnetizzazione si azzerà quando $|H| = -H_c$, detto campo coercitivo. Infine, diminuendo ulteriormente H , anche B diventa negativo fino al valore $-H_m$ in cui i campi sono proporzionali e la magnetizzazione arriva al minimo assoluto. Ricominciando ad aumentare H , si chiude il ciclo.

La permeabilità magnetica in un dato punto della curva vale

$$\mu = \frac{B}{H}.$$

Quindi, μ è determinabile a partire dalla relazione fra i campi, specificando a quale curva del ciclo di isteresi appartiene. Tale grandezza dipende quindi dalla "storia" del materiale, e perde sostanzialmente di significato nella caratterizzazione di quest'ultimo.

Circuiti magnetici e legge di Hopkinson:

Un esempio di circuito magnetico è il solenoide toroidale di raggio r riempito da un nucleo ferromagnetico.

La circuitazione di $\vec{H}$ e il flusso del campo magnetico attraverso una qualsiasi sezione del materiale valgono rispettivamente

$$\begin{cases} \oint_{\gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = Ni \\ \Phi(\vec{B}) = \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma \end{cases}$$

Poiché in questo caso $\vec{H}$ è parallelo a $d\vec{l}$ segue che

$$Ni = \oint_{\gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{\gamma} \frac{\vec{B}}{\mu} \cdot d\vec{l} = \Phi(\vec{B}) \oint_{\gamma} \frac{dl}{\mu\Sigma}.$$

Definendo la forza magnetomotrice $\mathcal{F}$ e la riluttanza $\mathcal{R}$ rispettivamente come

$$\begin{cases} \mathcal{F} = \oint H dl = Ni \\ \mathcal{R} = \oint \frac{dl}{\mu\Sigma} = \frac{2\pi r'}{\mu\Sigma} \end{cases}$$

si ottiene la legge di Hopkinson

$$\mathcal{F} = \mathcal{R}\Phi(\vec{B}).$$

La legge di Hopkinson può essere usata per materiali a ciclo di isteresi molto stretto, limitatamente alle regioni in cui la relazione tra H e B è lineare.

Osservazione:

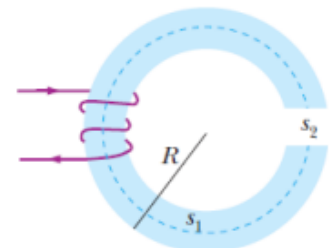
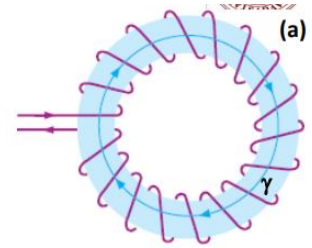
L'analogia tra circuiti elettrici e magnetici è formale: nei circuiti magnetici la forza magnetomotrice non fornisce potenza e non si dissipa potenza nella riluttanza. Non c'è nessun moto alla base del flusso di B , mentre la corrente elettrica è un moto di cariche.

Riluttanze in serie:

Si supponga che nel circuito magnetico ci sia un'interruzione in aria di lunghezza l_2 molto minore della lunghezza l_1 del tratto in ferro in modo che si possa trascurare la deformazione delle linee di campo dovuta alla rifrazione nel passaggio tra i due mezzi. La riluttanza totale è data dalla somma delle due riluttanze

$$\mathcal{R} = \mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_2 = \frac{l_1}{\mu\Sigma} + \frac{l_2}{\mu_0\Sigma} = \frac{l_1 + \kappa_m l_2}{\kappa_m \mu_0 \Sigma}.$$

Il traferro contribuisce alla riluttanza totale in modo rilevante se κ_m è grande.

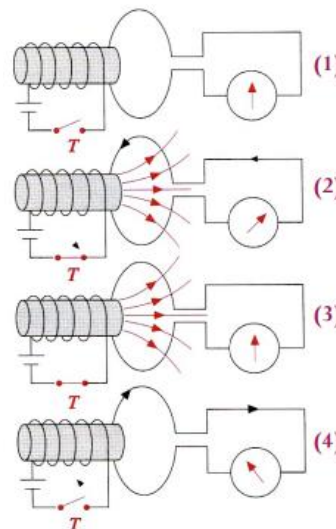


9 Campi magnetici variabili nel tempo

Legge di Faraday-Neumann-Lenz:

Uno degli esperimenti di Faraday consiste nel porre un elettromagnete in prossimità di una spira:

1. se l'interruttore è aperto, allora non si osserva corrente nella spira;
2. quando l'interruttore viene chiuso, si ha passaggio transitorio di corrente per il tempo necessario all'elettromagnete per produrre un campo magnetostatico;
3. non c'è passaggio di corrente nella spira quando l'elettromagnete produce un campo magnetostatico;
4. quando l'interruttore viene aperto, si ha un passaggio transitorio di corrente con verso opposto a quello osservato durante la chiusura.



Da queste osservazioni si deduce che:

1. il campo magnetico $\vec{B}$ è variabile nel tempo;
2. si produce una corrente nella spira quando c'è una variazione del flusso di $\vec{B}$ concatenato con essa;
3. per produrre la corrente si deve avere una forza elettromotrice indotta dalla variazione di flusso di $\vec{B}$;
4. la corrente indotta ha verso tale da opporsi alla variazione di flusso di $\vec{B}$ che l'ha generata, poiché il campo magnetico generato dalla spira indotta è opposto a quello del campo magnetico inducente.

La forza elettromotrice indotta dalla variazione di flusso di $\vec{B}$ è data dalla legge di Faraday-Neumann-Lenz

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi(\vec{B})}{dt}.$$

Se R è la resistenza della spira, allora la corrente indotta vale

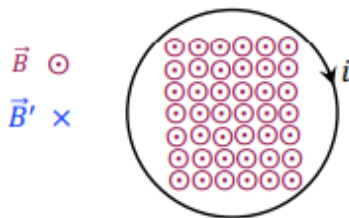
$$i = \frac{\mathcal{E}}{R} = - \frac{1}{R} \frac{d\Phi(\vec{B})}{dt}.$$

Inoltre, ai morsetti del circuito aperto si misura una differenza di potenziale V pari alla forza elettromotrice $\mathcal{E}$ indotta

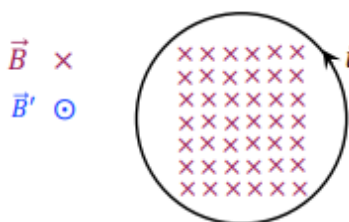
$$V = - \frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = \mathcal{E}_i.$$

Legge di Lenz:

Se il campo $\vec{B}$ è uscente dal piano del foglio, di intensità crescente con il tempo, allora il campo indotto dalla corrente nella spira $\vec{B}'$ è entrante nel piano del foglio.



Se il campo $\vec{B}$ è entrante dal piano del foglio, di intensità crescente con il tempo, allora il campo indotto dalla corrente nella spira $\vec{B}'$ è uscente nel piano del foglio.



Campo elettrico indotto:

L'effetto primario che si osserva quando il flusso di $\vec{B}$ varia nel tempo è l'instaurarsi di un campo elettrico indotto non conservativo, che è causa della forza elettromotrice che a sua volta determina il passaggio di corrente nella spira. La legge di Faraday può quindi essere riscritta come

$$\mathcal{E}_i = \oint_{\gamma} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi(\vec{B})}{dt},$$

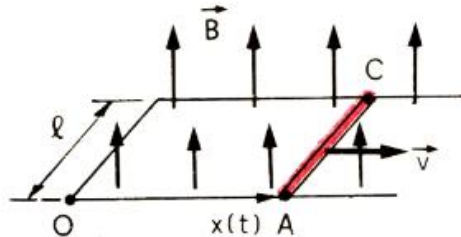
dove $\Phi(\vec{B})$ è il flusso concatenato con γ . Il campo elettrico indotto non è localizzato in un preciso punto della spira, ma agisce lungo tutta la spira.

Una variazione nel tempo di flusso di campo magnetico può avvenire in diversi modi, riconducibili a due tipologie:

1. Moto di un conduttore in un sistema di riferimento in cui le sorgenti del campo magnetico sono in quiete:
 - a. Rotazione del circuito.
 - b. Traslazione rigida in campo magnetico non uniforme.
 - c. Deformazione del circuito.
2. Variazione nel tempo del campo magnetico in un sistema di riferimento in cui il conduttore è in quiete.

Flusso tagliato:

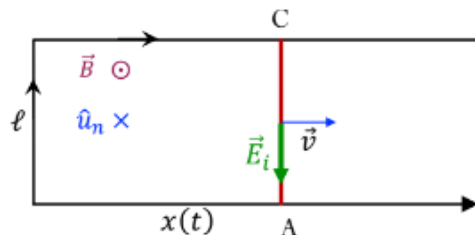
Si consideri un conduttore piegato a U immerso in un campo magnetico $\vec{B}$ uniforme e costante diretto normalmente al piano definito dal conduttore. Una sbarra conduttrice AC può scorrere parallelamente a sé stessa con velocità $\vec{v}$ nel verso delle x crescenti.



Nella sbarra AC si instaura un campo elettromotore, causato dalla forza di Lorentz agente sui portatori di carica diretta lungo la sbarra, che vale

$$\vec{E}_i = \vec{v} \wedge \vec{B} \Rightarrow \mathcal{E}_i = \oint \vec{v} \wedge \vec{B} \cdot d\vec{l} = vBl,$$

dove si è effettuata la circuitazione in senso orario. Quindi, la sbarra AC muovendosi altera l'area della spira e quindi il flusso del campo magnetico.



Il flusso del campo magnetico vale

$$\Phi(\vec{B}) = \vec{B} \cdot \hat{u}_n \cdot lx = -Blx.$$

La cui derivata rispetto al tempo vale

$$\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = -Blv \Rightarrow \mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = Blv.$$

Si conclude che la forza elettromotrice indotta è dovuta alla forza di Lorentz ed il fatto che sia positiva indica che la corrente scorre in senso orario.

Attrito elettromagnetico:

Poiché la forza elettromotrice indotta determina un passaggio di corrente

$$i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = \frac{vBl}{R}.$$

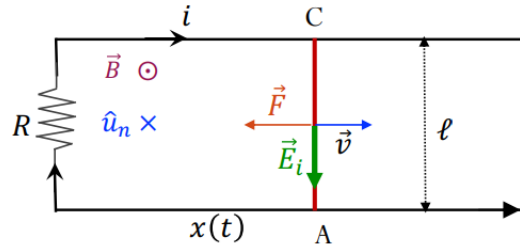
Allora per effetto Joule deve dissiparsi la potenza

$$P = i^2 R = \frac{(vBl)^2}{R}.$$

Questa potenza viene fornita dall'agente che mantiene la sbarra AC in movimento con velocità costante. Infatti, il campo magnetico esercita sulla sbarra una forza $F = ilB$ per la seconda legge di Laplace, detta forza di attrito elettromagnetico. Per mantenere la sbarra AC in moto occorre applicare una forza esterna uguale e contraria a cui corrisponde la potenza

$$P' = Fv = ilBv = \frac{vBl}{R} lBv = \frac{(vBl)^2}{R} = P,$$

pari alla potenza dissipata dal circuito. Se non ci fosse il segno meno nella legge di Faraday, invece di una forza di resistenza ne avremmo una motrice, violando la conservazione dell'energia.



Induzione in conduttori in movimento:

Si consideri una spira che si muove di moto traslatorio $\vec{v}$ immersa in un campo $\vec{B}$ costante, in generale non uniforme. Sugli elettroni di conduzione che si muovono con la spira a velocità $\vec{v}$ agisce la forza di Lorentz e quindi il campo elettromotore

$$\vec{E}_i = \frac{\vec{F}}{-e} = \vec{v} \wedge \vec{B}.$$

Per uno spostamento $d\vec{l}$ sulla spira viene compiuto il lavoro per unità di carica

$$d\varepsilon_i = \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = (\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{l} \Rightarrow \varepsilon_i = \oint (\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{l}.$$

Si considerino ora due istanti di tempo t e $t + dt$, ogni elemento di spira si sposta di $d\vec{r} = \vec{v}dt$ spazzando l'area $d\Sigma' \hat{u}_n = d\vec{l} \wedge \vec{v}dt$, quindi il flusso di campo magnetico attraverso $d\Sigma'$ vale

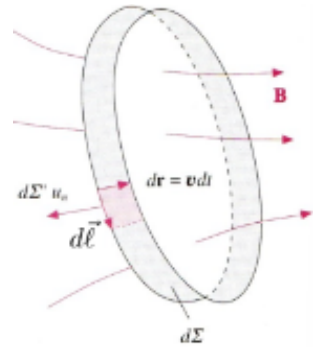
$$d\Phi' = \vec{B} \cdot d\Sigma' \hat{u}_n = \vec{B} \cdot (d\vec{l} \wedge \vec{v})dt.$$

Il flusso tagliato dalla spira nel tempo dt è quello attraverso la superficie $d\Sigma$ che si ottiene da $d\Sigma'$ per integrazione su $d\vec{l}$

$$d\Phi_t = \int d\Phi' = dt \oint \vec{B} (d\vec{l} \wedge \vec{v}) = dt \oint (\vec{v} \wedge \vec{B}) d\vec{l}.$$

Il flusso totale uscente attraverso la superficie chiusa descritta dalla spira nel suo moto durante l'intervallo dt è zero ed è dato da

$$-\Phi_1 + \Phi_2 + d\Phi_t = 0 \Rightarrow -d\Phi_t = \Phi_2 - \Phi_1 = d\Phi.$$



Quindi la variazione del flusso di $\vec{B}$ nell'intervallo di tempo dt è pari ed opposto al flusso tagliato dalla spira. Si può quindi concludere che

$$-\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d\Phi_t}{dt} = \oint (\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \mathcal{E}_i.$$

Dunque, il fenomeno dell'induzione è dovuto alla forza di Lorentz. Inoltre, nel moto traslatorio rigido di un circuito in campo uniforme vale che

$$\Phi_2 = \Phi_1 \Rightarrow d\Phi = 0 \Rightarrow \mathcal{E}_i = 0.$$

Campo magnetico non costante:

Se il circuito è in quiete nel sistema di riferimento delle sorgenti del campo magnetico, la legge di Faraday può essere scritta come

$$\oint_{\gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma = - \int_{\Sigma} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \hat{n} d\Sigma,$$

dove Σ è una superficie che ha come contorno la curva γ e dove si è cambiato l'ordine di integrazione e derivazione dato che il circuito è in quiete. Quindi, usando il teorema di Stokes per la circuitazione di $\vec{E}$, la legge di Faraday può essere scritta in forma locale

$$\oint_{\gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{\Sigma} \vec{\nabla} \wedge \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma = - \int_{\Sigma} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \hat{n} d\Sigma \Rightarrow \vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

Considerazioni sull'induzione:

Il campo elettrico che si osserva in presenza di campi magnetici variabili nel tempo esiste a prescindere dall'effettiva presenza di un circuito elettrico. Si considerano tre casi:

1. circuito in movimento di traslazione uniforme rispetto alle sorgenti di $\vec{B}$;
2. circuito in quiete rispetto alle sorgenti di $\vec{B}$ che si muovono di moto uniforme;
3. circuito e sorgenti in quiete, ma $\vec{B}$ dipendenti dal tempo.

Potenziale vettore:

La legge di Faraday afferma che nel caso non stazionario il campo elettrico non è irrotazionale, ovvero non è conservativo. Questo può essere espresso in termini del potenziale vettore

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \wedge \vec{A}) = \vec{\nabla} \wedge \left(-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) \Rightarrow \vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{\psi},$$

dove $\vec{\psi}$ è un campo irrotazionale e quindi esprimibile come gradiente di un campo scalare V . Dunque

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla V.$$

Generatore di corrente sinusoidale:

Si consideri una spira rettangolare di area Σ , immersa in un campo magnetico $\vec{B}$ orizzontale uniforme e costante, capace di ruotare con velocità angolare ω intorno al suo asse verticale. Chiaramente, sarà presente un flusso di campo magnetico attraverso la superficie della spira. Scegliendo quindi che al tempo $t = 0$ il versore $\hat{n} \parallel \vec{B}$ e che $\vec{B}$ dipende dal tempo si ha che il flusso del campo magnetico vale

$$\Phi(\vec{B}) = \Sigma \vec{B} \cdot \hat{u}_n = \Sigma \vec{B} \cos(\theta) = \Sigma \vec{B} \cos(\omega t).$$

Per la legge di Faraday si ha che la *fem* indotta vale

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = \omega \Sigma B \sin(\omega t) = \mathcal{E}_{max} \sin(\omega t).$$

La spira, di resistenza R , è percorsa da una corrente alternata che vale

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\omega \Sigma B}{R} \sin(\omega t) = \frac{\mathcal{E}_{max}}{R} \sin(\omega t).$$

La potenza istantanea P dissipata nella spira è

$$P = i^2 R = \frac{\mathcal{E}_{max}^2}{R} \sin^2(\omega t).$$

La potenza media, metà del valore massimo, vale

$$\bar{P} = \frac{\mathcal{E}_{max}^2}{2R}.$$

Il generatore di corrente sinusoidale è, dal punto di vista della potenza che è in grado di erogare, equivalente a un generatore di corrente continua di *fem* efficace pari a

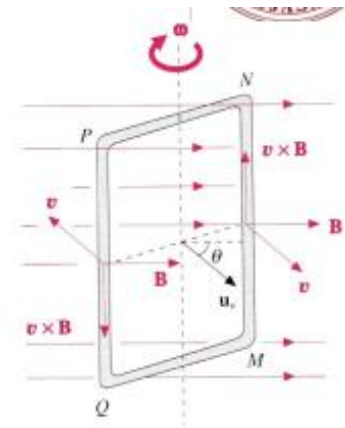
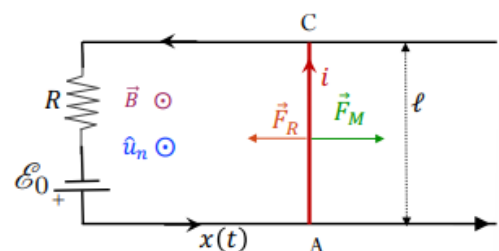
$$\mathcal{E}_{eff} = \frac{\mathcal{E}_{max}}{\sqrt{2}}.$$

Questa potenza è fornita da chi mantiene la spira in rotazione. Infatti, sulla spira agisce un momento meccanico $\vec{M} = \vec{m} \wedge \vec{B}$ che tende a riallinearla a $\vec{B}$ compiendo un lavoro per unità di tempo pari a

$$P' = M\omega = mB \sin(\omega t) \omega = i \Sigma B \sin(\omega t) \omega = \left(\frac{\omega \Sigma B}{R} \sin \omega t \right) \omega \Sigma B \sin \omega t = \frac{\mathcal{E}_{max}^2}{R} \sin^2(\omega t) = P.$$

Energia elettrica e lavoro meccanico:

Un generatore di tensione $\mathcal{E}_0$ fa scorrere una corrente in verso antiorario. Per la seconda legge di Laplace, sulla sbarra AC agisce la forza magnetica $\vec{F}_M = i l B \cdot \hat{u}_x$ che tende a far muovere la sbarra nel verso delle x crescenti con velocità $\vec{v}$.



Il moto della sbarra crea a sua volta una *fem* indotta $\mathcal{E}_i$ che fa diminuire la corrente nel circuito

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = -\frac{d}{dt}(l\vec{x}\vec{B} \cdot \hat{u}_n) = -lBv.$$

L'equazione della maglia è $\mathcal{E}_0 + \mathcal{E}_i = \mathcal{E}_0 - lBv = Ri$. Quindi, la corrente nel circuito, dipendente dalla velocità $\vec{v}$, vale

$$i = \frac{\mathcal{E}_0 - lBv}{R}.$$

Si supponga ora che sulla sbarra AC di massa m agisca una forza resistente $\vec{F}_R$. Per la seconda legge della dinamica si ha che l'accelerazione della sbarra vale

$$m \frac{dv}{dt} = \frac{\mathcal{E}_0 - lBv}{R} lB - F_R \Rightarrow \frac{dv}{dt} = \frac{\mathcal{E}_0 - lBv}{mR} lB - \frac{F_R}{m}.$$

Affinché la sbarra si muova è necessario che $F_M > F_R$. Ponendo ora

$$\frac{dv}{dt} = \xi = \frac{\mathcal{E}_0 - lBv}{mR} lB - \frac{F_R}{m}, \quad d\xi = -\frac{l^2 B^2}{mR} dv, \quad \tau = \frac{mR}{l^2 B^2},$$

segue che

$$dv = -\tau d\xi.$$

Derivando ora rispetto al tempo si ottiene l'equazione differenziale

$$-\frac{\tau d\xi}{dt} = \xi \Rightarrow \frac{d\xi}{\xi} = -\frac{dt}{\tau},$$

che può essere integrata tramite il metodo delle variabili separabili ottenendo la relazione

$$\int_{\frac{\mathcal{E}_0 lB}{mR} - \frac{F_R}{m}}^{\frac{\mathcal{E}_0 - lBv}{mR} lB - \frac{F_R}{m}} \frac{d\xi}{\xi} = -\int_0^t \frac{dt}{\tau},$$

da cui si ricava infine la velocità $v(t)$ della sbarra

$$v(t) = \frac{\mathcal{E}_0 lB - F_R R}{l^2 B^2} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right).$$

Osservazione:

Considerando $F_R = 0$ e il limite per $t \rightarrow \infty$ la velocità limite e la corrente limite valgono

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = v_L = \frac{\mathcal{E}_0}{l^2 B^2} \\ \lim_{t \rightarrow \infty} i(t) = i_L = 0 \end{cases}$$

Considerando solo il limite per $t \rightarrow \infty$ la velocità limite, la corrente limite, la tensione limite e la potenza erogata dal generatore valgono rispettivamente

$$\left\{ \begin{array}{l} v_L = \frac{\mathcal{E}_0}{lB} - \frac{RF_R}{l^2 B^2} \\ i_L = \frac{F_R}{lB} \\ \mathcal{E}_{i,L} = -lBv_L = -\mathcal{E}_0 + \frac{RF_R}{lB} \\ P_{gen} = \mathcal{E}_0 i_L = (Ri_L - \mathcal{E}_{i,L})i_L = Ri_L^2 + \left(\mathcal{E}_0 - \frac{RF_R}{lB}\right)\frac{F_R}{lB} = Ri_L^2 + F_R v_L \end{array} \right. ,$$

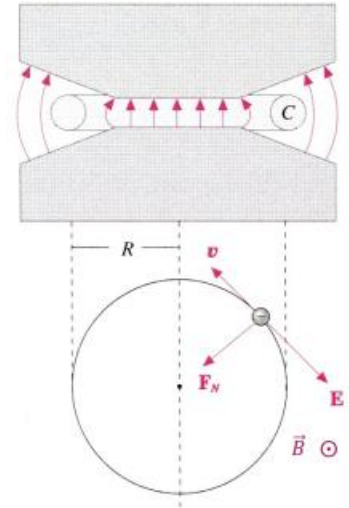
dove il primo termine dell'ultimo membro dell'equazione di P_{gen} è la potenza dissipata sulla resistenza R , mentre il secondo termine corrisponde alla potenza esercitata da F_R .

Betatrone:

Il betatrone è un acceleratore capace di fornire un fascio di elettroni con energia di $\approx 100 \text{ MeV}$.

1. Nella fessura al centro del betatrone è presente un anello toroidale vuoto nel quale circolano gli elettroni.
2. Le espansioni magnetiche sono sagomate in modo che $\vec{B}$ sia verticale con intensità decrescente al crescere di r .
3. L'intensità del campo magnetico è fatta variare sinusoidalmente nel tempo.

Le linee del campo elettrico indotto sono delle circonferenze sull'asse a causa della simmetria del sistema



$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma \Rightarrow 2\pi R E = -\pi R^2 \frac{dB_m}{dt} \Rightarrow E = -\frac{R}{2} \frac{dB_m}{dt},$$

dove B_m è il valor medio del campo magnetico nel piano dell'orbita.

Un elettrone immerso nel tubo toroidale con velocità tangenziale all'orbita è soggetto alla forza tangenziale $\vec{F}_t = -e\vec{E}$. Quindi per la seconda legge della dinamica si ha che la variazione di quantità di moto della particella accelerata è

$$\frac{dp}{dt} = \frac{eR}{2} \frac{dB_m}{dt},$$

che per un tempo Δt piccolo ma finito diventa

$$\Delta p = \frac{eR}{2} \Delta B_m$$

Inoltre, il raggio dell'orbita è determinato dalla forza centripeta dovuta al campo magnetico dell'orbita B_{orb} , che per costruzione $B_{orb} < B_m$, e vale

$$R = \frac{p}{eB_{orb}} \Rightarrow \Delta p = eR \Delta B_{orb}.$$

Uguagliando le due espressioni di Δp si ottiene quanto vale la variazione di campo magnetico

$$\frac{eR}{2} \Delta B_m = eR \Delta B_{orb} \Rightarrow \Delta B_m = 2 \Delta B_{orb}$$

Osservazione:

L'energia cinetica massima, ponendo $R = 1 \text{ m}$ e $B_{max} = 0.5 \text{ T}$, vale $K_{max} = p_{max}c = eRB_{max}c = 150 \text{ MeV}$.

Diamagnetismo:

Un'orbita elettronica di raggio r può essere associata ad un momento magnetico orbitale

$$\vec{m}_{orb} = i\pi r^2 \hat{n} = \left(\frac{e\omega}{2\pi}\right) \pi r^2 \hat{n} = \frac{e\omega r^2}{2} \hat{n}.$$

Se è presente un campo magnetico, questo induce un campo elettrico

$$E = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt},$$

il quale a sua volta causa una variazione della velocità dell'elettrone, che si traduce in una corrente i' concorde al campo elettrico

$$m_e \frac{dv}{dt} = -\frac{er}{2} \frac{dB}{dt} \Rightarrow \Delta v = -\frac{er}{2m_e} B \Rightarrow \Delta \omega = \frac{\Delta v}{r} = -\frac{e}{2m_e} B.$$

Quindi, il momento magnetico orbitale varia di

$$\Delta \vec{m}_{orb} = \frac{e\Delta \omega r^2}{2} \hat{n} = -\frac{e^2 r^2 B}{4m_e} \hat{n}.$$

Il rallentamento dell'elettrone inoltre farebbe diminuire il raggio dell'orbita. Tuttavia, sull'elettrone agisce anche la forza di Lorentz, che è diretta radialmente verso l'esterno e fornisce la variazione di forza centripeta per mantenere il raggio dell'orbita praticamente costante

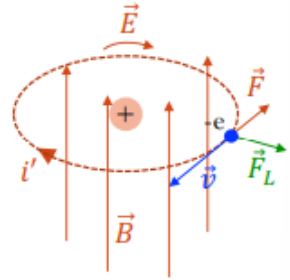
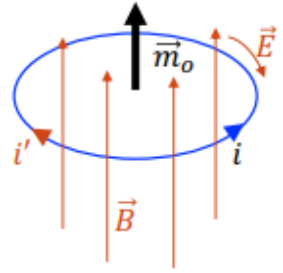
$$\frac{m_e}{r} (v + \Delta v)^2 = \frac{m_e v^2}{2} (1 + \Delta v)^2 \approx \frac{m_e v^2}{r} + \frac{2m_e v \Delta v}{r},$$

dove il primo termine è dovuto all'attrazione coulombiana del nucleo, mentre il secondo termine è pari alla forza di Lorentz ed è centrifugo e si può riscrivere come

$$\frac{2m_e v \Delta v}{r} = 2m_e v \Delta \omega = -2m_e v \frac{e}{2m_e} B = -evB.$$

Correnti di Foucault (o parassite):

Se il campo magnetico è variabile all'interno di un conduttore, il campo elettrico indotto dà origine a correnti elettriche nel materiale concatenate con le linee di $\vec{B}$. Si manifestano anche nel caso di un conduttore in presenza di campo magnetico. Possono essere ridotte interrompendo la continuità del conduttore.



Legge di Felici:

In una spira immersa in un campo magnetico scorre una corrente data da

$$i = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt}.$$

Nell'intervallo di tempo (t_1, t_2) nella spira fluisce la carica Q data da

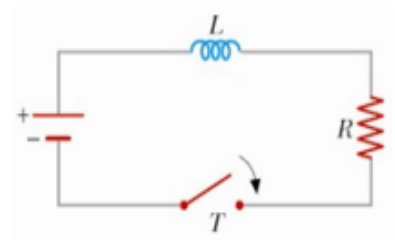
$$Q = \int_{t_1}^{t_2} i(t) dt = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{R}.$$

Questa espressione prende il nome di legge di Felici.

Circuiti RL:

La presenza di un induttore impedisce che ci siano discontinuità di corrente, in quanto la variazione di corrente induce una *fem* che causa una corrente opposta alla variazione stessa. Quando si chiude l'interruttore l'equazione della maglia diventa

$$\mathcal{E} + \mathcal{E}_L = Ri \Rightarrow \mathcal{E} = L \frac{di}{dt} + Ri \Rightarrow \frac{di}{\mathcal{E} - Ri} = \frac{dt}{L}.$$



Ponendo ora

$$\xi = Ri - \mathcal{E} \Rightarrow d\xi = R di,$$

e sostituendo ed integrando per separazione di variabili si ottiene

$$\frac{1}{R} \int_{-\mathcal{E}}^{Ri - \mathcal{E}} \frac{d\xi}{\xi} = -\frac{1}{L} \int_0^t dt' \Rightarrow \ln\left(\frac{Ri - \mathcal{E}}{-\mathcal{E}}\right) = -\frac{t}{\tau}, \quad \tau = \frac{L}{R}.$$

Dunque, la corrente in funzione del tempo è

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right).$$

Per $t \rightarrow \infty$ la corrente limite vale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} i(t) = i_L = \frac{\mathcal{E}}{R}.$$

La *fem* di autoinduzione vale

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt} = -L \frac{d}{dt} \left[\frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \right] \Rightarrow \mathcal{E}_L = -\mathcal{E} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

La differenza tra il valore limite di i e quello effettivo è la corrente

$$i_{extra} = i_L - i(t) = -\frac{\mathcal{E}_L}{R},$$

che prende il nome di extracorrente di chiusura.

Quando si apre un circuito si osserva talvolta una scintilla. Questa è legata alla *fem* indotta nel momento in cui si interrompe il circuito. Si supponga che all'apertura del circuito circoli la corrente limite i_L e che la resistenza passi dal valore R a $R' \gg R$ e che resti costante nel tempo necessario all'apertura del circuito. Ponendo $\tau' = L/R'$ e $t = 0$ come l'istante di apertura dell'interruttore, la corrente vale

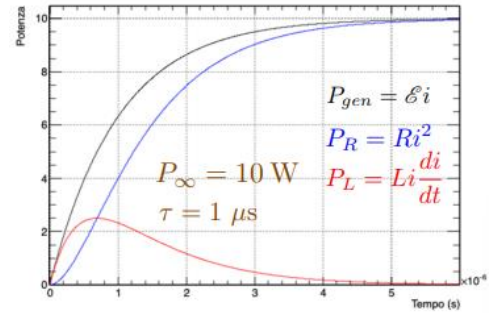
$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R'} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau'}}\right) + \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{t}{\tau'}} \approx \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{t}{\tau'}}, \quad R' \gg R \rightarrow \tau' \ll \tau$$

Energia del campo magnetico:

Moltiplicando l'equazione della maglia per la corrente si ottiene un'espressione che esprime il bilancio energetico del circuito

$$\mathcal{E}i = Ri^2 + Li \frac{di}{dt}$$

La potenza erogata dal generatore è pari alla potenza dissipata sul resistore e quella necessaria a vincere la *fem* autoindotta per aumentare la corrente. Inoltre, la potenza è la stessa che si ha in un circuito con solo il resistore.



L'area sottesa alla curva di P_L equivale al lavoro che il generatore compie contro $\mathcal{E}_L$

$$W = \int_0^{i_L} Li \, di = \frac{1}{2} Li_L^2 = U_L,$$

il quale dipende solo dalla corrente ed è detta energia intrinseca della corrente. All'apertura del circuito, l'energia immagazzinata dall'induttore viene dissipata durante il fenomeno transitorio

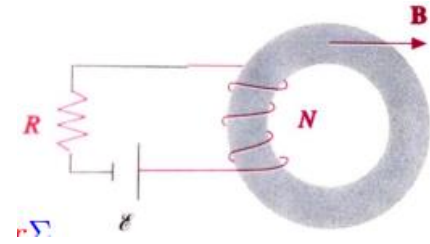
$$\int_0^\infty R' i^2 \, dt = \frac{R' \mathcal{E}^2}{R^2} \int_0^\infty e^{-\frac{2R't}{L}} \, dt = R' \frac{R' \mathcal{E}^2}{R^2} \frac{L}{2R'} = \frac{1}{2} Li_L^2, \quad i = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{t}{\tau'}}.$$

In condizioni stazionarie, all'induttanza percorsa da corrente è associato un campo magnetico, che torna a essere nullo quando il circuito viene aperto. Per creare il campo magnetico viene erogata l'energia U_L che viene dissipata nella resistenza quando la corrente, e con essa il campo magnetico, si annulla. Dunque, l'energia U_L è l'energia del campo magnetico a cui è associata una densità di energia u_m che vale

$$\begin{cases} U_m = \frac{1}{2} Li^2 \\ u_m = \frac{U_m}{\tau_L} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{1}{2} \mu_0 H^2 = \frac{1}{2} BH \end{cases}.$$

Energia magnetica in materiali non ferromagnetici:

Nel caso sia presente un materiale le cose cambiano leggermente. Si consideri quindi un circuito magnetico toroidale con N spire di area Σ tale che sia piccola rispetto al diametro dell'anello in modo da considerare uniforme il campo magnetico. Alla chiusura del circuito la corrente passa da 0 al valore i e si crea la *fem* indotta



$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(N\Sigma B) = -N\Sigma \frac{dB}{dt}.$$

L'equazione del circuito è

$$\mathcal{E} = Ri - \mathcal{E}_i = Ri + N\Sigma \frac{dB}{dt}.$$

Il lavoro compiuto dal generatore nel tempo dt è

$$P_{gen} = \mathcal{E} i dt = Ri^2 dt + N\Sigma dB \Rightarrow dU_m = Ni\Sigma dB = \left(\frac{Ni}{2\pi r}\right) dB 2\pi r \Sigma.$$

Dato che $H = Ni/2\pi r$ e che il volume dell'anello è $\tau = 2\pi r$, la variazione di densità di energia è

$$du_m = H dB.$$

Inoltre, poiché nei mezzi lineari vale la relazione $\vec{B} = \mu \vec{H}$, la densità di energia u_m dunque è

$$u_m = \int_0^B H dB = \int_0^B \frac{B}{\mu} dB = \int_0^H \mu H dH = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} BH.$$

Inoltre, nei mezzi lineari l'energia magnetica viene completamente restituita nel processo inverso in cui il campo torna a zero, ovvero i processi di magnetizzazione e smagnetizzazione sono reversibili. Invece, nei mezzi ferromagnetici la relazione tra il campo magnetizzante e il campo di induzione magnetica non è analitica, ma è rappresentata dal ciclo di isteresi. Dunque, l'integrale

$$u_m = \int_0^B H dB$$

non ha risultato univoco, bensì dipende dal materiale e dal suo ciclo di isteresi.

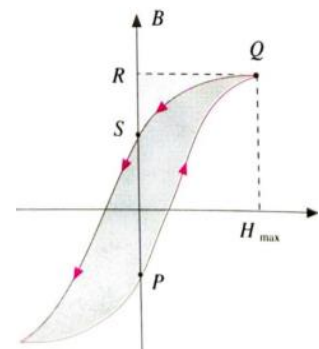
Energia magnetica in materiali ferromagnetici:

Si consideri un ciclo di isteresi di un materiale ferromagnetico. La variazione di H da 0 a H_{max} , corrispondente alla curva PQ

$$u_{PQ} = \int_P^Q H dB = \text{Area}(PQR) > 0 \Leftrightarrow H > 0, dB > 0.$$

La variazione di H da H_{max} a 0, corrispondente alla curva QS

$$u_{QS} = \int_Q^S H dB = \text{Area}(RQS) < 0 \Leftrightarrow H > 0, dB < 0.$$



Per unità di volume il generatore fornisce più di quanto riceve. Infatti, la perdita di energia è proprio

$$u_{PQS} = u_{PQ} + u_{QS}.$$

Completando il ciclo, il lavoro speso e non recuperato è dato da

$$W = \oint H dB,$$

che equivale all'area racchiusa dalla curva che definisce il ciclo di isteresi.

Mutua induzione:

Si considerino due circuiti separati. Il coefficiente di mutua induzione è definito come

$$M = \frac{\Phi_{1,2}}{i_1} = \frac{\Phi_{2,1}}{i_2}.$$

Se per due circuiti $M \neq 0$, allora questi si dicono accoppiati. Entrambi sono caratterizzati dai valori di resistenza R_1, R_2 , induttanza L_1, L_2 e dal coefficiente di mutua induzione M . Una variazione di corrente in uno dei due circuiti induce una *fem* nell'altro. Le *fem* indotte sono

$$\begin{cases} \mathcal{E}'_1 = -\frac{d\Phi_{2,1}}{dt} = -M \frac{di_2}{dt} \\ \mathcal{E}'_2 = -\frac{d\Phi_{1,2}}{dt} = -M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

Le *fem* di autoinduzione in ciascun circuito sono

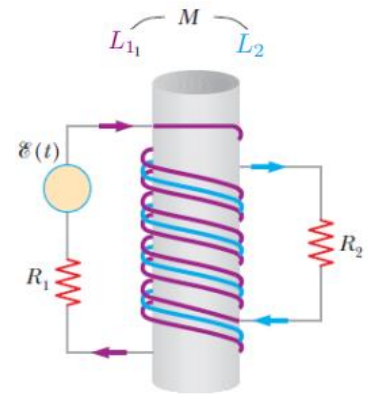
$$\begin{cases} \mathcal{E}''_1 = -L_1 \frac{di_1}{dt} \\ \mathcal{E}''_2 = -L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

Pertanto, le equazioni che descrivono i due circuiti sono

$$\begin{cases} \underbrace{\mathcal{E}(t)}_{\mathcal{E}''_1} - \underbrace{L_1 \frac{di_1}{dt}}_{\mathcal{E}'_1} - \underbrace{M \frac{di_2}{dt}}_{\mathcal{E}'_2} = R_1 i_1 \\ \underbrace{-L_2 \frac{di_2}{dt}}_{\mathcal{E}''_2} - \underbrace{M \frac{di_1}{dt}}_{\mathcal{E}'_1} = R_2 i_2 \end{cases}$$

La corrente $i_2 \neq 0$ è presente nel circuito privo di generatore a causa del fenomeno della mutua induzione. Dunque, ha luogo uno scambio di energia tra i due circuiti attraverso il campo magnetico variabile. Inoltre, minore è l'energia dissipata dal primario, maggiore sarà l'efficienza del circuito elettromagnetico. Per ottenere un circuito elettromagnetico efficiente si operano due modifiche:

1. si riduce al minimo la resistenza nel circuito primario;
2. si usa un materiale magnetico dolce, ovvero con un ciclo di isteresi molto stretto e pendente che equivale ad una permeabilità magnetica molto elevata.

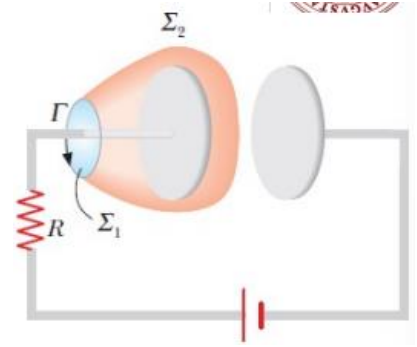


10 Legge di Ampère-Maxwell

Problema di validità della legge di Ampère:

La legge di Ampère non è sempre valida. Infatti, in condizioni non stazionarie non è assicurato che $\nabla \cdot \vec{j} = 0$, bensì in generale si ha che $\nabla \cdot \vec{j} = -\partial \rho / \partial t$. L'invalidità della legge si può osservare direttamente dal processo di carica di un condensatore.

Se si calcola la circuitazione del campo $\vec{B}$ lungo un percorso Γ arbitrario, che non è nulla secondo la legge di Ampère, dovrebbe essere uguale al flusso di $\vec{j}$ attraverso qualsiasi superficie avente Γ come contorno. Tuttavia, si trova che



$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \begin{cases} \mu_0 \int_{\Sigma_1} \vec{j} \cdot \hat{n} d\Sigma_1 = \mu_0 i \\ \mu_0 \int_{\Sigma_2} \vec{j} \cdot \hat{n} d\Sigma_2 = 0 \end{cases}.$$

L'integrale di circuitazione del campo magnetico assume due valori differenti.

Corrente di spostamento:

Partendo dalla prima equazione di Maxwell e dall'equazione di continuità si trovano le relazioni

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \Rightarrow \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}) \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} = \epsilon_0 \nabla \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = \nabla \cdot \vec{j} + \epsilon_0 \nabla \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \nabla \cdot \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = \nabla \cdot \vec{j}_{TOT} \end{cases}.$$

Il vettore di densità di corrente totale $\vec{j}_{TOT}$ è un vettore solenoidale. Quindi, si può modificare la legge di Ampère sostituendo il vettore $\vec{j}_{TOT}$ ottenendo la legge di Ampère-Maxwell

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_{\Sigma} \vec{j}_{TOT} \cdot \hat{n} d\Sigma = \mu_0 \int_{\Sigma} \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \cdot \hat{n} d\Sigma = \mu_0 (i + i_s),$$

Tramite il teorema di Stokes si può scrivere la legge di Ampère-Maxwell in forma locale

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{j} + \vec{j}_s) = \mu_0 \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

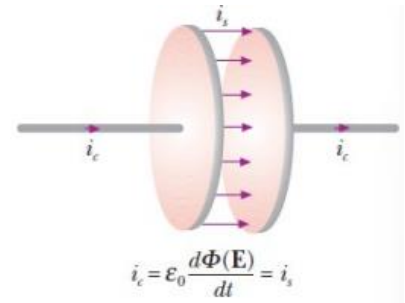
La densità di corrente di spostamento e la corrente di spostamento nel vuoto sono rispettivamente

$$\vec{j}_s = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}, \quad i_s = \epsilon_0 \int_{\Sigma} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot \hat{n} d\Sigma = \epsilon_0 \frac{d\Phi(\vec{E})}{dt}$$

Soluzione al problema di validità della legge di Ampère:

Applichiamo la legge di Ampère-Maxwell. Ora la circuitazione di $\vec{B}$ è uguale al flusso di $\vec{J}_{TOT}$ attraverso qualsiasi superficie avente Γ come contorno. Infatti,

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \begin{cases} \mu_0 \int_{\Sigma_1} \vec{J}_{TOT} \cdot \hat{n} d\Sigma_1 = \mu_0 i_c \\ \mu_0 \int_{\Sigma_2} \vec{J}_{TOT} \cdot \hat{n} d\Sigma_2 = \epsilon_0 \mu_0 \int_{\Sigma_2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot \hat{n} d\Sigma_2 = \mu_0 i_s \end{cases}$$



Dato che $\vec{J}_{TOT}$ è solenoidale e $\Sigma_1 + \Sigma_2$ è superficie chiusa, i due flussi sono uguali in valore assoluto e quindi $i_c = i_s$.

Campi magnetici generati da campi elettrici variabili:

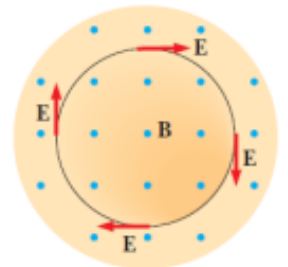
Se in una regione di spazio le correnti di conduzione sono assenti, ma ci sono campi elettrici variabili nel tempo, allora esiste un campo magnetico dato da

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{d\Phi(\vec{E})}{dt} = \frac{1}{c^2} \frac{d\Phi(\vec{E})}{dt}.$$

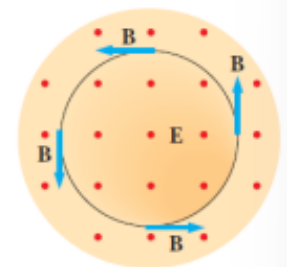
La legge di Ampère-Maxwell stabilisce una simmetria con quanto previsto dalla legge di Faraday secondo la quale esiste un campo elettrico dove è presente una variazione di campo magnetico

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi(\vec{B})}{dt}.$$

La presenza del fattore c^2 a denominatore delle espressioni per il campo magnetico e per la *fem* indotta fa sì che queste diventino apprezzabili ad alta frequenza.



$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} < 0$$



$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{c^2} \frac{d\Phi(\vec{E})}{dt} > 0$$

Legge di Ampère-Maxwell nei materiali:

Nei materiali vale che $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$, dove ρ è la densità di cariche libere, da cui si ha

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \Rightarrow \nabla \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \frac{\partial \rho}{\partial t}.$$

Combinando questa relazione con l'equazione di conservazione della carica si ottiene che

$$\nabla \cdot \vec{j} + \nabla \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \vec{J}_{TOT} = 0.$$

Nel vuoto questa definizione coincide con quella precedente in quanto

$$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Anche nei materiali si può sostituire $\overrightarrow{J_{TOT}}$ a $\vec{j}$ nell'espressione della legge di Ampère ottenendo

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} \Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{H} = \overrightarrow{J_{TOT}} \Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t},$$

che in forma integrale è

$$\oint_{\gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{\Sigma} \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Dimostrazione:

Si vuole verificare che la legge di Ampère-Maxwell nei materiali, se applicata al vuoto, coincide con la formulazione ricavata nel vuoto. Nel vuoto si ha che $\vec{H} = \vec{B}/\mu_0$ e $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$. Sostituendo queste relazioni nella legge di Ampère-Maxwell per i materiali di ottiene

$$\oint_{\gamma} \frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot d\vec{l} = \int_{\Sigma} \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot \hat{u}_n d\Sigma \Rightarrow \oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{\Sigma} \left(\mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \cdot \hat{u}_n d\Sigma,$$

che in forma locale è

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Come previsto, la legge di Ampère-Maxwell nei materiali ha come caso particolare l'espressione della legge nel vuoto. ■

Equazioni di Maxwell:

$$\text{nel vuoto: } \begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}, \quad \text{nei materiali: } \begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}.$$

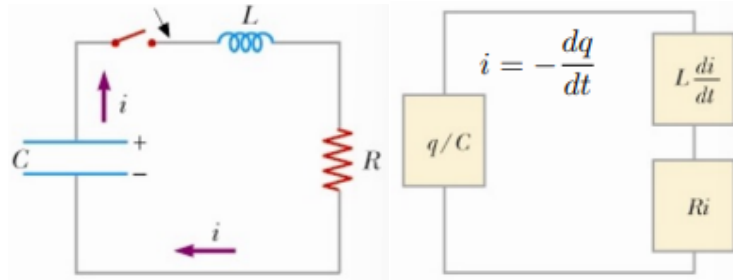
Osservazione:

Nel vuoto valgono le seguenti relazioni tra il campo magnetico e magnetizzante e tra campo elettrico e di induzione elettrica

$$\begin{cases} \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu} \\ \vec{D} = \epsilon \vec{E} \end{cases}.$$

11 Circuiti RLC

Si consideri un circuito in cui siano in serie un condensatore, un resistore e un induttore. Si supponga che il condensatore sia inizialmente carico.



All'istante $t = 0$ l'interruttore viene chiuso e l'equazione della maglia è

$$\frac{q}{C} = L \frac{di}{dt} + Ri.$$

Derivando ambo i membri rispetto al tempo si ottiene

$$\frac{1}{C} \frac{dq}{dt} = L \frac{d^2i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} \Rightarrow L \frac{d^2i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = 0,$$

dividendo poi per L si ottiene la forma canonica

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0.$$

Ponendo come coefficienti dell'equazione

$$\begin{cases} \gamma = \frac{R}{2L} \\ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases},$$

si ha che l'equazione differenziale ha la forma

$$\frac{d^2i}{dt^2} + 2\gamma \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = 0,$$

che è identica a quella dell'oscillatore armonico smorzato. Pertanto, la sua soluzione è

$$i(t) = Ae^{\alpha_1 t} + Be^{\alpha_2 t},$$

dove $A, B \in \mathbb{R}$ sono due costanti che si determinano in base alle condizioni iniziali e dove α_1, α_2 sono le soluzioni dell'equazione algebrica associata $\alpha^2 + 2\gamma\alpha + \omega_0^2 = 0$

$$\begin{cases} \alpha_1 = -\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} \\ \alpha_2 = -\gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} \end{cases}.$$

Si distinguono tre casi:

1. smorzamento forte: quando

$$\gamma^2 > \omega^2 \rightarrow R^2 > \frac{4L}{C}.$$

L'equazione ha due soluzioni reali e distinte della forma

$$i(t) = e^{-\gamma t} \left(A e^{t\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}} + B e^{-t\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}} \right);$$

2. smorzamento critico: quando

$$\gamma^2 = \omega_0^2 \rightarrow R_c^2 = \frac{4L}{C}.$$

L'equazione ha due soluzioni reali coincidenti della forma

$$i(t) = e^{-\gamma t} (At + B);$$

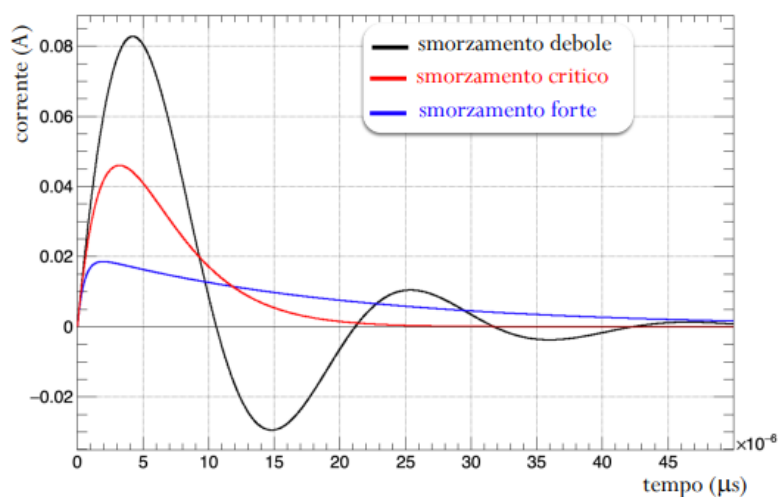
3. Smorzamento debole: quando

$$\gamma^2 < \omega_0^2 \rightarrow R^2 < \frac{4L}{C}.$$

L'equazione ha due soluzioni complesse coniugate della forma

$$i(t) = A e^{-\gamma t} \sin(\omega t + \varphi), \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}.$$

L'andamento delle soluzioni dell'equazione differenziale nei tre casi discussi è rappresentato nel grafico in figura. L'area sotto le tre curve è la stessa, infatti corrisponde alla carica iniziale sul condensatore.



Circuiti LC:

Nel limite della resistenza nulla la soluzione del circuito RLC tende ad un'oscillazione non smorzata. L'equazione diventa infatti quella di un oscillatore armonico semplice

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \omega_0^2 i = 0, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Pertanto, la sua soluzione è

$$i(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi).$$

La tensione ai capi del condensatore vale

$$V_C(t) = L \frac{di}{dt} = A \omega_0 L \cos(\omega_0 t + \varphi).$$

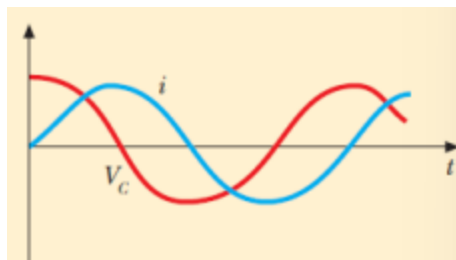
All'istante $t = 0$ la corrente vale $i(0) = 0$ e la tensione ai capi del condensatore vale $V_C(0) = V_0$. Sostituendo i valori iniziali nelle espressioni di tensione e corrente si trovano i valori di A e φ come

$$\begin{cases} i(0) = A \sin(\varphi) = 0 \Rightarrow \varphi = 0 \\ V_C(0) = A \omega_0 L \Rightarrow A = \frac{V_0}{\omega_0 L} \end{cases}.$$

Sostituendo i valori trovati nelle equazioni iniziale della corrente e della tensione si hanno

$$i(t) = \frac{V_0}{\omega_0 L} \sin(\omega_0 t), \quad V_C(t) = V_0 \cos(\omega_0 t).$$

Da queste due relazioni si deduce che la corrente e la tensione sono in quadratura di fase, ovvero lo sfasamento tra le due grandezze è di 90° , ovvero di $\pi/2$ radianti.



L'energia del sistema è localizzata sia nel campo magnetico (induttore) sia nel campo elettrico (condensatore). In generale, l'energia del sistema si conserva ed è

$$U_{TOT} = \frac{1}{2} C V_C^2(t) + \frac{1}{2} L i^2(t) = \frac{1}{2} L i_{max}^2 = \frac{1}{2} L \frac{V_0^2}{\omega_0^2 L^2} = \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{L} LC = \frac{1}{2} C V_0^2.$$

Osservazione:

Un circuito LC è detto oscillante perché è sede di un'oscillazione elettrica.

11.1 Corrente alternata

Si consideri un ramo di circuito percorso dalla corrente $i(t) = i_0 \cos(\omega t)$.

Comportamento degli elementi circuitali in regime a corrente alternata:

1. Se nel ramo è presente un resistore, ai suoi capi c'è la tensione

$$V_R = Ri = Ri_0 \cos(\omega t) \Rightarrow V_0 = Ri_0.$$

Tensione e corrente sono in fase e non c'è dipendenza dalla pulsazione.

2. Se nel ramo è presente un condensatore, ai suoi capi c'è la tensione

$$i = C \frac{dV_C}{dt} \Rightarrow V_C = \frac{i_0}{\omega C} \sin(\omega t) = \frac{i_0}{\omega C} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow V_0 = \frac{1}{\omega C} i_0.$$

La tensione è in ritardo di $\pi/2$ sulla corrente, indipendentemente dalla pulsazione. La proporzionalità tra tensione e corrente c'è solo fra valori massimi. Il termine $1/\omega C$ è la reattanza dell'induttore che è inversamente proporzionale alla pulsazione, il suo reciproco è la suscettanza.

3. Se nel ramo è presente un induttore, ai suoi capi c'è la tensione

$$V_L = L \frac{di}{dt} = -\omega L i_0 \sin(\omega t) = \omega L i_0 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow V_0 = \omega L i_0$$

La tensione è in anticipo di $\pi/2$ sulla corrente, indipendentemente dalla pulsazione. La proporzionalità tra tensione e corrente c'è solo fra valori massimi. Il termine ωL è la reattanza dell'induttore che cresce linearmente con la pulsazione, il suo reciproco è la suscettanza.

Osservazione:

Se si hanno resistori, induttori e condensatori in serie, la tensione ai capi della serie è la somma dei termini presenti, che però sono sfasati tra loro.

Metodo simbolico e impedenza:

Il metodo simbolico consiste nell'esprimere le grandezze alternate attraverso esponenziali complessi. Si indica perciò con j l'unità immaginaria in modo da non confonderla con la corrente i .

Si consideri un circuito RLC alimentato da una fem alternata rappresentata con la funzione complessa

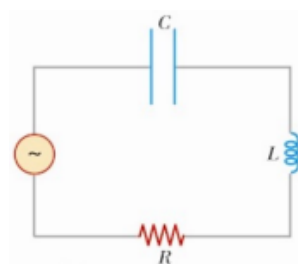
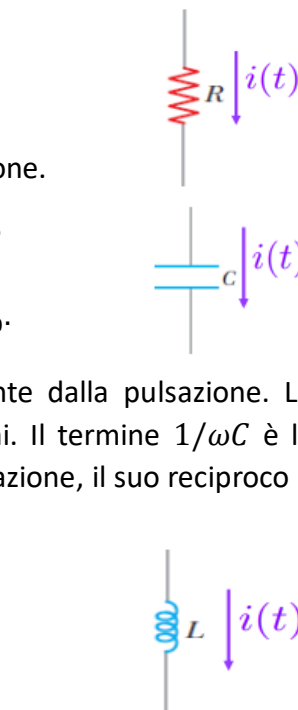
$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 e^{j(\omega t + \varphi)} = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t + \varphi) + j\mathcal{E}_0 \sin(\omega t + \varphi).$$

L'equazione del circuito è

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = \frac{1}{L} \frac{d\mathcal{E}}{dt}.$$

Si cerchi dunque una soluzione della forma $i(t) = i_0 e^{j\omega t}$.

Per fare ciò si sostituiscono le espressioni della fem e della corrente nell'equazione del circuito:



1. la derivata temporale della *fem* è

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = j\omega\mathcal{E}(t) = j\omega\mathcal{E}_0 e^{j\varphi} e^{j\omega t};$$

2. le derivate prima e seconda della corrente sono

$$\frac{di}{dt} = j\omega i(t) = j\omega i_0 e^{j\omega t}, \quad \frac{d^2 i}{dt^2} = -\omega^2 i(t) = -\omega^2 i_0 e^{j\omega t}.$$

Quindi sostituendo le quantità calcolate si ottiene

$$-\omega^2 i_0 e^{j\omega t} + \frac{R}{L} j\omega i_0 e^{j\omega t} + \frac{1}{LC} i_0 e^{j\omega t} = \frac{1}{L} j\omega \mathcal{E}_0 e^{j\varphi} e^{j\omega t}.$$

Moltiplicando ambo i membri per $-jL$ e dividendo per ω si ottiene

$$j\omega Li_0 + Ri_0 - j\frac{1}{\omega C} i_0 = \mathcal{E}_0 e^{j\varphi} \Rightarrow i_0 \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] = \mathcal{E}_0 e^{j\varphi},$$

da cui

$$i_0 z = \mathcal{E}_0 e^{j\varphi},$$

dove $z = R + j(\omega L - 1/\omega C)$ è l'impedenza complessa del circuito. Se si moltiplicano entrambi i membri dell'equazione $i_0 z = \mathcal{E}_0 e^{j\varphi}$ per $e^{j\omega t}$ si ottiene

$$\mathcal{E}(t) = zi(t).$$

Dunque, la relazione tra la *fem* complessa e la corrente complessa è lineare. L'impedenza complessa può essere scritta nella forma

$$z = Z_0 e^{j\alpha},$$

dove

$$Z_0 = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}, \quad \tan(\alpha) = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}.$$

Il modulo Z_0 dell'impedenza complessa è l'impedenza del circuito, che si misura in Ohm. L'anomalia α è pari a φ . Infatti, dalla relazione $\mathcal{E}(t) = zi(t)$ si vede che

$$\mathcal{E}_0 e^{j(\omega t + \varphi)} = Z_0 e^{j\alpha} i_0 e^{j\omega t} \Rightarrow \mathcal{E}_0 e^{j\varphi} = Z_0 e^{j\alpha} i_0,$$

da cui seguono le relazioni

$$\mathcal{E}_0 = i_0 Z_0, \quad \alpha = \varphi.$$

L'impedenza complessa riassume in sé l'effetto del circuito:

1. il suo modulo equivale al rapporto tra i valori massimi di *fem* e corrente;
2. la sua fase equivale allo sfasamento tra la tensione e la corrente.

Inoltre, la relazione lineare tra corrente e tensione complessa consente definire impedenze in serie e in parallelo:

1. l'impedenza totale di impedenze in serie è la somma delle singole impedenze;
2. l'impedenza totale di impedenze in parallelo è il reciproco della somma dei reciproci delle singole impedenze.

Risonanza:

In termini della pulsazione della *fem* applicata, la corrente ha un massimo in corrispondenza della pulsazione propria della serie RLC. Infatti, quando

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \Rightarrow \omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}},$$

la corrente

$$i_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{Z_0} = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

assume il valore massimo

$$i_{0,max} = \frac{\mathcal{E}_0}{R}$$

e lo sfasamento tra tensione e corrente è nullo

$$\tan(\varphi) = \frac{\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C}}{R} = 0.$$

In questo caso il circuito si comporta come se il carico fosse puramente resistivo.

Larghezza di risonanza:

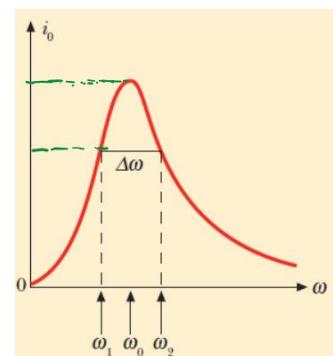
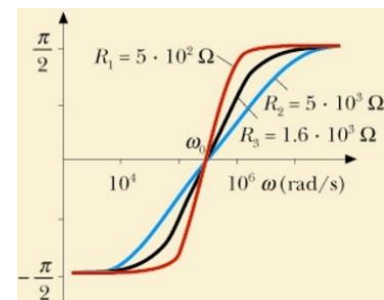
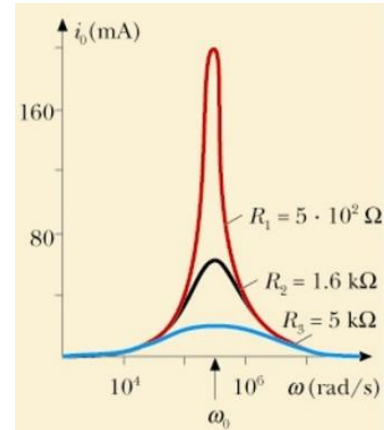
Si definisce larghezza di risonanza la differenza tra i valori ω_2 e ω_1 in corrispondenza dei quali la corrente massima vale $\mathcal{E}_0/R\sqrt{2}$. I due valori

$$\begin{cases} \omega_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} + \omega_0^2} \\ \omega_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} + \omega_0^2} \end{cases},$$

non sono equidistanti da ω_0 e pertanto la curva non è simmetrica. La larghezza della risonanza è definita come la differenza tra i valori di pulsazione ω_2 e ω_1 e vale

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L}.$$

Il fattore di merito della risonanza Q è definito come



$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{\omega_0 L}{R}.$$

Questo è tanto maggiore quanto più stretta è la risonanza. Un circuito RLC con un alto valore di Q è molto selettivo, ovvero la corrente circola solo se la pulsazione della fem in ingresso è molto vicina a quella propria.

Ammettenza:

L'ammettenza complessa y è il reciproco dell'impedenza complessa

$$y = \frac{1}{z} = \frac{i}{\mathcal{E}}.$$

Esplicitando la parte reale e l'anomalia si ottiene

$$y = \frac{1}{Z_0} e^{-j\varphi} = Y_0 e^{-j\varphi}.$$

Impedenza e ammettenza degli elementi circuitali:

Impedenza per R, L, C e connessioni in serie di questi elementi

	Z_0	ϕ
R	R	0
L	ωL	$\pi/2$
C	$1/(\omega C)$	$-\pi/2$
RL	$\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$	$\arctg \omega L/R$
RC	$\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}$	$\arctg -1/\omega CR$
LC	$\omega L - \frac{1}{\omega C}$	$\pm\pi/2$
RLC	$\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$	$\arctg \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R}$

Ammettenza per R, L, C e connessioni in parallelo di questi elementi

	Y_0	Ψ
R	$1/R$	0
L	$1/(\omega L)$	$-\pi/2$
C	ωC	$\pi/2$
RL	$\sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{\omega^2 L^2}}$	$\arctg\left(-\frac{R}{\omega L}\right)$
RC	$\sqrt{\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^2}$	$\arctg(\omega CR)$
LC	$\omega C - \frac{1}{\omega L}$	$\mp\pi/2$
RLC	$\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$	$\arctg R\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$

Reattanza, conduttanza e suscettanza:

L'impedenza totale di un circuito qualsiasi ha sempre una parte reale Z_r e una parte immaginaria X detta reattanza

$$z = Z_0 e^{j\varphi} = Z_r + jX,$$

dove

$$Z_0 = \sqrt{Z_r^2 + X^2}, \quad \tan(\varphi) = \frac{X}{Z_r}.$$

L'ammettenza del circuito è

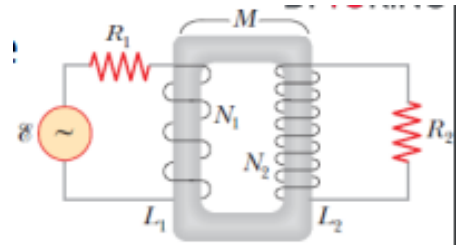
$$y = Y_0 e^{j\psi} = \frac{1}{Z_0} e^{-j\varphi} = G + jB$$

Dove G è la conduttanza e B è la suscettanza del circuito.

Trasformatore:

Si consideri un trasformatore ideale di tensione, dove d è la lunghezza del nucleo di ferro e Σ è l'area della sua sezione trasversa. Le equazioni dei due circuiti accoppiati sono

$$\begin{cases} \mathcal{E}(t) - L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} = R_1 i_1 \\ -L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt} = R_2 i_2 \end{cases}.$$



Se si esplicitano la *fem* e le correnti, queste si possono riscrivere come

$$\begin{cases} \mathcal{E}(t) = R_1 i_1 + j\omega L_1 i_1 + j\omega M i_2 \\ 0 = R_2 i_2 + j\omega L_2 i_2 + j\omega M i_1 \end{cases}.$$

Dalla seconda equazione si ottiene i_2 in funzione di i_1

$$i_2 = -\frac{j\omega M}{R_2 + j\omega L_2} i_1,$$

che sostituita nella prima equazione restituisce i_1

$$i_1(R_1 i_1 + j\omega L_1) + \frac{\omega^2 M^2}{R_2 + j\omega L_2} i_1 = \mathcal{E} \Rightarrow i_1 = \frac{R_2 + j\omega L_2}{(R_1 + j\omega L_1)(R_2 + j\omega L_2) + \omega^2 M^2},$$

che a sua volta sostituita nella prima restituisce la corrente i_2 come

$$i_2 = -\frac{j\omega M \mathcal{E}}{(R_1 + j\omega L_1)(R_2 + j\omega L_2) + \omega^2 M^2}.$$

I coefficienti di auto e mutua induzione sono

$$L_1 = \mu \frac{N_1^2}{d} \Sigma, \quad L_2 = \mu \frac{N_2^2}{d} \Sigma, \quad M = \mu \frac{N_1 N_2}{d} \Sigma = \sqrt{L_1 L_2} \Rightarrow \frac{M}{L_1} = \frac{N_2}{N_1}.$$

Si supponga ora che nel primario la resistenza sia trascurabile rispetto alla reattanza. In questo caso

$$i_1 \approx \frac{R_2 + j\omega L_2}{j\omega L_1(R_2 + j\omega L_2) + \omega L_1 L_2} \mathcal{E} = \frac{\omega L_2 - jR_2}{\omega L_1 R_2} \mathcal{E}.$$

Sostituendo questa espressione nella formula di i_2 in funzione di i_1 si ottiene i_2 come

$$i_2 = -\frac{j\omega M}{R_2 + j\omega L_2} \cdot \frac{\omega L_2 - jR_2}{\omega L_1 R_2} \mathcal{E} = -\frac{M\mathcal{E}}{L_1 R_2} = -\frac{N_2}{N_1} \frac{\mathcal{E}}{R_2}.$$

Dunque, i_2 è in opposizione di fase rispetto alla *fem* se M è positivo. Ai capi di R_2 c'è la tensione

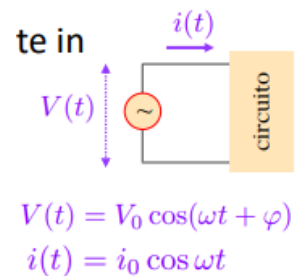
$$V_2 = R_2 i_2 = -\frac{N_2}{N_1} \mathcal{E} = -T\mathcal{E}.$$

Dove T è il rapporto di trasformazione.

Potenza in regime alternato:

Indicando con $V(t)$ e $i(t)$ la tensione e la corrente in ingresso, la potenza erogata vale

$$\begin{aligned} P(t) &= V_0 i_0 \cos(\omega t) \cos(\omega t + \varphi) = \\ &= V_0 i_0 \cos(\omega t) [\cos(\omega t) \cos(\varphi) - \sin(\omega t) \sin(\varphi)] = \\ &= V_0 i_0 \cos(\varphi) \cos^2(\omega t) - \frac{1}{2} V_0 i_0 \sin(\varphi) \sin(2\omega t). \end{aligned}$$



La potenza media erogata, detta potenza attiva, vale

$$\bar{P}(t) = \frac{1}{2} V_0 i_0 \cos(\varphi) = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \frac{i_0}{\sqrt{2}} \cos(\varphi) = V_{eff} i_{eff} \cos(\varphi)$$

Questa è la formula di Galileo Ferraris. Il secondo termine nell'equazione di $P(t)$ ha valor medio nullo e valore massimo pari

$$Q = \frac{1}{2} V_0 i_0 \sin(\varphi) = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \frac{i_0}{\sqrt{2}} \sin(\varphi) = V_{eff} i_{eff} \sin(\varphi),$$

che è detta potenza reattiva. Questa ha implicazioni sulla progettazione di un circuito, in quanto deve fornire una certa corrente alla tensione richiesta anche se non viene utilizzata tutta la potenza disponibile a causa dello sfasamento. La potenza massima disponibile è detta potenza apparente e vale

$$S = \frac{1}{2} V_0 i_0 = V_{eff} i_{eff} = \sqrt{\bar{P}^2 + Q^2}.$$

La potenza attiva, reattiva e apparente si esprimono in unità diverse anche se dimensionalmente omogenee:

1. la potenza attiva $\bar{P}$ si esprime in Watt;
2. la potenza reattiva Q si esprime in var, ovvero in voltampere reattivo;
3. la potenza apparente S si esprime in va, ovvero in voltampere.